

Notice d'entretien

Compresseur à vis

SK

901848 24 F

Fabricant:

KAESER KOMPRESSOREN SE

96410 Coburg • PO Box 2143 • GERMANY • Tel. +49-(0)9561-6400 • Fax +49-(0)9561-640130

www.kaeser.com

1	Usage du document	
1.1	Usage du document	1
1.2	Documentation complémentaire	1
1.3	Droit d'auteur	1
1.4	Symboles et identifications	1
1.4.1	Avertissements	1
1.4.2	Mises en garde contre des risques de dommages matériels	2
1.4.3	Autres indications et symboles	3
2	Caractéristiques techniques	
2.1	Plaque constructeur	4
2.2	Options	4
2.3	Masse	5
2.4	Température	5
2.5	Conditions ambiantes	5
2.6	Ventilation	6
2.7	Pression	7
2.8	Débit volumique (volume d'air refoulé en continu, rapporté aux conditions d'aspiration)	7
2.9	Huile de refroidissement recommandée	8
2.10	Volume de remplissage d'huile de refroidissement	10
2.11	Moteurs et puissance	10
2.12	Émission sonore [dB(A)]	11
2.13	Raccordement électrique	11
2.14	Données de raccordement électrique	11
2.14.1	Fréquence réseau : 50 Hz	12
2.14.2	Fréquence réseau : 60 Hz	13
2.15	Puissance calorifique disponible	14
3	Sécurité et responsabilité	
3.1	Informations d'ordre général	15
3.2	Utilisation conforme à l'usage prévu	15
3.3	Utilisation non conforme à l'usage prévu	15
3.4	Responsabilité de l'exploitant	16
3.4.1	Respecter les dispositions légales et les règles reconnues	16
3.4.2	Choix du personnel	16
3.4.3	Respecter la périodicité des contrôles et la réglementation relative à la prévention des accidents	16
3.5	Dangers	17
3.5.1	Évaluer et maîtriser les sources de danger	17
3.5.2	Sécurité d'utilisation de la machine	20
3.5.3	Prendre les mesures organisationnelles nécessaires	22
3.5.4	Zones de danger	22
3.6	Dispositifs de sécurité	23
3.7	Durée d'utilisation des fonctions de sécurité	23
3.8	Symboles de sécurité	23
3.9	En cas de danger	25
3.9.1	Comportement en cas d'incendie	25
3.9.2	Soin des blessures causées par l'huile de refroidissement	25
3.10	Garantie	26
3.11	Protection de l'environnement	26
4	Structure et principe de fonctionnement	
4.1	Carrosserie	27
4.2	Fonctionnement de la machine	28
4.2.1	Dispositifs de sécurité	29
4.2.2	Contacts secs	29

4.3	Tableau de commande SIGMA CONTROL 2	29
4.4	Régimes et modes de régulation	32
4.4.1	Régimes de la machine	32
4.4.2	Modes de régulation	33
4.5	Options	34
4.5.1	Commande SIGMA CONTROL 2 : connexion au contrôle-commande	34
4.5.2	Supports élastiques vissés	35
4.5.3	Préparé pour la récupération de calories externe	35
4.5.4	Bloc pour alimentation de secours	36
5	Conditions d'installation et de fonctionnement	
5.1	Assurer la sécurité	37
5.2	Conditions d'installation	37
5.2.1	Déterminer l'emplacement et les distances d'installation	37
5.2.2	Assurer la ventilation du local machines	38
5.2.3	Concevoir la gaine d'évacuation d'air	39
5.3	Machine raccordée à un réseau d'air comprimé	39
6	Montage	
6.1	Assurer la sécurité	40
6.2	Signaler les dommages dus au transport	41
6.3	Raccorder la machine au réseau d'air comprimé	41
6.4	Raccorder le capteur de pression externe	42
6.5	Raccorder la machine au réseau d'alimentation électrique	42
6.6	Options	43
6.6.1	Fixer la machine	43
6.6.2	Raccorder un système de récupération de calories externe	43
7	Mise en service	
7.1	Assurer la sécurité	44
7.2	Instructions à suivre avant chaque mise en service	45
7.3	Vérifier les conditions d'installation et de fonctionnement	45
7.4	Régler le relais de surcharge	46
7.5	Faire le plein d'huile de refroidissement du bloc compresseur	46
7.6	Mettre en marche et arrêter la régulation PROGRESSIVE	47
7.7	Première mise en marche de la machine	48
7.8	Régler la pression nominale réseau	49
7.9	Contrôler le contact de sécurité de porte	49
7.10	Régler la langue d'affichage	50
8	Fonctionnement	
8.1	Mise en marche et arrêt	51
8.1.1	Mise en marche	51
8.1.2	Arrêt	51
8.2	Arrêt et mise en marche en cas d'urgence	52
8.3	Mise en marche et arrêt par la commande à distance	52
8.4	Mise en marche et arrêt par l'horloge	53
8.5	Comprendre les signalisations de fonctionnement	54
8.6	Acquitter les signalisations de défauts et les avertissements	54
9	Reconnaître les défauts et les éliminer	
9.1	Informations d'ordre général	56
9.2	Autres défauts	56
10	Maintenance	
10.1	Assurer la sécurité	58
10.2	Observer le plan d'entretien	59

10.2.1	Consigner les opérations d'entretien	59
10.2.2	Réinitialiser le compteur d'entretien	59
10.2.3	Entretien périodique	60
10.2.4	Huile de refroidissement : intervalle de vidange	61
10.2.5	Maintenance périodique	61
10.3	Refroidisseur: Nettoyer la natte filtrante ou la changer	62
10.4	Armoire électrique : nettoyer ou remplacer la natte filtrante	62
10.5	Réaliser l'entretien du refroidisseur	63
10.6	Réaliser l'entretien de la récupération de calories externe	64
10.7	Remplacer le filtre à air	65
10.8	Réaliser l'entretien du moteur compresseur	65
10.9	Réaliser l'entretien de la courroie de transmission	66
10.10	Contrôler la soupape de sécurité	67
10.11	Contrôler l'arrêt automatique pour cause de température finale de compression trop élevée	68
10.12	Contrôler le bouton d'arrêt d'urgence	68
10.13	Contrôler le niveau d'huile de refroidissement	68
10.14	Mettre la machine à vide	69
10.15	Faire l'appoint d'huile de refroidissement	71
10.15.1	Mettre la machine à vide	72
10.15.2	Faire l'appoint d'huile de refroidissement et effectuer un essai de fonctionnement	73
10.16	Vidanger l'huile de refroidissement	74
10.17	Changer le filtre à huile	78
10.18	Changer la cartouche séparatrice d'huile	80
10.19	Etablir une liste des travaux d'entretien et de maintenance	82
11	Pièce de rechange, matières consommables, service	
11.1	Observer la plaque constructeur	83
11.2	Commande de pièces d'entretien courant et de fluides de service	83
11.3	KAESER AIR SERVICE	83
11.4	Pièces de rechange pour maintenance et réparation	84
12	Mise hors service, stockage, transport	
12.1	Mise hors service	88
12.1.1	Mise hors service temporaire	88
12.1.2	Mise hors service de longue durée	88
12.2	Emballage	89
12.3	Stockage	89
12.4	Transport et manutention	89
12.4.1	Sécurité	89
12.4.2	Déplacer la machine avec un chariot à fourche	90
12.4.3	Déplacer la machine avec un engin de levage	90
12.5	Élimination	92
12.5.1	Éliminer la pile de manière non polluante	92
13	Annexe	
13.1	Schéma tuyauterie et instrumentation	93
13.2	Schéma synoptique (tuyauterie et instruments): Régulation PROGRESSIVE	99
13.3	Plan d'encombrement	105
13.4	Schéma électrique	108

Fig. 1	Humidité relative maximale de l'air aspiré	6
Fig. 2	Emplacement des symboles de sécurité	24
Fig. 3	Vue d'ensemble de la carrosserie	27
Fig. 4	Vue d'ensemble de la machine	28
Fig. 5	Vue d'ensemble des touches	29
Fig. 6	Vue d'ensemble des affichages	31
Fig. 7	Lecteur RFID	32
Fig. 8	Support élastique vissé	35
Fig. 9	Cotes d'installation préconisées [mm]	38
Fig. 10	Conduite de refoulement	41
Fig. 11	Orifice de remplissage	47
Fig. 12	Mettre en marche et arrêter la régulation PROGRESSIVE	48
Fig. 13	Emplacement du contact de sécurité de porte	49
Fig. 14	Mise en marche et arrêt	51
Fig. 15	Arrêt d'urgence	52
Fig. 16	Mise en marche et arrêt par la commande à distance	53
Fig. 17	Mise en marche et arrêt par l'horloge	54
Fig. 18	Acquitter les signalisations	55
Fig. 19	Natte filtrante devant les refroidisseurs d'air et d'huile	62
Fig. 20	Ventilation de l'armoire électrique	63
Fig. 21	Natte filtrante devant les refroidisseurs d'air et d'huile	64
Fig. 22	Remplacer le filtre à air	65
Fig. 23	Réaliser l'entretien de la courroie de transmission	66
Fig. 24	Contrôler le bouton d'arrêt d'urgence	68
Fig. 25	Contrôler le niveau d'huile de refroidissement	69
Fig. 26	Mettre la machine à vide	70
Fig. 27	Faire l'appoint d'huile de refroidissement	72
Fig. 28	Vidanger l'huile de refroidissement, réservoir séparateur d'huile	75
Fig. 29	Vidanger l'huile de refroidissement : refroidisseur d'huile	77
Fig. 30	Vidanger l'huile de refroidissement, récupération de calories	78
Fig. 31	Changer le filtre à huile	79
Fig. 32	Changer la cartouche séparatrice d'huile	80
Fig. 33	Déplacer la machine avec un chariot à fourche	90
Fig. 34	Déplacer la machine avec un palan	91
Fig. 35	Marquage de la pile	92

Tab. 1	Les classes de danger et leur signification (dommages corporels)	1
Tab. 2	Les classes de danger et leur signification (dommages matériels)	2
Tab. 3	Plaque constructeur	4
Tab. 4	Options	4
Tab. 5	Masse	5
Tab. 6	Température	5
Tab. 7	Conditions ambiantes	5
Tab. 8	Ventilation (50 Hz)	6
Tab. 9	Ventilation (60 Hz)	6
Tab. 10	Pression de tarage de la soupape de sécurité (50 Hz)	7
Tab. 11	Pression de tarage de la soupape de sécurité (60 Hz)	7
Tab. 12	Débit volumique (50 Hz)	7
Tab. 13	Débit volumique (60 Hz)	8
Tab. 14	Huile de refroidissement recommandée	8
Tab. 15	Huile de refroidissement recommandée (agroalimentaire)	9
Tab. 16	Huile de refroidissement recommandée (machine pour canons à neige)	9
Tab. 17	Volume de remplissage d'huile de refroidissement (Option K1)	10
Tab. 18	Volume de remplissage d'huile de refroidissement (Option W1)	10
Tab. 19	Moteur compresseur	10
Tab. 20	Émission sonore [dB(A)]	11
Tab. 21	Données de raccordement 200V / 3 / 50Hz	12
Tab. 22	Données de raccordement 230V / 3 / 50Hz	12
Tab. 23	Données de raccordement 400V / 3 / 50Hz	12
Tab. 24	Condition de réseau pour 400V / 3 / 50Hz	13
Tab. 25	Données de raccordement 230V / 3 / 60Hz	13
Tab. 26	Données de raccordement 380V / 3 / 60Hz	13
Tab. 27	Données de raccordement 440V / 3 / 60Hz	14
Tab. 28	Données de raccordement 460V / 3 / 60Hz	14
Tab. 29	Puissance calorifique (option W1)	14
Tab. 30	Périodicité des contrôles selon le règlement sur la sécurité dans les entreprises	17
Tab. 31	Zones de danger	22
Tab. 32	Catégorie et niveau de performance	23
Tab. 33	Symboles de sécurité	24
Tab. 34	Touches	30
Tab. 35	Affichages	31
Tab. 36	Lecteur RFID	32
Tab. 37	Modes de régulation à économie d'énergie	33
Tab. 38	Composants	35
Tab. 39	Puissance calorifique (air de refroidissement)	39
Tab. 40	Mise en service après stockage ou arrêt	45
Tab. 41	Liste de contrôle des conditions d'installation	45
Tab. 42	Mettre en marche et arrêter la régulation PROGRESSIVE	47
Tab. 43	Avertissement sur la machine	53
Tab. 44	Avertissement sur le poste de contrôle à distance	53
Tab. 45	Avertissement sur la machine	54
Tab. 46	Autres défauts - Mesures	56
Tab. 47	Informar les autres personnes de l'exécution de travaux sur la machine	58
Tab. 48	Entretien périodique	60
Tab. 49	Huile de refroidissement : intervalles de vidange	61
Tab. 50	Maintenance périodique	61
Tab. 51	Niveau d'huile de refroidissement admissible en CHARGE	69
Tab. 52	Etablir une liste des travaux d'entretien	82
Tab. 53	Pièces d'entretien courant de la machine	83

1 Usage du document

1.1 Usage du document

La notice d'entretien fait partie intégrante du produit. Elle décrit la machine à sa livraison en sortie d'usine.

- Conservez la notice d'entretien pendant toute la durée de vie de la machine.
- Remettez la notice d'entretien au propriétaire ou à l'utilisateur suivant.
- Consignez toute modification de la notice d'entretien qui vous est communiquée.
- Reportez les données de la plaque constructeur et l'équipement spécifique de la machine dans les tableaux du chapitre 2.

1.2 Documentation complémentaire

La notice d'entretien est accompagnée des documents suivants :

- Certificat de réception/Notice d'entretien du réservoir sous pression
- Déclaration de conformité selon la directive en vigueur
- Notice d'utilisation du SIGMA CONTROL 2

Si des documents sont manquants, vous pouvez les demander à KAESER.

- Assurez-vous de l'intégrité de la documentation et prenez connaissance de son contenu.
- Pour toute commande de documents, veuillez impérativement indiquer les données de la plaque constructeur.

1.3 Droit d'auteur

Cette notice d'utilisation est protégée par le droit d'auteur. Pour toutes questions relatives à l'utilisation et à la reproduction de la documentation, consulter KAESER. C'est avec plaisir que nous vous apporterons notre soutien pour une utilisation des informations en fonction de vos besoins.

1.4 Symboles et identifications

- Tenir compte des symboles et des identifications utilisés dans ce document.

1.4.1 Avertissements

Les avertissements mettent en garde contre des dangers pouvant entraîner des dommages corporels si les mesures indiquées ne sont pas respectées.

Les avertissements existent pour trois classes de dangers identifiables par leur terme :

Terme	Signification	Conséquences en cas de non-respect
DANGER	prévient d'un danger imminent	La mort ou des blessures graves sont très probables
AVERTISSEMENT	prévient d'un danger potentiel	La mort ou des blessures graves sont possibles

1 Usage du document

1.4 Symboles et identifications

Terme	Signification	Conséquences en cas de non-respect
ATTENTION	prévient d'une situation susceptible d'être dangereuse	Des blessures légères sont possibles

Tab. 1 Les classes de danger et leur signification (dommages corporels)

Certains avertissements sont placés en tête de chapitre. Ils s'appliquent au chapitre et à tous ses sous-chapitres.

Exemple :



DANGER

Ici sont indiquées la nature et la source du danger.

Ici sont indiquées les conséquences pouvant résulter d'un non-respect de l'avertissement.

Le terme « DANGER » signifie que le non-respect de l'avertissement entraînera très probablement la mort ou des blessures graves.

- Ici sont indiquées les mesures à prendre pour vous protéger du danger.

Les avertissements qui se rapportent à un sous-chapitre ou à l'opération suivante sont intégrés dans la marche à suivre et numérotés comme une étape de celle-ci.

Exemple :



1. **AVERTISSEMENT!**

Ici sont indiquées la nature et la source du danger.

Ici sont indiquées les conséquences pouvant résulter d'un non-respect de l'avertissement.

Le terme « AVERTISSEMENT » signifie que le non-respect de l'avertissement peut entraîner la mort ou des blessures graves.

- Ici sont indiquées les mesures à prendre pour vous protéger du danger.

2. Lire attentivement les avertissements et les respecter scrupuleusement.

1.4.2 Mises en garde contre des risques de dommages matériels

Dans le cas des mises en garde contre des risques de dommages matériels, le risque de dommages corporels est improbable.

Les mises en garde contre les risques de dommages matériels n'existent que dans une seule classe de danger identifiable par son terme :

Terme	Signification	Conséquences en cas de non-respect
AVIS	prévient d'une situation susceptible d'être dangereuse	Risque de dommage matériel

Tab. 2 Les classes de danger et leur signification (dommages matériels)

Exemple :



AVIS

Ici sont indiquées la nature et la source du danger.

Ici sont indiquées les conséquences possibles en cas de non-respect de l'avertissement.

- Ici sont indiquées les mesures de prévention des dommages matériels.

- Lire attentivement les mises en garde contre les risques de dommages matériels et les observer scrupuleusement.

1.4.3 **Autres indications et symboles**

Ce signe attire votre attention sur des informations importantes.

Matériel Vous trouverez ici des informations relatives aux outils spéciaux, aux fluides de service ou aux pièces de rechange.

Condition Vous trouverez ici les conditions requises pour l'exécution d'une opération.
Les conditions importantes pour la sécurité sont également indiquées ici pour vous permettre d'éviter les situations dangereuses.

Option H1 ➤ Ce signe est placé devant les instructions relatives aux opérations se déroulant en une seule étape.
Lorsque les opérations se déroulent en plusieurs étapes, celles-ci sont numérotées.
Les informations concernant uniquement une option comportent une identification (par exemple H1 signifie que cette section ne concerne que les machines équipées de supports élastiques vissés). Les codes d'options utilisés dans cette notice d'entretien sont expliqués au chapitre 2.2.



Les informations sur des problèmes potentiels sont identifiées par un point d'interrogation.

Le texte d'aide précise la cause ...

➤ et indique une solution.



Ce signe attire l'attention sur des informations ou des mesures environnementales importantes.

**Informations
supplémentaires**

Ici sont indiqués des renvois à des informations complémentaires.

2 Caractéristiques techniques

2.1 Plaque constructeur

La plaque constructeur indique le type et les principales caractéristiques techniques de la machine.

La plaque constructeur se trouve sur l'extérieur de la machine, à l'un de ces emplacements :

- au-dessus du refroidisseur
- à l'arrière de la machine

➤ Reportez ici les données de la plaque constructeur pour vous y référer ultérieurement :

Caractéristique	Valeur
Compresseur à vis	
Référence	
N° de série	
Température ambiante	
Puissance assignée	
Pression de service maximale PS	
Vitesse nominale moteur	
Phases	
Tension	
Intensité à pleine charge	
Schéma électrique	

Tab. 3 Plaque constructeur

2.2 Options

Le tableau ci-dessous récapitule les options possibles. Les options installées sur cette machine sont indiquées à proximité de la plaque constructeur.

➤ Notez ici les options pour pouvoir vous y référer ultérieurement :

Option	Code	Option installée ?
Régulation PROGRESSIVE	C1	
SIGMA CONTROL 2 (préparé pour le raccordement à un système de contrôle-commande)	C3	—
SIGMA CONTROL 2 (le raccordement à un système de contrôle-commande n'est pas prévu)	C48	✓
Bloc pour alimentation de secours	C56	
Pieds vissables	H1	
installée : ✓		
non disponible : —		

Option	Code	Option installée ?
Refroidissement par air	K1	✓
Alimentation électrique du sécheur frigorifique par un transformateur	T2	—
Préparé pour la récupération de calories	W1	
installée : ✓ non disponible : —		

Tab. 4 Options

2.3 Masse

Les masses indiquées sont des valeurs maximales. La masse effective varie selon l'équipement de la machine.

	SK 22	SK 25	—
Masse [kg]	312	320	—

Tab. 5 Masse

2.4 Température

	SK 22	SK 25	—
Température minimale de démarrage [° C]	3	3	—
Température finale de re-foulement typique pendant le fonctionnement [°C]	65 – 100	65 – 100	—
Température finale de compression maximale (arrêt automatique) [° C]	110	110	—

Tab. 6 Température

2.5 Conditions ambiantes

	SK 22	SK 25	—
Altitude maximum d'utilisation* [m]	1000	1000	—
Température ambiante admissible [°C]	3 – 45	3 – 45	—
Température d'air de refroidissement [°C]	3 – 45	3 – 45	—

* En cas d'utilisation à une plus grande altitude, consulter le constructeur

	SK 22	SK 25	—
Température d'air d'aspiration [°C]	3 – 45	3 – 45	—

* En cas d'utilisation à une plus grande altitude, consulter le constructeur

Tab. 7 Conditions ambiantes

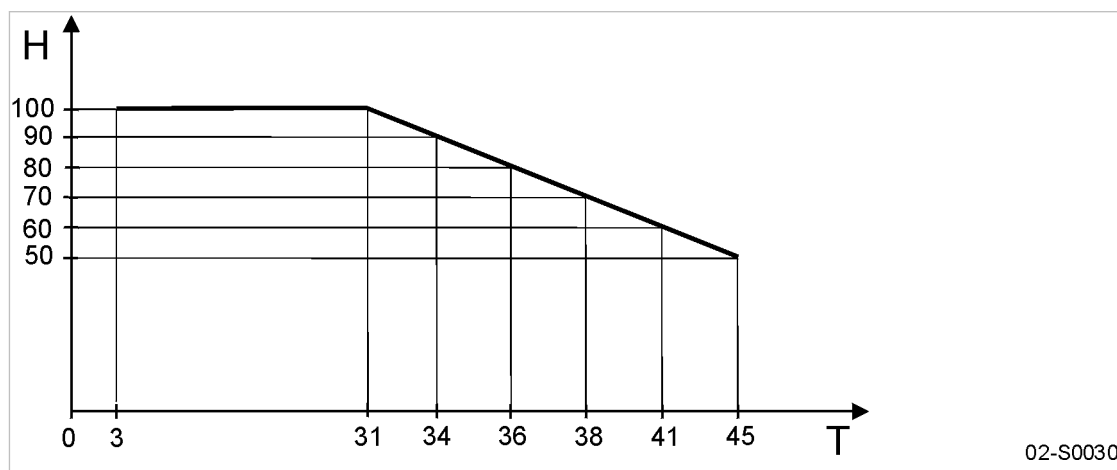


Fig. 1 Humidité relative maximale de l'air aspiré

(T) Température de l'air aspiré [°C]

(H) Humidité relative maximale de l'air aspiré [%]

2.6 Ventilation

Les indications ci-dessous sont des dimensions minimales et le dimensionnement de la ventilation ne pourra en aucun cas être inférieur à ces indications.

Fréquence de réseau : 50 Hz

	SK 22	SK 25	—
Ouverture de prise d'air (Z) voir fig. 9 [m²] (section de passage)	0,35	0,40	—
Ventilateur d'évacuation d'air pour aération contrôlée : Débit d'air [m³/h] à 100 Pa	4500	5500	—

Tab. 8 Ventilation (50 Hz)

Fréquence de réseau : 60 Hz

	SK 22	SK 25	—
Ouverture de prise d'air (Z) voir fig. 9 [m²] (section de passage)	0,35	0,40	—

	SK 22	SK 25	—
Ventilateur d'évacuation d'air pour aération contrôlée : Débit d'air [m³/h] à 100 Pa	4500	5500	—

Tab. 9 Ventilation (60 Hz)

2.7 Pression

Pression de service maximale : voir plaque constructeur

Pression de tarage [bar] de la soupape de sécurité à une fréquence réseau de 50 Hz :

Pression de service maximale [bar]	SK 22	SK 25	—
6,0	10	10	—
8,0	10	10	—
11,0	13	13	—
15,0	16*	16*	—

*Chine : 15,9

Tab. 10 Pression de tarage de la soupape de sécurité (50 Hz)

Pression de tarage [bar] de la soupape de sécurité à une fréquence réseau de 60 Hz :

Pression de service maximale [bar]	SK 22	SK 25	—
6,0	10	10	—
8,5	10	10	—
11,0	13	13	—
15,0	16	16	—

Tab. 11 Pression de tarage de la soupape de sécurité (60 Hz)

2.8 Débit volumique (volume d'air refoulé en continu, rapporté aux conditions d'aspiration)

Débit volumique [m³/min] à la fréquence réseau 50 Hz :

Pression de service maximale [bar]	SK 22	SK 25	—
6,0	2,16	2,69	—
8,0	2,00	2,50	—
11,0	1,67	2,10	—

Débit volumique selon ISO 1217:2009 (Annex C)

2 Caractéristiques techniques

2.9 Huile de refroidissement recommandée

Pression de service maximale [bar]	SK 22	SK 25	—
15,0	1,30	1,70	—
Débit volumique selon ISO 1217:2009 (Annex C)			

Tab. 12 Débit volumique (50 Hz)

Débit volumique Q [m³/min] à la fréquence réseau 60 Hz :

Pression de service maximale [bar]	SK 22	SK 25	—
6,0	2,16	2,69	—
8,5	2,00	2,50	—
11,0	1,67	2,17	—
15,0	1,30	1,77	—
Débit volumique selon ISO 1217:2009 (Annex C)			

Tab. 13 Débit volumique (60 Hz)

2.9 Huile de refroidissement recommandée

Le type d'huile de refroidissement utilisé est indiqué près de l'orifice de remplissage du réservoir séparateur d'huile.

Les informations nécessaires pour commander de l'huile de refroidissement se trouvent au chapitre 11.

Huiles de refroidissement pour utilisations courantes

	SIGMA FLUID		
	MOL	S-460	S-570
Description	Huile minérale	Huile synthétique	Huile synthétique
Domaine d'utilisation	Huile standard pour toutes les applications à l'exception de l'agroalimentaire. Particulièrement adaptée pour les machines avec un faible taux de charge.	Huile standard pour toutes les applications à l'exception de l'agroalimentaire. Particulièrement adaptée pour les machines avec un taux de charge élevé. Non adaptée pour les pays d'Asie de l'Est et du Sud-Est.	Huile spéciale pour conditions ambiantes avec température et humidité de l'air élevées. Adaptée pour toutes les applications à l'exception de l'agroalimentaire. Particulièrement adaptée pour les machines avec un taux de charge élevé.
Viscosité à 40 °C	46 mm²/s (ASTM D445)	46 mm²/s (ASTM D445)	53 mm²/s (ASTM D445)
Viscosité à 100 °C	6,9 mm²/s (ASTM D445)	7,2 mm²/s (ASTM D445)	8,0 mm²/s (ASTM D445)
Point d'éclair	230 °C (ASTM D92)	251 °C (ASTM D92)	258 °C (ASTM D92)

	SIGMA FLUID		
	MOL	S-460	S-570
Densité à 15 °C	0,868 g/cm ³ (ASTM D1298)	0,860 g/cm ³ (ASTM D1298)	0,869 g/cm ³ (ASTM D1298)
Point d'écoulement	-30 °C (ASTM D97)	-27 °C (ASTM D97)	-54 °C (ASTM D97)

Tab. 14 Huile de refroidissement recommandée

Huiles de refroidissement pour les applications agroalimentaires

	SIGMA FLUID	
	FG-460	FG-680
Description	Huile synthétique	Huile synthétique
Domaine d'utilisation	Spéciale pour machines exploitées dans les secteurs où l'air comprimé est susceptible d'entrer en contact avec des produits alimentaires.	Huile spéciale pour conditions ambiantes avec température et humidité de l'air élevées. Spéciale pour machines exploitées dans les secteurs où l'air comprimé est susceptible d'entrer en contact avec des produits alimentaires.
Homologation	USDA H1, NSF Autorisée pour les utilisations où un contact avec des produits alimentaires est possible de manière sporadique ou fortuite.	USDA H1, NSF Autorisée pour les utilisations où un contact avec des produits alimentaires est possible de manière sporadique ou fortuite.
Viscosité à 40 °C	46 mm ² /s (ASTM D445)	68 mm ² /s (ASTM D445)
Viscosité à 100 °C	8,0 mm ² /s (ASTM D445)	10,5 mm ² /s (ASTM D445)
Point d'éclair	246 °C (ASTM D92)	238 °C (ASTM D92)
Densité à 15 °C	0,842 g/cm ³ (ASTM D1298)	0,854 g/cm ³ (ASTM D1298)
Point d'écoulement	-39 °C (ASTM D97)	-39 °C (ASTM D97)

Tab. 15 Huile de refroidissement recommandée (agroalimentaire)

Huiles de refroidissement pour l'exploitation avec des canons à neige

	SIGMA FLUID
	PANOLIN HLP SYNTH 46
Description	Esters synthétiques saturés, avec additifs (exempts d'huile minérale) Facilement biodégradable selon les critères de l'OCDE
Domaine d'utilisation	Spéciale pour machines destinées à être utilisées avec des canons à neige.
Viscosité à 40 °C	47 mm ² /s (ISO 2104)

2 Caractéristiques techniques

2.10 Volume de remplissage d'huile de refroidissement

	SIGMA FLUID
	PANOLIN HLP SYNTH 46
Viscosité à 100 °C	8,2 mm ² /s (ISO 2104)
Point d'éclair	240 °C (ISO 2592)
Densité à 15 °C	0,918 g/cm ³ (ISO 12185, ISO 3675)
Point d'écoulement	-57 °C (ISO 3016)

Tab. 16 Huile de refroidissement recommandée (machine pour canons à neige)

2.10 Volume de remplissage d'huile de refroidissement

La quantité d'huile de refroidissement nécessaire au système de récupération de calories est à ajouter au volume de remplissage sur les machines avec option W1.

	SK 22	SK 25	—
Quantité d'huile* [l]	7,0	7,0	—
Appoint [l] (Minimum–Maximum)	0,3	0,3	—

* majoré du volume de remplissage d'huile de refroidissement du système de récupération de calories

Tab. 17 Volume de remplissage d'huile de refroidissement (Option K1)

Option W1 Récupération de calories

La quantité d'huile supplémentaire correspond au volume d'huile de refroidissement de l'échangeur de chaleur et des tuyauteries d'huile de refroidissement :

	SK 22	SK 25	—
Quantité supplémentaire [l]*			

* Relever le volume de remplissage du système de récupération de calories et le reporter.

Tab. 18 Volume de remplissage d'huile de refroidissement (Option W1)

2.11 Moteurs et puissance

Moteur compresseur

	SK 22	SK 25	—
Puissance assignée [kW]	11,0	15,0	—
Vitesse assignée ¹⁾ [tr/min]	2960 / 3565	2960 / 3565	— / —
Classe de protection	IP55	IP55	—

¹⁾ Fréquence du réseau : 50 Hz / 60 Hz

Tab. 19 Moteur compresseur

2.12 Émission sonore [dB(A)]

Fréquence réseau	SK 22	SK 25	—
50 Hz	67 ¹⁾ / 66	68 ¹⁾ / 67	—
60 Hz	68 ¹⁾ / 67	69 ¹⁾ / 68	—

Niveau de pression acoustique selon ISO 2151 et la norme de base ISO 9614-2, fonctionnement à la pression de service maximale, incertitude ± 3 dB (A)

¹⁾ Pression de service maxi 6 bar

Tab. 20 Émission sonore [dB(A)]

2.13 Raccordement électrique

La machine est conçue pour répondre aux conditions d'alimentation électrique selon la norme EN 60204-1 (IEC 60204-1), section 4.3.

Si aucune autre condition n'est spécifiée par l'exploitant, les valeurs limites indiquées dans cette norme sont à respecter.

Nous recommandons une concertation entre l'utilisateur et le fournisseur sur la base de la norme EN 60204-1, annexe B.

Le raccordement électrique de la machine nécessite un réseau triphasé symétrique.

Dans un réseau triphasé symétrique, la tension et le déphasage entre les différentes phases sont de même valeur.

Dans l'armoire électrique, le câble d'alimentation doit être le plus court possible.

Si des capteurs externes ou des câbles de communication doivent être raccordés à la machine, ils doivent être blindés et entrer dans l'armoire électrique par des presse-étoupes CEM.



Cette machine ne peut être exploitée que sur un réseau triphasé TN ou TT mis à la terre avec un **point neutre** mis à la terre.

Il est interdit de raccorder la machine à un réseau triphasé IT ou à un réseau triphasé dont une phase est mise à la terre.

Informations
supplémentaires

Pour des informations complémentaires sur le raccordement électrique, veuillez vous reporter au schéma électrique au chapitre 13.4.

2.14 Données de raccordement électrique

Les sections de câbles et les calibres de fusibles (classe de service gG) sont conformes aux normes DIN VDE 0100 partie 430 (IEC 60364-4-43) et DIN VDE 0298-4:2013-06 dans les conditions suivantes :

- Câbles multiconducteurs en cuivre avec une température de service jusqu'à 70 °C
- Longueur de câble < 50 m
- Pour une température ambiante de 30 °C
- Type de pose C : sans contact entre les câbles
- Intensité admissible des câbles : tableau 3, colonne 11 (directive européenne d'harmonisation HD 60364-5-52 : 2011)
- Disposition des câbles : tableau 21
 - En simple couche sur les murs ou les planchers
 - Espace entre câbles $\geq$ diamètre extérieur



- Pour des conditions d'utilisation divergentes, il faut contrôler et redéfinir les sections des câbles d'alimentation suivant les normes DIN VDE 0100 et DIN VDE 0298-4:2013-06 ou les prescriptions de l'opérateur d'électricité local.

Exemples de conditions d'utilisation divergentes :

- Une température ambiante supérieure ;
- Un autre mode de pose ;
- Une autre disposition des câbles ;
- Une longueur de câble >50 m.

Informations
supplémentaires

Pour des informations complémentaires sur les données de raccordement électrique, veuillez vous reporter au schéma électrique au chapitre 13.4.

2.14.1 Fréquence réseau : 50 Hz

Tension assignée : 200V / 3 / 50Hz

	SK 22	SK 25	—
Fusible [A]	63	80	—
Câble d'alimentation [mm ²]	4x16	4x25	—
Intensité du courant absorbé [A]	47	59	—

Tab. 21 Données de raccordement 200V / 3 / 50Hz

Tension assignée : 230V / 3 / 50Hz

	SK 22	SK 25	—
Fusible [A]	50	63	—
Câble d'alimentation [mm ²]	4x10	4x16	—
Intensité du courant absorbé [A]	41	52	—

Tab. 22 Données de raccordement 230V / 3 / 50Hz

Tension assignée : 400V / 3 / 50Hz

	SK 22	SK 25	—
Fusible [A]	32	40	—
Câble d'alimentation [mm ²]	4x6	4x6	—
Intensité du courant absorbé [A]	24	30	—

Tab. 23 Données de raccordement 400V / 3 / 50Hz

2.14.1.1 Condition de réseau

La condition de réseau ne s'applique que si la machine est raccordée à un réseau public de distribution avec les caractéristiques suivantes:

- Fréquence réseau : 50 Hz
- Tension réseau entre le conducteur extérieur et le conducteur neutre de 220 V ... 250 V
- Tension de secteur entre les conducteurs extérieurs de 380 V ... 430 V

Cette condition ne s'applique pas aux réseaux électriques dans les installations industrielles, qui sont isolés du réseau public de distribution.

Les machines indiquées dans le tableau sont prévues pour le raccordement à un réseau public de distribution avec une impédance au point de transfert (branchement individuel) de $Z_{\max}$ [ohms] maximum.

L'exploitant est tenu de veiller à ce que les machines soient branchées sur un réseau répondant à ces exigences. Au besoin, demandez à votre fournisseur d'électricité de vous indiquer l'impédance du réseau.

	SK 22	SK 25	—
Nombre de cycles marche/arrêt prévu à l'heure	15	15	—
Impédance maximum admissible* $Z_{\max}$ [ohms]	0,046	0,027	—

*Les données se rapportent à la somme des impédances des conducteurs extérieur et neutre.

Tab. 24 Condition de réseau pour 400V / 3 / 50Hz

Les machines avec un courant absorbé de $>16 \text{ A} \dots \leq 75 \text{ A}$ sont conformes à la norme CEI 61000-3-12.

2.14.2 Fréquence réseau : 60 Hz

Tension assignée : 230V / 3 / 60Hz

	SK 22	SK 25	—
Fusible [A]	50	63	—
Câble d'alimentation [mm ²]	4x10	4x16	—
Intensité du courant absorbé [A]	42	53	—

Tab. 25 Données de raccordement 230V / 3 / 60Hz

Tension assignée : 380V / 3 / 60Hz

	SK 22	SK 25	—
Fusible [A]	32	40	—
Câble d'alimentation [mm ²]	4x6	4x6	—

2 Caractéristiques techniques

2.15 Puissance calorifique disponible

	SK 22	SK 25	—
Intensité du courant absorbé [A]	24	32	—

Tab. 26 Données de raccordement 380V / 3 / 60Hz

Tension assignée : 440V / 3 / 60Hz

	SK 22	SK 25	—
Fusible [A]	25	32	—
Câble d'alimentation [mm ²]	4x4	4x6	—
Intensité du courant absorbé [A]	21	27	—

Tab. 27 Données de raccordement 440V / 3 / 60Hz

Tension assignée : 460V / 3 / 60Hz

	SK 22	SK 25	—
Fusible [A]	25	32	—
Câble d'alimentation [mm ²]	4x4	4x6	—
Intensité du courant absorbé [A]	21	27	—

Tab. 28 Données de raccordement 460V / 3 / 60Hz

2.15 Option W1 Puissance calorifique disponible



La qualité de l'agent caloporteur et les débits nécessaires dépendent de l'échangeur de chaleur utilisé.

Perte de charge maximale admissible dans le circuit d'huile de refroidissement : 0.6 bar

Puissance calorifique maximale disponible*	SK 22	SK 25	—
[kW]	9,7	12,3	—
[MJ/h]	35	44	—
[kcal/h]	8340	10576	—

* pour une température d'ouverture de la vanne thermostatique de 80 °C

Tab. 29 Puissance calorifique (option W1)

3 Sécurité et responsabilité

3.1 Informations d'ordre général

La machine a été construite selon l'état actuel de la technique et les règles de sécurité industrielles reconnues. Des risques peuvent cependant résulter de son utilisation :

- Risques de dommages corporels pour l'utilisateur ou des tiers.
- Endommagement de la machine ou d'autres biens.



Le non-respect des avertissements ou des consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves.

- N'utiliser la machine que si elle est techniquement en parfait état, et conformément à l'usage prévu, en respectant les règles de sécurité et de prudence ainsi que les consignes de la notice d'entretien.
- Les défauts pouvant compromettre la sécurité sont à éliminer (ou faire éliminer) immédiatement.

3.2 Utilisation conforme à l'usage prévu

La machine a été exclusivement conçue pour produire de l'air comprimé dans le secteur artisanal et industriel. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu. Le constructeur décline toute responsabilité pour les dommages qui en découleraient. L'exploitant assume seul le risque d'une telle utilisation.

- Respecter les indications de la présente notice d'entretien.
- N'exploiter la machine que dans la plage de puissance autorisée et dans les conditions ambiantes admissibles.
- L'air comprimé ne peut être utilisé pour la protection respiratoire qu'après un traitement approprié.
- L'air comprimé doit subir un traitement approprié pour pouvoir être utilisé dans des process où il est susceptible d'entrer en contact avec des produits alimentaires.

3.3 Utilisation non conforme à l'usage prévu

Une mauvaise utilisation peut entraîner des dommages matériels et/ou des blessures pouvant être graves.

- La machine doit toujours être utilisée conformément à l'usage prévu.
- Ne pas diriger l'air comprimé sur des personnes ou des animaux.
- L'air chaud ne peut être utilisé pour le chauffage que si tout risque pour la santé humaine et animale est exclu. Au besoin, traiter l'air de refroidissement.
- Ne pas aspirer de gaz ou de vapeurs toxiques, acides, combustibles ou explosifs.
- Ne pas exploiter la machine dans les zones qui exigent des dispositions spécifiques en matière de protection antidéflagrante.

3.4 Responsabilité de l'exploitant

3.4.1 Respecter les dispositions légales et les règles reconnues

Respecter les directives européennes transposées dans la législation nationale et/ou les lois et les réglementations locales en matière de sécurité et de prévention des accidents.

- Respecter les dispositions légales et les règles techniques reconnues, applicables à l'installation, l'exploitation et l'entretien de la machine.

3.4.2 Choix du personnel

Le personnel doit être qualifié et posséder la formation, l'expérience et la connaissance des réglementations lui permettant d'évaluer les tâches qui lui sont confiées et les éventuels dangers.

Le personnel opérant autorisé doit satisfaire aux conditions suivantes :

- Il est majeur.
- Il a lu et compris les consignes de sécurité et les sections de la notice d'entretien concernant la manipulation de la machine, et il les respecte.
- Il possède la formation professionnelle et l'habilitation pour manier en sécurité les systèmes électriques et les installations d'air comprimé.
- Qualification supplémentaire requise pour les machines équipées d'un sécheur frigorifique :
 - Il a l'aptitude professionnelle et l'habilitation à manier en sécurité les installations frigorifiques.

Le personnel d'installation et d'entretien autorisé doit remplir les conditions suivantes :

- Il est majeur.
 - Il a lu et compris les consignes de sécurité et les sections de la notice d'entretien concernant l'installation et l'entretien, et il les respecte.
 - Il est parfaitement familiarisé avec les règles et les notions de sécurité relatives à l'électrotechnique et à la technique de l'air comprimé.
 - Il sait reconnaître les dangers éventuels liés à l'électrotechnique et à la technique de l'air comprimé et prévenir les dommages corporels et matériels par une action conforme aux règles de sécurité.
 - Il a l'aptitude professionnelle et l'habilitation pour réaliser en sécurité l'installation et l'entretien de cette machine.
 - Qualification supplémentaire requise pour les machines équipées d'un sécheur frigorifique :
 - Il est familiarisé avec les règles et les notions de sécurité relatives à la technique frigorifique.
 - Il sait reconnaître les dangers éventuels liés à la technique frigorifique et prévenir les dommages corporels et matériels par une action conforme aux règles de sécurité.
- S'assurer que le personnel chargé de l'exploitation, de l'installation et de l'entretien possède la qualification et l'habilitation requises pour les tâches qui lui sont confiées.

3.4.3 Respecter la périodicité des contrôles et la réglementation relative à la prévention des accidents

La machine est soumise à des contrôles dont la périodicité est fixée par la réglementation et la législation locales.

Exemples pour l'exploitation en Allemagne

- Respecter les intervalles de contrôle périodique prescrits par la règle des caisses mutuelles de prévention des accidents *DGUV Vorschrift 3*, chapitre 2.11 :
L'entrepreneur est tenu de faire contrôler le fonctionnement des dispositifs de sécurité des compresseurs selon les besoins, mais au moins une fois par an.
- Respecter les intervalles de vidange d'huile prescrits par la règle des caisses mutuelles de prévention des accidents *DGUV Vorschrift 3*, chapitre 2.11 :
L'entrepreneur est tenu de faire vidanger l'huile des compresseurs selon les besoins, mais au moins une fois par an, et de documenter cet entretien. Des dérogations sont possibles si une analyse démontre que l'huile est encore utilisable.
- Respecter la périodicité des contrôles dont les délais limites sont fixés au paragraphe 16 du règlement sur la sécurité dans les entreprises :

Contrôle	Périodicité	Organisme de contrôle
Contrôle de l'installation et de l'équipement	Avant la mise en service	Personnes habilitées (par ex. le SAV KAESER ou un distributeur agréé)
Inspection intérieure	Tous les 5 ans après la mise en service ou le dernier contrôle	Personnes habilitées (par ex. le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé)
Essai de résistance	Tous les 10 ans après la mise en service ou le dernier contrôle	Personnes habilitées (par ex. le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé)

Tab. 30 Périodicité des contrôles selon le règlement sur la sécurité dans les entreprises

3.5 Dangers

Informations d'ordre général

Vous trouverez ici des informations sur les différents types de dangers pouvant être liés à l'exploitation de la machine.

Les consignes élémentaires de sécurité sont indiquées au début de chaque chapitre de la présente notice d'entretien, dans la section « Assurer la sécurité ».

Des avertissements sont placés devant toute opération pouvant présenter un danger.

3.5.1 Évaluer et maîtriser les sources de danger

Vous trouverez ici des informations sur les différents types de dangers pouvant être liés à l'exploitation de la machine.

Électricité

Le contact avec des pièces sous tension peut provoquer des chocs électriques, des brûlures ou la mort.

- Les travaux sur l'équipement électrique doivent être réalisés conformément aux règles électrotechniques et uniquement par des électriciens qualifiés et habilités ou par du personnel dûment instruit, placé sous la direction et la supervision d'un électricien habilité.
- Avant chaque mise en service de la machine, l'utilisateur doit mettre en place et contrôler la protection contre les contacts accidentels directs ou indirects.

- Avant tous travaux sur l'équipement électrique :
Sectionner tous les conducteurs électriques (sauf terre), maintenir l'organe de séparation en position ouverte, identifier l'ouvrage condamné, vérifier l'absence de tension.
- Débrancher toutes les autres sources d'alimentation externes.
Débrancher par exemple les raccordements aux contacts secs ou au kit de chauffage électrique de la machine.
- Utiliser une protection calibrée en fonction de la puissance de la machine.
- Contrôler régulièrement le serrage et l'état de toutes les vis des bornes électriques.

Pressions

L'air comprimé est de l'énergie concentrée. Les forces libérées lors de la détente peuvent être extrêmement dangereuses. Les consignes suivantes sont à respecter lors de toute intervention sur des composants susceptibles d'être sous pression.

- Couper ou isoler la machine du réseau d'air comprimé pour éviter que l'air comprimé ne puisse refluer dans la machine.
- Mettre complètement à vide tous les composants et les volumes sous pression.
- Les composants sous pression (tuyaux, réservoirs, etc.) ne doivent être soumis à aucun travail de soudure, traitement thermique ni aucune modification mécanique car cela compromettrait leur résistance à la pression.
La sécurité de la machine ne serait plus assurée.

Qualité d'air comprimé

La qualité de l'air comprimé doit être adaptée à l'utilisation prévue afin d'exclure tout risque pour la santé.

- Utiliser des systèmes de traitement d'air comprimé appropriés afin que l'air comprimé produit par cette machine soit respirable et/ou utilisable dans la transformation des produits alimentaires.
- Utiliser de l'huile de refroidissement compatible avec les produits alimentaires si l'air comprimé est susceptible d'entrer en contact avec ceux-ci.

Détente des ressorts

Les ressorts tendus retiennent de l'énergie. Les forces libérées lors de la détente peuvent être extrêmement dangereuses.

Le clapet antiretour à pression minimale, la soupape de sécurité et la soupape d'aspiration sont soumis à une forte tension de ressort.

- Ne pas ouvrir ou désassembler les clapets ou soupapes.

Composants en rotation

Lorsque la machine est sous tension, tout contact avec le ventilateur, l'accouplement ou la transmission par courroie peut provoquer des blessures graves.

- Ne pas ouvrir la machine lorsqu'elle est sous tension.
- Sectionner tous les conducteurs électriques (sauf terre), maintenir l'organe de séparation en position ouverte, identifier l'ouvrage condamné, vérifier l'absence de tension.
- Porter des vêtements près du corps et, au besoin, un filet à cheveux.
- Remonter correctement les panneaux et les grilles de protection avant de remettre la machine sous tension.

Température

La compression engendre de hautes températures. Le contact avec des pièces brûlantes peut provoquer des blessures.

- Éviter tout contact avec les composants brûlants, tels que le bloc compresseur, les tuyaux d'huile et d'air comprimé, les refroidisseurs, le réservoir séparateur d'huile, les moteurs, le kit de chauffage de la machine, etc.
- Porter une tenue de protection.
- Lors de travaux de soudure sur la machine ou à proximité, prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'inflammation de pièces de la machine ou du brouillard d'huile par la projection d'étincelles ou de trop fortes températures.

Bruit

La carrosserie abaisse le niveau sonore de la machine pendant la marche. Cette insonorisation n'est assurée que si la carrosserie est fermée.

- N'utiliser la machine qu'avec l'insonorisation complète.
- Au besoin, porter une protection auditive.
La décharge de la soupape de sécurité est très bruyante.

Fluides de service

Les fluides utilisés peuvent présenter des risques pour la santé. Prendre des précautions suffisantes pour prévenir les dommages corporels.

- Interdire strictement de faire du feu, d'utiliser une flamme nue et de fumer.
- Respecter les consignes de sécurité relatives à la manipulation des huiles, des lubrifiants et des substances chimiques.
- Éviter le contact avec la peau et les yeux.
- Ne pas inhaler les brouillards d'huile de refroidissement et les vapeurs.
- Ne pas manger ni boire pendant la manipulation des liquides de refroidissement ou des lubrifiants.
- Prévoir des produits extincteurs appropriés à proximité.
- N'utiliser que des fluides de service autorisés par KAESER.

Pièces de rechange inappropriées

Les pièces de rechange inappropriées compromettent la sécurité de la machine.

- N'utiliser que des pièces de rechange prévues pour cette machine par le constructeur.
- Pour les pièces sous pression, n'utiliser que des pièces de rechange d'origine KAESER.

Transformation ou modification de la machine

Les modifications, transformations et ajouts d'équipements sur la machine ou la commande peuvent entraîner des dangers imprévisibles.

- Toute transformation ou modification de la machine est interdite.
- Toute modification technique ou extension apportée à la machine, à la commande ou aux programmes de commande nécessite l'accord préalable écrit du constructeur.

Extension ou modification de la station d'air comprimé

Les soupapes de sécurité doivent être correctement dimensionnées pour assurer une protection fiable contre une élévation inadmissible de la pression. Toute modification ou extension de la station d'air comprimé peut engendrer de nouveaux dangers.

- En cas d'extension ou de modification d'une station d'air comprimé :
Avant d'installer la nouvelle machine, contrôler le débit de décharge des soupapes de sécurité installées sur les réservoirs d'air comprimé et les tuyauteries d'air comprimé.
- Si le débit de décharge est trop faible :
Installer des soupapes de sécurité ayant un débit de décharge suffisant.

3.5.2 Sécurité d'utilisation de la machine

Vous trouverez ici des règles de conduite qui vous permettront d'utiliser la machine en sécurité dans différentes phases de son cycle de vie.

Équipement de protection individuelle

Les travaux sur la machine vous exposent à des risques d'accidents pouvant avoir de graves conséquences pour la santé.

- Toujours porter une tenue de protection appropriée lors des travaux.

Tenue de protection appropriée (exemples) :

- Vêtements de travail appropriés
- Gants de protection
- Chaussures de sécurité
- Lunettes de protection
- Protection auditive

Transport et manutention

Étant donné la masse et la taille de la machine, des mesures de sécurité sont à prendre pour le transport et la manutention afin d'éviter les accidents.

- Utiliser des engins de levage appropriés, conformes aux prescriptions de sécurité locales.
- Le transport et la manutention sont à effectuer uniquement par des personnes que leur formation autorise à manipuler la marchandise transportée conformément aux règles de sécurité.
- Pour le levage, utiliser uniquement des points d'élingage appropriés.
- Tenir compte du centre de gravité pour prévenir tout risque de basculement.
- S'assurer que personne ne se tient dans la zone de danger.
- Ne pas utiliser les composants de la machine comme marchepied.

Montage

- Utiliser des câbles électriques adaptés et autorisés pour le milieu ambiant et la densité de courant prévue.
- Ne monter ou démonter des tuyaux que lorsqu'ils sont à vide.
- Utiliser des tuyaux adaptés et autorisés pour la pression de service maximale et le fluide utilisé.

- Poser les tuyaux de raccordement non tendus.
- Aucune force ne doit être transmise à la machine par les raccords, la force de compression est à compenser de façon appropriée.

Installation

Le choix d'un lieu d'installation approprié permet d'éviter des accidents et des défauts.

- Installer la machine dans un local machines approprié.
- Veiller à un éclairage suffisant et approprié pour permettre la lecture des affichages sans éblouissement et l'exécution des travaux en toute sécurité.
- Veiller à une bonne accessibilité afin que les travaux sur la machine puissent être réalisés sans aucun risque ni obstacle.
- Si la machine est installée à l'extérieur, il faut la protéger contre le gel, le rayonnement solaire direct, la poussière, la pluie et les projections d'eau.
- Ne pas exploiter la machine dans les zones soumises à des conditions spécifiques en matière de protection antidéflagrante.
Par exemple des exigences applicables à l'utilisation en atmosphères explosibles conformément à la directive ATEX 2014/34/CE.
- Assurer une ventilation suffisante.
- Installer la machine de sorte qu'elle ne dégrade pas les conditions de travail dans son environnement.
- Respecter les limites de température ambiante et d'hygrométrie.
- Veiller ce que l'air aspiré ne contienne pas de matières nocives.
Exemples de matières nocives : les gaz et les vapeurs explosibles ou chimiquement instables, les substances acidifiantes ou formant des bases, comme l'ammoniac, le chlore ou l'acide sulfhydrique.
- Installer la machine à l'écart de l'air chaud dégagé par d'autres machines.
- Prévoir des produits extincteurs appropriés à proximité.

Mise en service, exploitation et entretien

La mise en service, l'exploitation et l'entretien de la machine peuvent vous exposer à des dangers liés par exemple à l'électricité, la pression et la température. Des négligences peuvent entraîner des accidents aux conséquences graves pour la santé.

- Les travaux ne doivent être réalisés que par du personnel autorisé.
- Porter des vêtements près du corps, peu inflammables. Porter une tenue de protection appropriée si nécessaire.
- Sectionner tous les conducteurs électriques (sauf terre), maintenir l'organe de séparation en position ouverte, identifier l'ouvrage condamné, vérifier l'absence de tension.
- S'assurer de l'absence de tension des contacts secs.
- Couper ou isoler la machine du réseau pour empêcher l'air comprimé de refluer dans la machine.
- Mettre complètement à vide tous les composants et les volumes sous pression, puis vérifier l'absence de pression.
- Attendre que la machine ait suffisamment refroidi.
- Laisser la carrosserie fermée lorsque la machine est sous tension.
- Ne pas ouvrir ou désassembler les soupapes.
- N'utiliser que les pièces de rechange prévues par KAESER pour cette machine.

- Contrôler régulièrement :
l'état de la machine pour déceler d'éventuelles détériorations ;
les dispositifs de sécurité ;
le bouton d'ARRÊT D'URGENCE ;
les composants à surveiller.
- Veiller à une propreté rigoureuse pendant les travaux d'entretien et de réparation. Protéger les composants et les orifices ouverts à l'aide de chiffons propres, de papier ou de ruban.
- Vérifier qu'il ne reste pas de pièces détachées, d'outils ni de chiffons à l'intérieur de la machine ou sur la machine.
- Les pièces démontées peuvent constituer une menace pour la sécurité :
ne pas ouvrir ou détruire les pièces démontées.

Mise hors service/Stockage/Élimination

La manipulation incorrecte des fluides de service et composants usagés présente un risque de pollution.

- Vidanger les fluides de service et les éliminer de manière non polluante.
Par exemple l'huile de refroidissement et l'eau de refroidissement.
- L'élimination du fluide frigorigène (si utilisé) doit être confiée à une entreprise compétente.
- Éliminer la machine de manière non polluante.

3.5.3 Prendre les mesures organisationnelles nécessaires

- Affecter le personnel en déterminant clairement les responsabilités.
- Définir clairement l'obligation de signaler les défauts et dommages affectant la machine.
- Donner les instructions relatives aux mesures d'alarme incendie et de lutte contre l'incendie.

3.5.4 Zones de danger

Le tableau indique les périmètres de danger éventuel pour le personnel.

Seul le personnel autorisé peut entrer dans ces périmètres.

Activité	Zone de danger	Personnel autorisé
Transport et maintenance	Rayon de 3 m autour de la machine	Personnel d'installation pour préparer la maintenance. Aucun personnel pendant la maintenance.
	En dessous de la machine en suspension.	Aucun personnel
Installation	À l'intérieur de la machine. Rayon de 1 m autour de la machine et de ses tuyaux d'alimentation.	Personnel d'installation
Utilisation	Rayon de 1 m autour de la machine.	Personnel opérant
Entretien	À l'intérieur de la machine. Rayon de 1 m autour de la machine.	Personnel de maintenance

Tab. 31 Zones de danger

3.6 Dispositifs de sécurité

Divers dispositifs de sécurité permettent d'utiliser la machine sans danger.

- Ne pas modifier, shunter ou désactiver les dispositifs de sécurité.
- Contrôler régulièrement les dispositifs de sécurité afin de s'assurer de leur fonctionnement fiable.
- Ne pas retirer ou rendre indéchiffrables les plaques indicatrices et les étiquettes de danger.
- Veiller à ce que les plaques indicatrices et les étiquettes de danger soient toujours bien visibles.

Informations
supplémentaires

Pour plus de détails sur les dispositifs de sécurité, veuillez vous reporter au chapitre 4, paragraphe 4.2.1.

3.7 Durée d'utilisation des fonctions de sécurité

Conformément à ISO 13849-1: 2015, une catégorie et un niveau de performance (PL) ont été déterminés et évalués pour les fonctions de sécurité de la machine :

Fonction de sécurité	Catégorie	Niveau de performance
Arrêt automatique en cas de température finale de compression trop élevée	2	b
Bouton d'arrêt d'urgence	1	c
Arrêt automatique à l'ouverture de la machine.	1	c

Tab. 32 Catégorie et niveau de performance

Les composants importants des fonctions de sécurité sont conçus pour une durée d'utilisation de 20 ans. La durée d'utilisation court à compter de la mise en service et les périodes durant lesquelles la machine est hors service n'entraînent pas de prolongation de cette durée.

Les composants suivants sont concernés :

- Thermomètre à résistance électrique (sonde PT100 pour mesurer la température finale de compression)
 - Bouton d'arrêt d'urgence
 - Contacteur
 - Contact de sécurité de porte
1. Faire remplacer les composants assurant les fonctions de sécurité par le SAV KAESER ou un distributeur agréé au maximum après une durée d'utilisation de 20 ans.
 2. Faire contrôler la fiabilité des fonctions de sécurité par le SAV KAESER ou un distributeur agréé.

3.8 Symboles de sécurité

Le schéma montre l'emplacement des symboles de sécurité sur la machine. Le tableau répertorie les symboles de sécurité utilisés et leur signification.

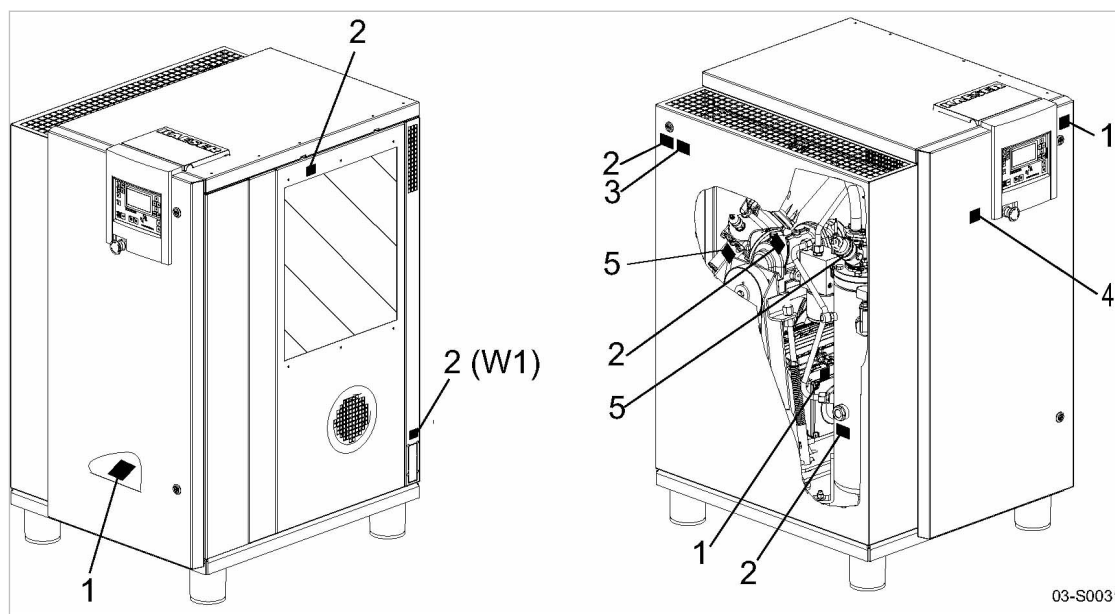


Fig. 2 Emplacement des symboles de sécurité

Repère	Symbole	Signification
1		Danger de mort par électrocution ➤ Avant toute intervention sur l'équipement électrique : Débrancher tous les pôles du bloc d'alimentation, empêcher tout réenclenchement intempestif, s'assurer de l'absence de tension.
2		Surface brûlante. Brûlures au contact des pièces très chaudes. ➤ Éviter tout contact avec ces pièces. ➤ Porter des vêtements à manches longues (pas de vêtements en synthétique comme le polyester) et des gants de protection.
3		Blessures graves (particulièrement aux mains) ou sectionnement des membres par les composants en rotation. ➤ N'utiliser la machine que lorsque les grilles de protection, les portes de service et les panneaux sont fermés. ➤ Avant d'ouvrir la machine, débrancher tous les pôles du bloc d'alimentation et empêcher tout réenclenchement intempestif.
4		Domages corporels ou matériels en cas de fausse manœuvre ➤ Avant la mise sous tension, lire et comprendre la notice d'entretien et toutes les consignes de sécurité.
		Risque de blessures en cas de démarrage automatique de la machine. ➤ Avant d'ouvrir la machine, débrancher tous les pôles du bloc d'alimentation et empêcher tout réenclenchement intempestif.
5		Danger de mort en cas de désassemblage de la soupape (ressort/pression) ➤ Ne pas ouvrir ni désassembler la soupape. ➤ En cas de défaut, appeler le SAV Kaeser ou un distributeur agréé.

Tab. 33 Symboles de sécurité

3.9 En cas de danger

3.9.1 Comportement en cas d'incendie

Mesures appropriées

En cas d'incendie, un comportement calme et réfléchi peut sauver des vies.

- Garder son sang-froid.
- Signaler l'incendie.
- Si possible, couper les alimentations :
 - Dispositif de séparation (tous les conducteurs électriques sauf la terre)
 - Eau de refroidissement (selon équipement)
 - Récupération de calories (selon équipement)
- Évacuer ou alerter les personnes en danger.
- Aider les personnes désemparées.
- Fermer les portes.
- Si compétent en la matière : essayer d'éteindre l'incendie.

Moyens d'extinction

- Utiliser des moyens d'extinction appropriés :
 - Mousse
 - Dioxyde de carbone
 - Sable ou terre
- Ne pas utiliser des moyens d'extinction déconseillés :
 - Jet d'eau puissant

3.9.2 Soin des blessures causées par l'huile de refroidissement

En cas de contact avec les yeux :

L'huile de refroidissement peut provoquer des irritations.

- Rincer immédiatement et abondamment sous l'eau courante pendant plusieurs minutes, en écartant les paupières.
- Consulter un médecin si l'irritation persiste.

En cas de contact avec la peau :

un contact cutané prolongé peut provoquer des irritations.

- Nettoyer soigneusement les zones de peau contaminées avec un nettoyant dermatologique puis laver à l'eau et au savon.
- Retirer les vêtements contaminés, ne les réutiliser qu'après leur nettoyage à sec.

Inhalation :

Difficultés respiratoires par le brouillard d'huile de refroidissement.

- Libérer les voies respiratoires.
- En cas de difficultés respiratoires, consulter un médecin.

En cas d'ingestion :

- Rincer immédiatement la bouche.
- Ne pas faire vomir.
- Consulter un médecin.

3.10 Garantie

Cette notice d'entretien n'apporte pas de promesses de garantie spécifiques. La garantie est régie par nos conditions générales de vente.

La garantie ne peut s'appliquer que si la machine est utilisée conformément à l'usage prévu et en tenant compte des conditions d'utilisation spécifiques.

Du fait de la multitude d'utilisations possibles, il incombe à l'exploitant de vérifier que la machine est adaptée à son utilisation.

Par ailleurs, la garantie ne couvre pas les conséquences :

- de l'utilisation de pièces ou de fluides de service non appropriés ;
- d'une modification réalisée sans consultation préalable ;
- d'un entretien incorrect ;
- d'une réparation incorrecte.

L'entretien et la réparation corrects impliquent l'utilisation de pièces de rechange et de consommables d'origine.

- Assurez-vous auprès de KAESER de l'adéquation des conditions d'exploitation spécifiques.

3.11 Protection de l'environnement

L'exploitation de cette machine peut engendrer des risques pour l'environnement.

- Ne pas déverser l'huile de refroidissement dans l'environnement ni dans les canalisations.
- Tous les fluides de service et les pièces usagées sont à stocker et à éliminer conformément à la législation environnementale.
- Observer les prescriptions locales.
Ceci s'applique en particulier aux pièces contaminées par l'huile de refroidissement.

4 Structure et principe de fonctionnement

4.1 Carrosserie

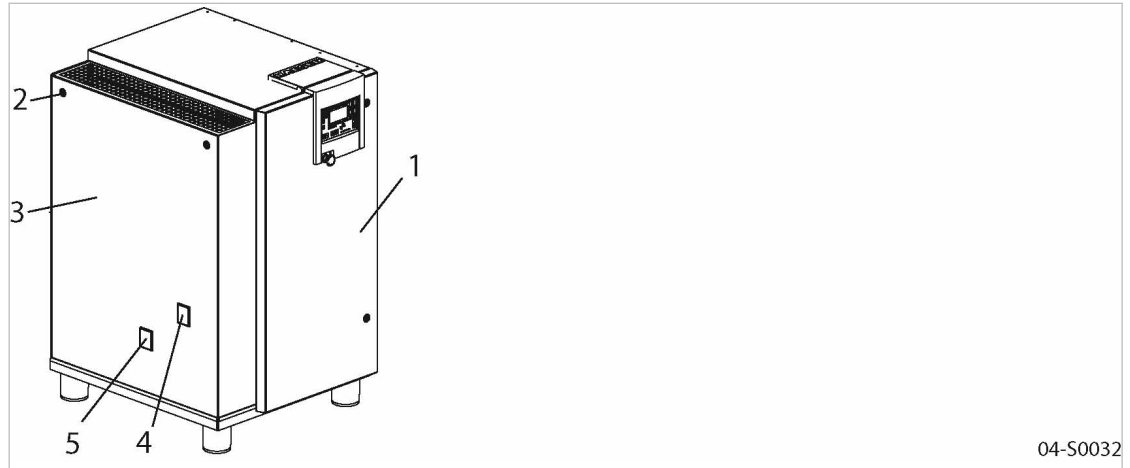


Fig. 3 Vue d'ensemble de la carrosserie

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|
| ① | Porte de l'armoire électrique | ④ | Fenêtre: Indicateur de niveau d'huile de refroidissement |
| ② | Verrou | ⑤ | Fenêtre: Tendeur de courroie |
| ③ | Panneau (amovible) | | |

La carrosserie, fermée, remplit différentes fonctions:

- Insonorisation
- Protection contre les contacts accidentels
- Circuit d'air de refroidissement

Il est strictement interdit de :

- monter ou de s'asseoir sur la carrosserie
- poser tout objet quel qu'il soit sur la carrosserie.

La sécurité et la fiabilité de fonctionnement ne peuvent être assurées qu'avec la carrosserie fermée.

Les portes se laissent pivoter, les panneaux se laissent démonter.

L'ouverture s'effectue par déverrouillage à l'aide d'une clé livrée avec l'appareil.

4.2 Fonctionnement de la machine

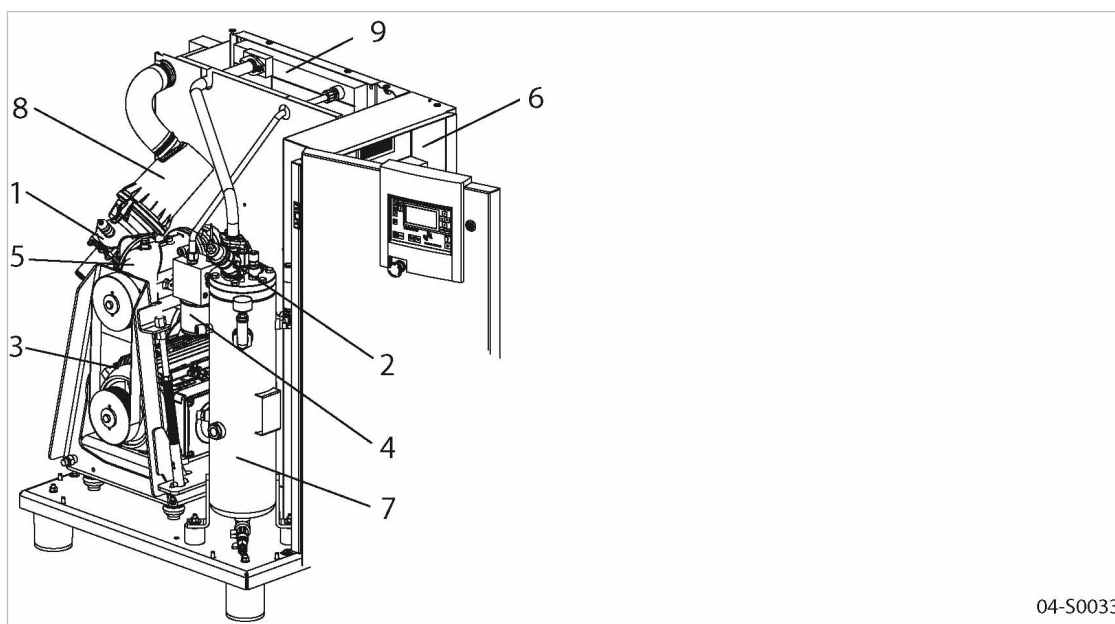


Fig. 4 Vue d'ensemble de la machine

- | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|
| ① | Soupape d'aspiration d'air | ⑥ | Armoire électrique |
| ② | Clapet anti-retour de pression minimale | ⑦ | Séparateur d'huile |
| ③ | Moteur compresseur | ⑧ | Filtre à air |
| ④ | Filtre à huile | ⑨ | Refroidisseur d'huile d'air |
| ⑤ | Bloc compresseur | | |

L'air atmosphérique est aspiré à travers le filtre à air ⑧ où il est épuré.

Il est ensuite comprimé dans le bloc compresseur ⑤.

Le bloc compresseur est entraîné par un moteur électrique ③.

L'huile de refroidissement est injectée dans le bloc compresseur. Elle assure la lubrification des pièces en mouvement et l'étanchéité des rotors entre eux et par rapport au carter. Ce refroidissement direct dans la chambre de compression permet d'obtenir une faible température de refoulement.

L'huile de refroidissement est séparée de l'air comprimé dans le séparateur d'huile ⑦ et refroidie dans le refroidisseur ⑨. Elle passe par le filtre à huile ④ pour revenir au point d'injection. La pression interne de la machine maintient l'huile en circulation. Une pompe n'est pas nécessaire. Une vanne thermostatique régule et optimise la température de l'huile de refroidissement.

Après déshuilage dans le séparateur air/huile ⑦, l'air comprimé passe par le clapet anti-retour de pression minimale ② pour être amené dans le refroidisseur d'air ⑨. Le clapet anti-retour de pression minimale maintient dans le circuit une pression minimale qui assure la circulation continue de l'huile de refroidissement dans la machine.

Le refroidisseur ramène l'air comprimé à une température de seulement 5 K à 10 K env. au-dessus de la température ambiante. La plus grande partie de l'humidité retenue dans l'air comprimé est éliminée.

4.2.1 Dispositifs de sécurité

Les dispositifs de sécurité suivants sont installés et ne doivent pas être modifiés ou rendus inopérants :

- **Bouton d'arrêt d'urgence :**
Le bouton d'arrêt d'urgence vous permet d'arrêter la machine dans une situation d'urgence. Le compresseur s'arrête. Le circuit sous pression se met à vide.
- **Soupape de sécurité :**
La soupape de sécurité protège le circuit contre une élévation inadmissible de la pression. Elle est réglée en usine.
- **Thermomètre à résistance :**
La surveillance de la température finale de compression protège le circuit d'air contre une élévation inadmissible de la température.
- **Contact de sécurité de porte :**
La machine s'arrête automatiquement à l'ouverture d'une porte de service ou d'un panneau.
- **Carters et capots de protection des pièces en mouvement et des bornes électriques :**
Ils protègent contre les contacts accidentels.

4.2.2 Contacts secs

Des contacts secs sont prévus pour la transmission de signalisations.

Pour des informations sur l'emplacement, la capacité de charge et le type de signalisation, veuillez vous reporter au schéma électrique.



Si les contacts secs sont raccordés à une source d'alimentation externe, ils peuvent être encore sous tension après sectionnement de l'organe de séparation.

4.3 Tableau de commande SIGMA CONTROL 2

Touches

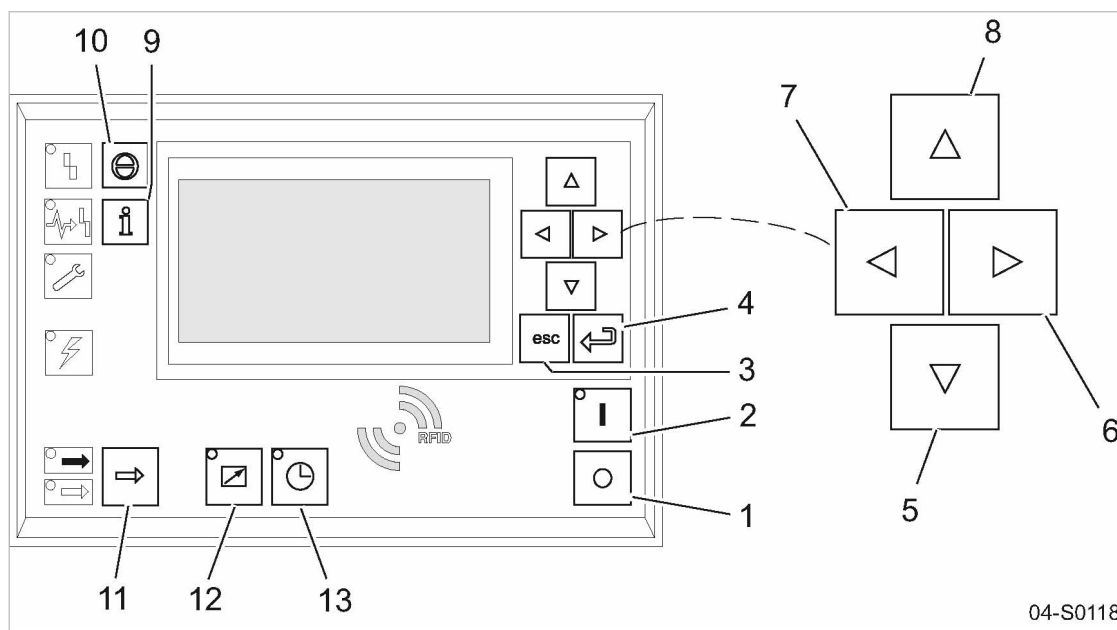


Fig. 5 Vue d'ensemble des touches

Repère	Désignation	Fonction
1	«ARRÊT»	Arrêter la machine.
2	«MARCHE»	Mettre la machine en marche.
3	«Échappement»	Retour au niveau de menu supérieur. Quitter le mode de réglage sans enregistrer les changements effectués.
4	«Validation»	Passer dans le sous-menu sélectionné. Quitter le mode de réglage en enregistrant les changements effectués.
5	«Bas»	Le menu défile vers le bas. Réduire la valeur d'un paramètre.
6	«Droite»	Saut à droite. Déplacer le curseur vers la droite.
7	«Gauche»	Saut à gauche. Déplacer le curseur vers la gauche.
8	«Haut»	Le menu défile vers le haut. Augmenter la valeur d'un paramètre.
9	«Information»	Affichage du mode de fonctionnement : visualiser l'historique des signalisations.
10	«Acquitter»	Confirmer (acquitter) les signalisations de défauts et les avertissements. Si autorisé : réinitialiser la mémoire de défauts (RESET).
11	«CHARGE/ MARCHE À VIDE»	Permutation entre les régimes CHARGE et MARCHE À VIDE.
12	«Commande à distance»	Activer et désactiver la commande à distance.
13	«Commande par horloge»	Activer et désactiver la commande par horloge.

Tab. 34 Touches

Affichages

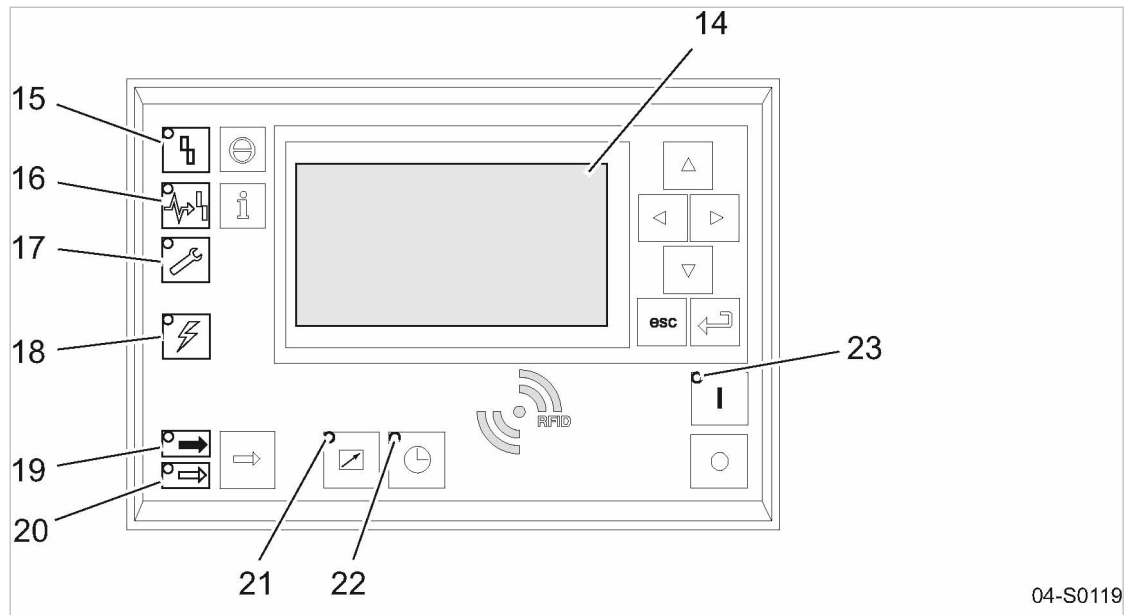


Fig. 6 Vue d'ensemble des affichages

Repère	Désignation	Fonction
14	Écran	Affichage graphique de 8 lignes de 30 caractères.
15	<i>Défaut</i>	Clignote rouge en cas de défaut de la machine. Allumé fixe rouge après acquittement.
16	<i>Défaut de communication</i>	Allumé fixe rouge en cas de défaut de la communication ou de signalisation de défaut externe ne provoquant pas l'arrêt de la machine.
17	<i>Avertissement</i>	Clignote jaune dans les situations suivantes : ■ Entretien nécessaire ■ Avertissement Allumé fixe jaune après acquittement.
18	<i>Commande sous tension</i>	Allumé fixe vert dès que la commande est sous tension.
19	<i>CHARGE</i>	Allumé fixe vert quand la machine tourne en CHARGE.
20	<i>MARCHE À VIDE</i>	Allumé fixe vert quand la machine tourne en MARCHE À VIDE. Clignote si la sélection a été effectuée manuellement par la touche «CHARGE/MARCHE À VIDE».
21	<i>Commande à distance</i>	Allumé fixe vert quand la machine est commandée à distance.
22	<i>Commande par horloge</i>	Allumé fixe vert quand la machine est commandée par une programmation.
23	<i>MARCHE</i>	Allumé fixe vert quand la machine est en marche.

Tab. 35 Affichages

Lecteur RFID

RFID signifie « **R**adio **F**requency **I**dentification », ce système permet d'identifier des personnes ou des objets.

Dès lors qu'un transpondeur approprié est présenté devant le lecteur RFID, la communication entre le transpondeur et le SIGMA CONTROL 2 s'établit automatiquement.

La carte d'identification RFID KAESER est un transpondeur approprié. Deux cartes d'identification RFID ont été fournies avec la machine.

Application typique :

- Les opérateurs s'identifient sur la machine.
(La saisie manuelle du mot de passe est inutile.)

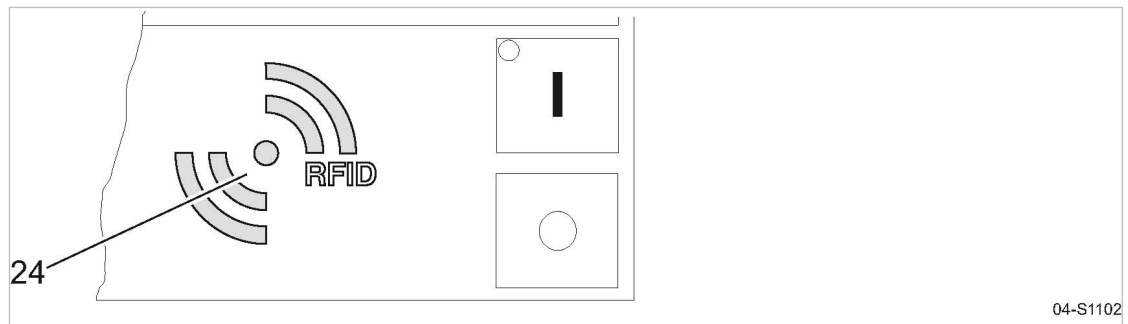


Fig. 7 Lecteur RFID

Repère	Désignation	Fonction
24	RFID	Lecteur RFID pour la communication avec un transpondeur RFID approprié.

Tab. 36 Lecteur RFID

Informations supplémentaires Pour les détails sur l'utilisation du système RFID, veuillez vous reporter à la notice d'utilisation du SIGMA CONTROL 2.

4.4 Régimes et modes de régulation

4.4.1 Régimes de la machine

ARRÊT

La machine est raccordée à l'alimentation électrique.

La LED *Commande sous tension* est allumée vert fixe.

La machine est arrêtée. La LED *MARCHE* est éteinte.

PRÊT À DÉMARRER

La machine a été mise en marche par la touche « MARCHE » :

- La LED *MARCHE* est allumée vert fixe.
- Le moteur est arrêté.
- La soupape d'admission est fermée.
- Le clapet antiretour à pression minimale isole le réservoir séparateur d'huile du réseau d'air comprimé.
- La vanne de purge est ouverte.

Le compresseur démarre dès que la pression réseau est inférieure à la pression nominale réseau définie (pression d'arrêt).

La commande par horloge et/ou la commande à distance peuvent également agir sur le démarrage du compresseur.

CHARGE

Le compresseur tourne en charge :

- La soupape d'admission est ouverte.
- Le bloc compresseur alimente le réseau d'air comprimé.

MARCHE À VIDE

Le compresseur tourne à vide et consomme peu d'énergie :

- La soupape d'admission est fermée.
- Le clapet antiretour à pression minimale isole le réservoir séparateur d'huile du réseau d'air comprimé.
- La vanne de purge est ouverte.

Une faible quantité d'air circule par l'orifice du bypass de la soupape d'admission et le bloc compresseur, puis revient à la soupape d'admission par la conduite de purge.

4.4.2 Modes de régulation

Pour maintenir la pression de service entre les pressions d'enclenchement et d'arrêt définies quelle que soit la consommation d'air comprimé, la commande permute la machine d'un régime à un autre selon le mode de régulation sélectionné. Selon le mode de régulation, le fonctionnement de la machine est plus ou moins économe en énergie.

La machine a été paramétrée en usine avec les temps les plus courts possibles pour les différents paramètres afin que le moteur s'arrête rapidement (et donc plus souvent). Si vous voulez modifier ces paramètres, réglez les temps les plus courts possibles pour que la machine tourne de la manière la plus économique en énergie.

Afin de préserver le matériel lors de la permutation entre les régimes CHARGE et PRÊT À DÉMARRER, la commande prévoit un temps de mise à vide variable selon la machine.

Les modes de régulation sont les suivants :

- DUAL
- QUADRO
- VARIO

Régulation mécanique complémentaire du débit volumique :

Option C1 ■ régulation PROGRESSIVE

Modes de régulation permettant des économies d'énergie pour divers cas d'utilisation :

Utilisation	Mode de régulation recommandé
Station d'air comprimé avec une seule machine ou plusieurs machines de débit comparable	VARIO
Machine pour la charge de pointe d'une station d'air comprimé	DUAL
Machine pour la charge moyenne d'une station d'air comprimé	VARIO

Utilisation	Mode de régulation recommandé
Machine pour la charge de base d'une station d'air comprimé	QUADRO

Tab. 37 Modes de régulation à économie d'énergie

Sauf accord spécial entre le client et le constructeur, la commande est réglée en usine sur le mode de régulation QUADRO.

DUAL

En mode de régulation DUAL, la machine permute d'abord entre CHARGE et MARCHE À VIDE pour maintenir la pression entre les pressions mini et maxi définies. Lorsque la pression maximale est atteinte, la machine permute en MARCHE À VIDE. Après écoulement du *temps de marche à vide*, la machine passe en régime PRÊT À DÉMARRER.

QUADRO

À la différence de la régulation DUAL, le mode de régulation QUADRO permute la machine de CHARGE en MARCHE À VIDE puis au régime PRÊT À DÉMARRER après des temps de marche courts dans les différents régimes.

Après des temps de marche relativement longs dans les différents régimes, la machine permute de CHARGE en régime PRÊT À DÉMARRER.

La régulation considère le temps en régime PRÊT À DÉMARRER comme un *temps d'arrêt différé*. La régulation considère le temps en CHARGE et en MARCHE À VIDE comme un temps de *marche minimum*.

VARIO

Le mode de régulation VARIO est basé sur la régulation DUAL. À la différence du mode DUAL, ce mode de régulation augmente (ou réduit) automatiquement le *temps de marche à vide* lorsque la fréquence de démarrage de la machine est élevée (ou faible).

Option C1 Régulation PROGRESSIVE

La régulation PROGRESSIVE est une régulation mécanique supplémentaire. Elle modifie le débit volumique en continu dans la plage de réglage de la machine.

Une soupape de régulation, autrement dit le régulateur progressif, modifie le degré d'ouverture de la soupape d'admission pendant que la machine débite (CHARGE).

La charge et la consommation énergétique du moteur augmentent ou baissent en fonction de la consommation d'air comprimé.

4.5 Options

Vous trouverez ici la description des options disponibles pour votre machine.

4.5.1 Option C3/C48

Commande SIGMA CONTROL 2 : connexion au contrôle-commande

L'option C3 permet le raccordement à différents systèmes de contrôle-commande.

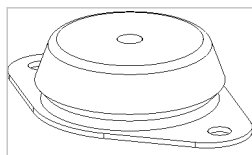
Option C3	Option C48
Main Control System (MCS) : ■ avec un emplacement pour un module de communication destiné à la connexion à un système de contrôle-commande	Main Control System Input Output (MCSIO) : ■ sans emplacement pour un module de communication destiné à la connexion à un système de contrôle-commande ■ Les entrées et sorties numériques et analogiques sont intégrées.
Input-Output-Module (IOM) : ■ Module avec entrées et sorties numériques et analogiques	

Tab. 38 Composants

4.5.2 Option H1

Supports élastiques vissés

Ces supports élastiques permettent de fixer la machine au sol.



04-S0034

Fig. 8 Support élastique vissé

4.5.3 Option W1

Préparé pour la récupération de calories externe

Le circuit d'huile de refroidissement est équipé de deux vannes thermostatiques :

- Vanne thermostatique machine
- Vanne thermostatique circuit de récupération des calories

Ces vannes régulent la température de l'huile de refroidissement pour la maintenir dans une plage optimale pour le fonctionnement de la machine.

La vanne thermostatique du circuit de récupération de calories s'ouvre en premier, déchargeant l'excédent d'énergie thermique au système de récupération de calories. Si celui-ci ne peut pas absorber la totalité de l'énergie thermique, la deuxième vanne s'ouvre pour activer le circuit de refroidissement par le refroidisseur d'huile.



Condition :

Température d'ouverture de la vanne thermostatique pour la machine = Température d'ouverture de la vanne thermostatique pour le circuit de récupération de calories

L'énergie thermique disponible varie en fonction des conditions de service de la machine.

Des raccords sont prévus pour le raccordement d'un système de récupération de calories externe.

À la livraison de la machine, la vanne thermostatique pour le circuit de récupération de calories n'est pas opérationnelle. L'élément thermostatique est installé lors du montage du système de récupération de calories.

Au besoin, remplacer l'élément de la vanne thermostatique de la machine par un élément thermostatique avec une température d'ouverture plus élevée. La température d'ouverture dépend des conditions de service et des conditions ambiantes.

La température d'ouverture [°C] est marquée sur chaque élément thermostatique.



Si la température d'huile de refroidissement est trop basse, des condensats peuvent se former et provoquer des dommages sur la machine.

- Consulter le SAV KAESER ou un distributeur agréé afin de faire étudier les pièces nécessaires pour assurer le fonctionnement fiable du circuit de refroidissement et du système de récupération de calories.

4.5.4 Option C56

Bloc pour alimentation de secours

Ce bloc d'alimentation sert en cas de panne d'alimentation électrique générale lorsqu'il faut alimenter la machine au moyen d'un groupe électrogène par exemple.

5 Conditions d'installation et de fonctionnement

5.1 Assurer la sécurité

Les conditions d'installation et de service de la machine sont très importantes pour la sécurité. Des avertissements sont placés devant chaque opération pouvant présenter un danger.



Le non-respect des avertissements peut entraîner des blessures graves.

Respecter les consignes de sécurité

Le non-respect des consignes de sécurité peut engendrer des dangers imprévisibles.

- Interdire strictement de faire du feu, d'utiliser une flamme nue et de fumer.
- Lors de travaux de soudure sur la machine ou à proximité, prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'inflammation de pièces de la machine ou du brouillard d'huile par la projection d'étincelles ou des températures trop élevées.
- Ne pas entreposer de matériaux combustibles à proximité de la machine.
- La machine n'est pas antidéflagrante :
Ne pas l'exploiter dans les zones soumises à des conditions spécifiques en matière de protection antidéflagrante.
Par exemple des exigences applicables à l'utilisation en atmosphères explosibles conformément à la directive 2014/34/UE (directive ATEX).
- Veiller à un éclairage suffisant et approprié pour permettre la lecture des affichages sans éblouissement et l'exécution des travaux en toute sécurité.
- Prévoir des produits extincteurs appropriés à proximité.
- Respecter les conditions ambiantes requises.

Quelques exemples d'exigences relatives aux conditions ambiantes :

- Respecter la température ambiante et l'humidité de l'air ;
- Respecter la qualité de l'air du local compresseurs :
 - air propre et exempt de particules nocives (par ex. poussières, fibres, sable fin),
 - sans gaz ou vapeurs explosibles ou chimiquement instables,
 - sans substances acidifiantes ou formant des bases, en particulier sans ammoniac, chlore ou acide sulfhydrique.

5.2 Conditions d'installation

5.2.1 Déterminer l'emplacement et les distances d'installation

La machine est prévue pour être installée dans un local machines approprié. Vous trouverez ici des informations concernant la ventilation du local machines et les distances à respecter par rapport aux murs.



Les distances préconisées garantissent l'accessibilité parfaite de tous les composants de la machine.

- Consulter KAESER ou un distributeur agréé si elles ne peuvent pas être respectées.

Condition Le sol du lieu d'installation doit être horizontal, compact et suffisamment portant pour la masse de la machine.

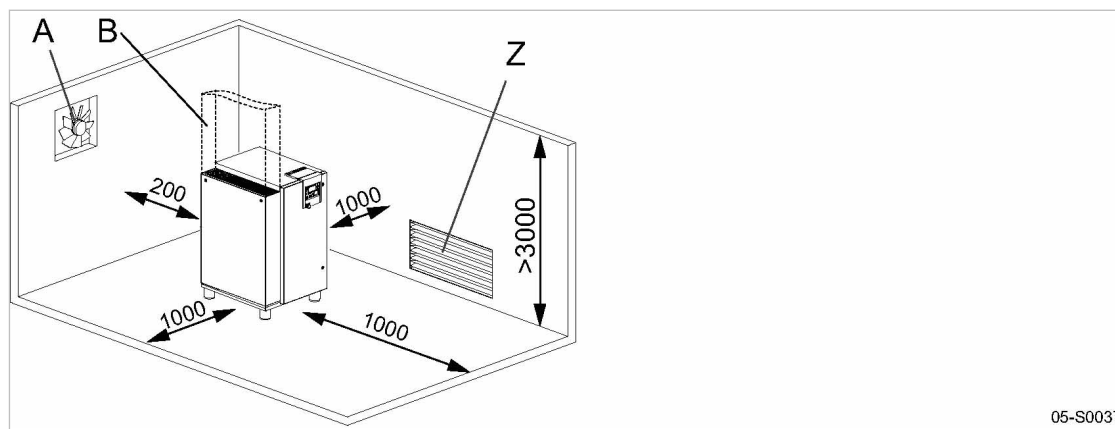


Fig. 9 Cotes d'installation préconisées [mm]

- (A) Ventilateur d'évacuation d'air
- (B) Gaine d'évacuation d'air
- (Z) Ouverture d'entrée d'air



1. **AVIS!**
Température ambiante trop basse.
Les condensats gelés et une lubrification insuffisante due à la viscosité de l'huile de refroidissement peuvent être à l'origine de dommages au démarrage.
 - Veiller à ce que la température de la machine soit au minimum de +3 °C avant sa mise en marche.
 - Chauffer le local ou installer un kit hors-gel.
2. Veiller à un éclairage suffisant et à une bonne accessibilité afin que les travaux sur la machine puissent être réalisés sans aucun risque ni obstacle.
3. Veiller à ce que l'éclairage ne provoque pas d'éblouissement pouvant gêner la lecture des affichages sur écran, et à ce que l'écran de la commande ne soit pas exposé directement au rayonnement solaire (rayons UV) qui pourrait l'endommager.
4. Veiller à ce que toutes les ouvertures d'entrée et de sortie d'air de la carrosserie restent ouvertes.
5. Si la machine est installée à l'extérieur, il faut la protéger contre le gel, le rayonnement solaire direct, la poussière et la pluie.

5.2.2 Assurer la ventilation du local machines

Le local machines doit disposer d'une ventilation suffisante car celle-ci remplit plusieurs fonctions :

- Elle évite une dépression dans le local.
- Elle dissipe la chaleur de la machine pour que les conditions de service requises puissent être respectées.



- Consulter KAESER si les conditions de ventilation du local machines ne peuvent pas être respectées.

1. Assurer un débit d'air frais correspondant au moins au débit d'air prélevé dans le local par la machine et le ventilateur d'évacuation d'air.

5 Conditions d'installation et de fonctionnement

5.3 Machine raccordée à un réseau d'air comprimé

2. Veiller à ce que la machine et le ventilateur d'évacuation ne puissent être exploités que si l'ouverture d'arrivée d'air est ouverte.
3. Tenir les ouvertures d'arrivée et de sortie d'air dégagées pour assurer une bonne circulation de l'air dans le local machines.
4. Garantir un air propre, propice au bon fonctionnement de la machine.

5.2.3 Concevoir la gaine d'évacuation d'air

La machine ne tolère qu'une seule résistance au flux d'air due à la construction, côté entrée et sortie d'air. Toute résistance supplémentaire nuit à la circulation d'air et compromet le refroidissement de la machine.

Puissance calorifique maximale récupérable de l'air chaud :

	SK 22	SK 25	—
Puissance calorifique [kW]	13,2	16,5	—

Tab. 39 Puissance calorifique (air de refroidissement)

- Consulter le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé pour déterminer :
 - le dimensionnement de la gaine d'évacuation ;
 - le raccordement entre la machine et la gaine d'évacuation ;
 - la longueur de la gaine ;
 - le nombre de coudes ;
 - l'exécution des clapets ou des registres.



Pour les machines équipées d'un convertisseur de fréquence (SFC), n'utiliser que des clapets ou des registres motorisés.
Les clapets ou les registres qui s'ouvrent contre la pesanteur sous l'effet du flux d'air ne s'ouvrent pas suffisamment lorsque le ventilateur d'air de refroidissement tourne à petite vitesse.

Informations
supplémentaires

Pour des informations sur les spécifications de la gaine d'évacuation d'air, veuillez vous reporter au chapitre 13.3.

5.3 Machine raccordée à un réseau d'air comprimé

Si la machine est raccordée à un réseau d'air comprimé, la pression de service maxi du réseau d'air comprimé ne doit pas dépasser 16 bar (Chine : 15,9 bar).

Le gonflage d'un réseau d'air comprimé vide entraîne généralement des vitesses de circulation d'air très élevées dans les appareils de traitement d'air comprimé. Ces appareils ne peuvent pas fonctionner correctement dans ces conditions. La qualité de l'air comprimé se dégrade.

Pour garantir la qualité d'air comprimé requise, il est recommandé d'installer un système de maintien de pression pour un gonflage contrôlé du réseau d'air comprimé vide.

- Consulter KAESER ou un distributeur agréé.

6 Montage

6.1 Assurer la sécurité

Vous trouverez ici les consignes de sécurité qui vous permettront de réaliser les travaux de montage en toute sécurité.

Les avertissements sont placés devant chaque opération pouvant représenter un danger.



Le non-respect des avertissements peut donner suite à des blessures graves voire mortelles !

Observer les consignes de sécurité

Le non-respect des consignes de sécurité peut donner suite à des blessures graves voire mortelles !

- Observer les consignes données dans le chapitre 3 "Sécurité et responsabilité".
- Les travaux de montage ne doivent être réalisés que par un personnel d'installation autorisé !
- S'assurer que personne ne travaille sur la machine.
- S'assurer que tous les portes de service sont fermées et tous les panneaux vissés.

Travaux sur les pièces sous tension

Le contact de pièces sous tension peut donner suite à une décharge électrique, à des brûlures ou autres blessures graves voire mortelles.

- Les travaux sur l'équipement électrique ne doivent être réalisés que par un électricien qualifié.
- Couper l'alimentation électrique par le coupe-circuit, empêcher tout redémarrage intempestif, s'assurer de l'absence de tension.
- S'assurer de l'absence de tension des contacts sans potentiel.

Travaux sur le circuit d'air

L'air comprimé est de l'énergie concentrée. Risque de blessures graves lors de la détente. Les consignes de sécurité suivantes sont à observer lors de toute intervention sur les composants susceptibles d'être sous pression.

- Couper ou isoler le réseau d'air comprimé afin d'éviter le refoulement de l'air comprimé dans la machine.
- Décompresser complètement tous les composants et fluides sous pression.
- S'assurer à l'aide d'un manomètre portatif que la pression à chaque raccord rapide du circuit d'air comprimé de l'appareil est de 0 bar.
- Ne pas ouvrir ou démonter les soupapes.

Travaux sur l'entraînement

Le contact de pièces sous tension peut donner suite à une décharge électrique, à des brûlures ou autres blessures graves voire mortelles.

Un contact avec le ventilateur, l'accouplement ou l'entraînement par courroie pendant que la machine est en marche peut entraîner des blessures graves.

- Couper l'alimentation électrique par le coupe-circuit, empêcher tout redémarrage intempestif, s'assurer de l'absence de tension.
- Ne pas ouvrir la machine pendant la marche.

Informations
supplémentaires

Les données relatives au personnel autorisé se trouvent dans le chapitre 3.4.2.

Les données relatives aux dangers se trouvent dans le chapitre 3.5.

6.2 Signaler les dommages dus au transport

1. Contrôler la machine pour rechercher d'éventuels dommages visibles ou cachés, dus au transport.
2. En cas de dommages, en aviser immédiatement le transporteur et le constructeur par écrit.

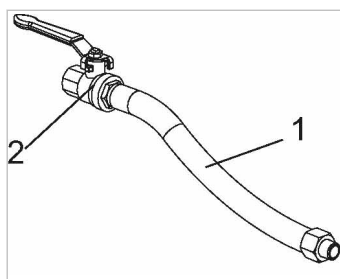
6.3 Raccorder la machine au réseau d'air comprimé



Les condensats présents dans le réseau d'air comprimé peuvent endommager les tuyauteries :

- Utiliser exclusivement des tuyauteries anticorrosion.
- Utiliser des joints en élastomère fluoré.
- Tenir compte de la position des métaux dans la série des tensions électrochimiques.
- Consulter KAESER pour le choix de matériaux adaptés au réseau d'air comprimé.

Condition Le réseau d'air comprimé est complètement décomprimé.



06-S0047

Fig. 10 Conduite de refoulement

- ① flexible de liaison
- ② Vanne d'arrêt



- Aucune force ne doit être transmise à la machine par les raccords; la force de compression est à compenser de façon appropriée.



1. AVERTISSEMENT!

Risque de blessures graves par le démontage ou l'ouverture de composants sous pression!

- Décompresser complètement tous les composants et les fluides sous pression.
2. Monter la vanne d'arrêt externe dans la conduite d'air comprimé.
 3. Raccorder le flexible de liaison.

Informations
supplémentaires

Taille et position du raccord d'air comprimé, voir plan d'encombrement au chapitre 13.3.

6.4 Raccorder le capteur de pression externe

Matériel Kit de montage : Capteur de pression externe SIGMA CONTROL 2
Câble blindé avec âme en cuivre (par ex. : LIYCY 2x0,75 mm² pour une température ambiante jusqu'à 30 °C et mode de pose C).

Condition Tous les conducteurs électriques (sauf terre) ont été sectionnés,
l'organe de séparation est maintenu en position ouverte, l'ouvrage condamné est identifié,
l'absence de tension a été vérifiée.

Longueur de câble entre la machine et le capteur de pression : < 30 m

Le capteur externe permet de relever la pression à n'importe quel endroit du réseau d'air comprimé afin d'utiliser ce signal pour la régulation de la machine.

La régulation de la machine peut ainsi s'adapter de manière optimale à la pression réseau nécessaire à cet endroit.



La surveillance de la pression interne de la machine reste assurée.

Le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé sont à votre disposition pour vous aider à étudier et à réaliser une solution adaptée à vos besoins.

1. Monter le capteur de pression externe à un endroit approprié du réseau d'air comprimé.
2. Sélectionner le type de câble approprié et raccorder le capteur de pression à une entrée analogique disponible.



➤ Relier la plus grande surface possible du blindage à la plaque de montage de l'armoire électrique ou réaliser la liaison avec l'armoire électrique à l'aide d'un presse-étoupe CEM.

3. Au moment de la mise en service de la machine sur le SIGMA CONTROL 2, activer le réglage <All/> dans le menu <Pression réseau réelle>.
4. Sélectionner et activer l'entrée analogique utilisée (All).

Informations supplémentaires Le schéma électrique au chapitre 13.4 contient des informations supplémentaires sur le raccordement du capteur de pression.

6.5 Raccorder la machine au réseau d'alimentation électrique

Condition Tous les conducteurs électriques (sauf terre), ont été sectionnés,
L'organe de séparation est maintenu en position ouverte, l'ouvrage condamné est identifié,
L'absence de tension a été vérifiée.

Les limites de tolérance de la tension de secteur (réseau d'alimentation) sont dans les limites de tolérance de la tension assignée (machine).

1. Faire réaliser le raccordement électrique uniquement par des électriciens ou du personnel d'installation autorisés.
2. Prendre les mesures de protection stipulées par les normes (par exemple IEC 60364 ou DIN VDE 0100) et les réglementations nationales en matière de prévention des accidents (en Allemagne, règlement de la caisse de prévoyance professionnelle DGUV Vorschrift 3). Respecter les consignes du fournisseur d'électricité local.
3. Dimensionner les sections de câbles et la protection contre les surintensités (fusibles) conformément à EN 60204-1: 2018 (7.2) et aux prescriptions locales.
4. Contrôler les temps de coupure admissibles du dispositif de protection contre les surintensités en cas de défaut.

5. Équiper la machine d'un dispositif de séparation verrouillable conforme à EN 60204-1: 2018 (5.3), côté installation du client.
Il peut s'agir par exemple d'un sectionneur à coupure en charge avec des fusibles en série. Si un disjoncteur est utilisé, il faut tenir compte de la caractéristique de démarrage du moteur.
6. Vérifier le raccordement du transformateur de commande par rapport à la tension de secteur.
Au besoin, modifier le branchement du transformateur en fonction de la tension de réseau.
7. **DANGER!**
Danger de mort par électrocution.
 - Sectionner tous les conducteurs électriques (sauf terre), maintenir l'organe de séparation en position ouverte, identifier l'ouvrage condamné et vérifier l'absence de tension.
8. Raccorder la machine au réseau d'alimentation électrique.
9. Veiller à ce que la classe de protection IP54 soit de nouveau assurée pour l'armoire électrique.



Informations
supplémentaires

Pour des informations supplémentaires sur le raccordement électrique, veuillez vous reporter au schéma électrique au chapitre 13.4.

6.6 Options

6.6.1 Option H1

Fixer la machine

- Visser la machine au sol avec des éléments de fixation appropriés.

Informations
supplémentaires

Pour les dimensions des trous de fixation, veuillez vous reporter au plan coté, au chapitre 13.3.

6.6.2 Option W1

Raccorder un système de récupération de calories externe



Des échangeurs de chaleur non appropriés ou des erreurs lors de l'installation peuvent perturber le circuit d'huile de refroidissement à l'intérieur de la machine et par conséquent endommager la machine.

- Choisir un échangeur de chaleur approprié en concertation avec KAESER et le faire installer par le SAV KAESER ou par un distributeur agréé.

Informations
supplémentaires

Pour le sens de l'écoulement, la dimension et l'emplacement des raccords, veuillez vous reporter au plan coté, au chapitre 13.3.

7 Mise en service

7.1 Assurer la sécurité

Vous trouverez ici les consignes pour effectuer la mise en service en sécurité.
Des avertissements sont placés devant chaque opération pouvant présenter un danger.



Le non-respect des avertissements peut entraîner des blessures graves.

Respecter les consignes de sécurité

Le non-respect des consignes de sécurité peut engendrer des dangers imprévisibles.

- Respecter les consignes données au chapitre 3 « Sécurité et responsabilité ».
- Faire réaliser les travaux de mise en service uniquement par du personnel d'installation autorisé.
- S'assurer que personne ne travaille sur la machine.
- S'assurer que toutes les portes de service et les panneaux sont fermés.

Travaux sur des composants sous tension

Le contact avec des composants sous tension peut provoquer des chocs électriques, des brûlures ou la mort.

- Faire réaliser les travaux sur l'équipement électrique uniquement par des électriciens autorisés.
- Sectionner tous les conducteurs électriques (sauf terre), maintenir le dispositif de séparation en position ouverte, identifier l'ouvrage condamné et vérifier l'absence de tension.
- Contrôler l'absence de tension des contacts secs.

Travaux sur le circuit d'air comprimé

L'air comprimé est de l'énergie concentrée. Les forces libérées lors de la détente peuvent être extrêmement dangereuses. Les consignes de sécurité suivantes sont à respecter lors de tous travaux sur des composants susceptibles d'être sous pression.

- Couper ou isoler la machine du réseau pour empêcher l'air comprimé de refluer dans la machine.
- Mettre complètement à vide tous les composants et volumes sous pression.
- À l'aide d'un manomètre portatif, contrôler à chaque raccord du circuit d'air de la machine si la pression est de 0 bar.
- Ne pas ouvrir ou désassembler les soupapes.

Travaux sur l'entraînement

Le contact avec des composants sous tension peut provoquer des chocs électriques, des brûlures ou la mort.

Lorsque la machine est sous tension, tout contact avec le ventilateur, l'accouplement ou la transmission par courroie peut provoquer des blessures graves.

7 Mise en service

7.2 Instructions à suivre avant chaque mise en service

- Sectionner tous les conducteurs électriques (sauf terre), maintenir le dispositif de séparation en position ouverte, identifier l'ouvrage condamné et vérifier l'absence de tension.
- Laisser la carrosserie fermée lorsque la machine est sous tension.

Informations
supplémentaires

Pour des informations relatives au personnel autorisé, veuillez vous reporter au chapitre 3.4.2.

Pour des informations sur les dangers et leur prévention, veuillez vous reporter au chapitre 3.5.

7.2 Instructions à suivre avant chaque mise en service

Une mise en service incorrecte ou non conforme peut entraîner des dommages corporels et matériels.

- Faire effectuer la mise en service uniquement par du personnel d'installation et de maintenance autorisé et formé sur cette machine.

Mesures particulières pour la mise en service après stockage ou arrêt

Durée de stockage ou d'arrêt de plus de	Mesure
3 mois	➤ Remplir manuellement le bloc compresseur d'huile de refroidissement.
12 mois	➤ Remplacer le filtre à huile. ➤ Remplacer la cartouche séparatrice d'huile. ➤ Vidanger l'huile de refroidissement. ➤ Remplir manuellement le bloc compresseur d'huile de refroidissement.
36 mois	➤ Faire contrôler l'état technique général de la machine par le SERVICE KAESER ou par un distributeur agréé.

Tab. 40 Mise en service après stockage ou arrêt

7.3 Vérifier les conditions d'installation et de fonctionnement

- Ne mettre la machine en service que si toutes les conditions énumérées dans la liste de contrôle sont parfaitement remplies :

À contrôler	Voir chapitre	Condition remplie ?
➤ Le personnel opérant a pris connaissance des consignes de sécurité ?	–	
➤ Toutes les conditions d'installation sont remplies ?	5	
➤ Le coupe-circuit externe verrouillable est installé ?	6.5	
➤ Les limites de tolérance de la tension de secteur (réseau électrique) sont dans les limites de tolérance de la tension assignée (machine) ? (voir plaque constructeur dans l'armoire électrique).	13.4	
➤ Les sections de câbles et le calibre des fusibles sont corrects ?	2.14	
➤ Le relais de surcharge du moteur compresseur est réglé en fonction de la tension réseau ?	7.4	

7 Mise en service

7.4 Régler le relais de surcharge

À contrôler	Voir chapitre	Condition remplie ?
➤ Le serrage de toutes les vis des bornes électriques a été contrôlé ?	–	
➤ Le contrôle a été renouvelé 50 heures de service après la première mise en marche ?		
➤ Le raccordement au réseau d'air comprimé avec une vanne d'arrêt et un flexible a été réalisé ?	6.3	
➤ La tension de la courroie a été contrôlée ?	10.9	
➤ Il y a suffisamment d'huile de refroidissement dans le réservoir séparateur d'huile ?	10.13	
➤ Le bloc compresseur a été rempli de la quantité d'huile de refroidissement requise ?	7.5	
➤ La machine est boulonnée au sol ? (Option H1)	6.6.1	
➤ Le contact de sécurité de porte est positionné correctement, son fonctionnement a été contrôlé ?	7.9	
➤ Toutes les portes sont fermées et les panneaux sont en place et verrouillés ?	–	

Tab. 41 Liste de contrôle des conditions d'installation

7.4 Régler le relais de surcharge

Pour les valeurs de réglage du relais de surcharge, voir le schéma électrique dans chapitre 13.4.

En démarrage étoile-triangle, le courant passe par le relais de surcharge. L'intensité de ce courant est de 0,58 pourcent supérieure à l'intensité du moteur d'entraînement.

Afin d'éviter que le relais de surcharge ne se déclenche suite à des variations de tension, effets de températures ou tolérances des composants, la valeur préréglée peut être supérieure à l'intensité théorique par phase d'enroulement.

- Contrôler le réglage du relais de surcharge.



Le relais de surcharge est réglé correctement mais arrête la machine?

- Consulter le SAV KAESER ou un distributeur agréé.

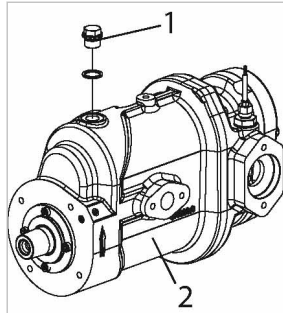
7.5 Faire le plein d'huile de refroidissement du bloc compresseur

Il faut faire le plein d'huile de refroidissement du bloc compresseur manuellement à la première mise en service et à la remise en service après un arrêt de plus de 3 mois. Pour éviter que, de ce fait, le niveau d'huile de refroidissement ne dépasse le niveau admissible, évacuer la quantité d'huile nécessaire du réservoir séparateur d'huile mis à vide.

Pour des informations supplémentaires sur l'évacuation d'huile de refroidissement du réservoir séparateur d'huile, veuillez vous reporter au chapitre 10.16.

Matériel 0,5 l d'huile de refroidissement

Condition Le sectionneur est déclenché sur tous les pôles,
Les mesures ont été prises pour empêcher tout réenclenchement intempestif,
L'absence de tension a été contrôlée.



07-S0048

Fig. 11 Orifice de remplissage

- ① Bouchon fileté
- ② Bloc compresseur

1. Dévisser le bouchon fileté.
2. Verser l'huile de refroidissement et revisser à fond le bouchon fileté.
3. Faire tourner le bloc compresseur manuellement par la poulie de façon à ce que l'huile de refroidissement se répartisse uniformément.

7.6 Option C1

Mettre en marche et arrêter la régulation PROGRESSIVE

Une vanne d'arrêt vous permet de mettre en marche et d'arrêter la régulation PROGRESSIVE. Lorsque la régulation PROGRESSIVE est arrêtée, la machine en CHARGE fournit toujours le débit d'air comprimé maximal possible.

Régulation PROGRESSIVE	Vanne d'arrêt
Mise en marche	Ouvrir
Arrêt	Fermer

Tab. 42 Mettre en marche et arrêter la régulation PROGRESSIVE

Condition Tous les pôles du bloc d'alimentation sont débranchés, les mesures ont été prises pour empêcher tout réenclenchement intempestif, l'absence de tension a été contrôlée.

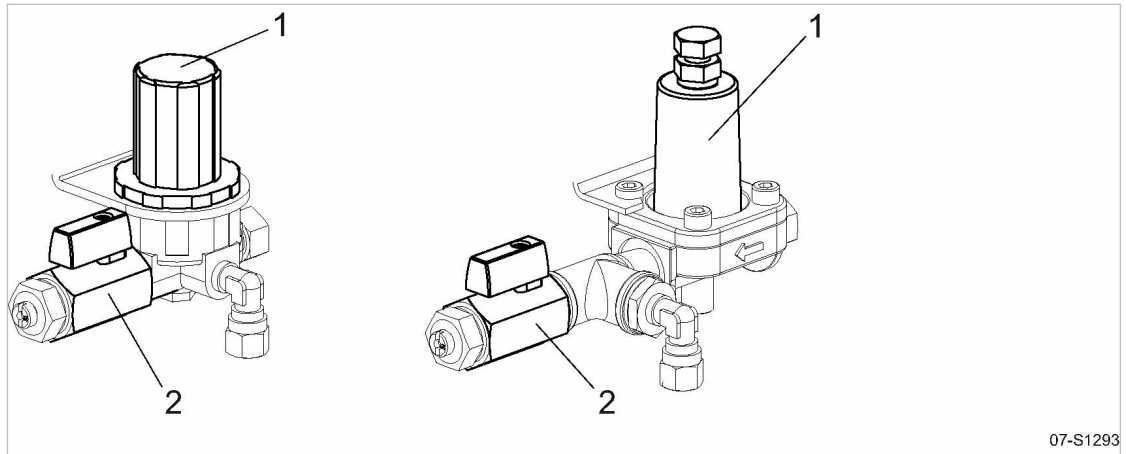


Fig. 12 Mettre en marche et arrêter la régulation PROGRESSIVE

- ① Soupape de régulation (régulateur progressif)
- ② Vanne d'arrêt

➤ Ouvrir ou fermer la vanne d'arrêt selon le mode de régulation requis.



La vanne de régulation est réglée en usine. Toute modification doit faire l'objet d'une consultation préalable du SAV KAESER ou d'un distributeur agréé.

7.7 Première mise en marche de la machine

Condition Personne ne travaille sur la machine.
Toutes les portes de service sont fermées.
Tous les panneaux sont en place et verrouillés.

1. Ouvrir la vanne d'arrêt externe en amont du réseau d'air comprimé.
2. Enclencher le coupe-circuit.
Après le contrôle automatique de la commande, la LED verte *tension* s'allume fixe.
3. Au besoin,
Régler la langue d'affichage comme indiqué au chapitre 7.10.
4. Appuyer sur la touche «MARCHE».
Le moteur démarre et peu après, la machine permute en CHARGE et débite.



- Surveiller la machine pendant les premières heures de fonctionnement afin de déceler un éventuel dysfonctionnement.
- Contrôler le serrage de toutes les vis des bornes électriques 50 heures de service après la première mise en marche.



- La machine s'arrête parce que le moteur tourne dans le mauvais sens ?
- Débrancher tous les pôles du bloc d'alimentation, empêcher tout réenclenchement intempestif, s'assurer de l'absence de tension.
 - Inverser les phases L1 et L2.
 - Acquitter la signalisation de défaut et remettre la machine en marche.

7.8 Régler la pression nominale réseau

La pression nominale réseau pA a été réglée en usine à la valeur maximale admissible.

Une adaptation aux conditions de service individuelles est nécessaire.



La pression nominale réseau de la machine ne doit pas être supérieure à la pression de service maximale du réseau d'air comprimé raccordé.

La machine ne doit pas commuter entre CHARGE et MARCHÉ À VIDE plus de 2 fois par minute.

Pour optimiser la fréquence de commutation:

- Augmenter l'écart entre les pressions d'enclenchement et d'arrêt.
 - Augmenter le volume de stockage de l'air comprimé par l'installation en aval d'un plus grand réservoir tampon.
- Régler la pression nominale réseau conformément à la notice d'utilisation du SIGMA CONTROL 2.

7.9 Contrôler le contact de sécurité de porte

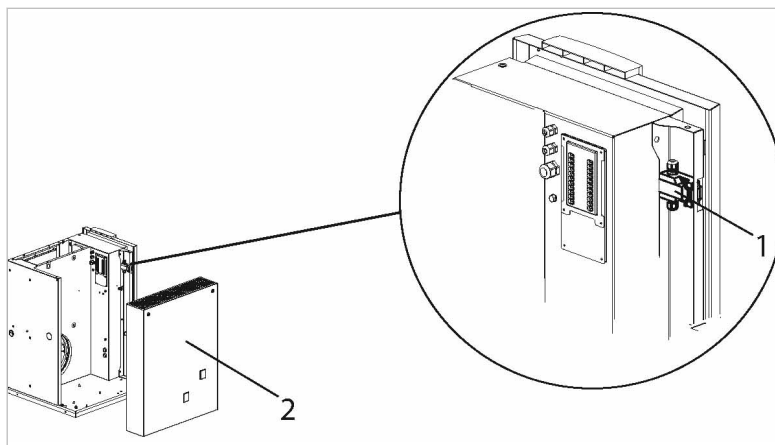
Le contact de sécurité de porte arrête automatiquement la machine dès que l'on ouvre le panneau contrôlé.

Avant chaque mise en service de la machine, contrôler le bon fonctionnement du contact de sécurité de porte.



Le contact de sécurité de porte est un élément de sécurité important.

L'utilisation de la machine n'est admissible que si le contact de sécurité de porte est opérationnel.



07-S0049

Fig. 13 Emplacement du contact de sécurité de porte

- ① Contact de sécurité de porte
- ② Panneau

1. Après la mise en marche de la machine, ouvrir le panneau ②.
La machine s'arrête automatiquement. La commande émet une signalisation de défaut.
2. Fermer le panneau et acquitter la signalisation de défaut.



La machine ne s'arrête pas ?

- Faire contrôler le contact de sécurité de porte par le SAV KAESER ou un distributeur agréé.

7.10 Régler la langue d'affichage

La commande peut afficher les textes dans différentes langues.

Choisir la langue dans laquelle les textes s'afficheront sur l'écran. Le réglage est conservé après l'arrêt de la machine.

1. À partir de l'affichage du mode de fonctionnement, appuyer sur la touche «Validation» pour accéder au menu principal.
2. Appuyer sur les touches fléchées «HAUT» ou «BAS» jusqu'à ce que la langue actuelle s'affiche comme ligne active (en négatif) :

6.1 bar	80.0 °C	
de_DE Deutsch		langue actuelle (ligne active)
►1	xxxxxxxxxx	sous-menu
►2	xxxxxxxxxx	sous-menu
►3	xxxxxxxxxx	sous-menu
►4	xxxxxxxxxx	sous-menu
►5	xxxxxxxxxx	sous-menu
►6	xxxxxxxxxx	sous-menu

3. Appuyer sur la touche «Validation» pour passer en mode de réglage.
L'affichage de la langue clignote.
4. Appuyer sur les touches fléchées «HAUT» ou «BAS» pour sélectionner la langue désirée.
5. Appuyer sur la touche «Validation».

Résultat Les textes de l'écran s'affichent dans la langue sélectionnée.

Informations supplémentaires Pour les détails, veuillez vous reporter à la notice d'utilisation du SIGMA CONTROL 2.

8 Fonctionnement

8.1 Mise en marche et arrêt

La machine doit toujours être mise en marche par la touche «MARCHE» et arrêtée par la touche «ARRÊT».

Le dispositif de séparation est installé côté utilisateur.

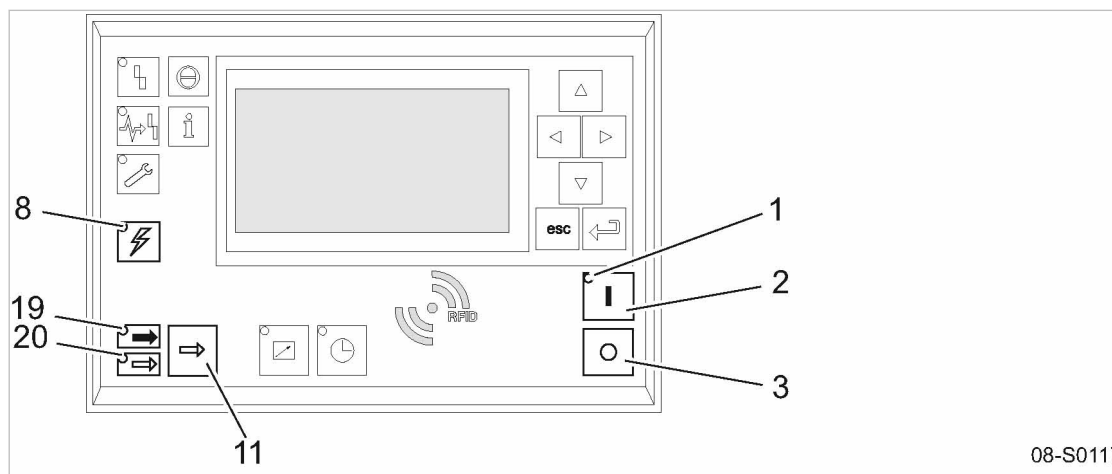


Fig. 14 Mise en marche et arrêt

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|-------------------------------|
| ① | LED <i>MARCHE</i> | ⑪ | Touche «CHARGE/MARCHE À VIDE» |
| ② | Touche «MARCHE» | ⑲ | LED <i>CHARGE</i> |
| ③ | Touche «ARRÊT» | ⑳ | LED <i>MARCHE À VIDE</i> |
| ⑧ | LED <i>Commande sous tension</i> | | |

8.1.1 Mise en marche

Condition Personne ne travaille sur la machine.

Toutes les portes de service et les panneaux sont verrouillés.

1. Enclencher le dispositif de séparation.
La LED *Commande sous tension* est allumée vert fixe.
2. Appuyer sur la touche «MARCHE».
La LED *MARCHE* est allumée vert fixe.



En cas de coupure de courant, le compresseur **n'est pas verrouillé** contre le démarrage automatique.
Il peut démarrer automatiquement dès le rétablissement du courant.

Résultat Le compresseur démarre dès que la pression réseau est inférieure à la pression nominale réseau définie (pression d'arrêt).

8.1.2 Arrêt

1. Appuyer sur la touche « ARRÊT ».
La machine permute en MARCHE À VIDE et la LED *MARCHE* clignote. L'écran du SIGMA CONTROL 2 affiche *Arrêt en cours*. Dès que la procédure d'arrêt automatique est terminée, la LED *MARCHE* s'éteint.

2. Sectionner tous les conducteurs (sauf terre), maintenir le dispositif de séparation en position ouverte et identifier l'ouvrage condamné.

Résultat La LED *Commande sous tension* s'éteint. La machine est complètement arrêtée et son alimentation électrique est coupée.



Dans des cas exceptionnels, vous voulez arrêter la machine immédiatement sans attendre la fin de la procédure d'arrêt automatique ?

- Appuyez une deuxième fois sur la touche «ARRÊT».

8.2 Arrêt et mise en marche en cas d'urgence

Le bouton d'arrêt d'urgence se trouve sous le tableau de commande.

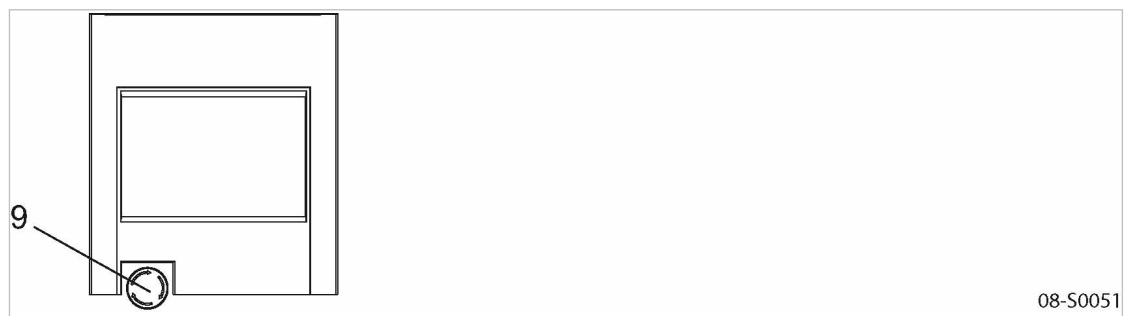


Fig. 15 Arrêt d'urgence

⑨ Bouton d'arrêt d'urgence

Arrêt

- Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence.

Résultat Une fois actionné, le bouton d'arrêt d'urgence reste verrouillé.
Le circuit d'air se met à vide et la machine ne peut pas redémarrer automatiquement.

Mise en marche

Condition Le défaut est éliminé

1. Déverrouiller le bouton d'arrêt d'urgence en le tournant dans le sens de la flèche.
2. Acquitter la signalisation de défaut.

Résultat Vous pouvez redémarrer la machine.

8.3 Mise en marche et arrêt par la commande à distance

Condition La machine est reliée à un poste de contrôle à distance.

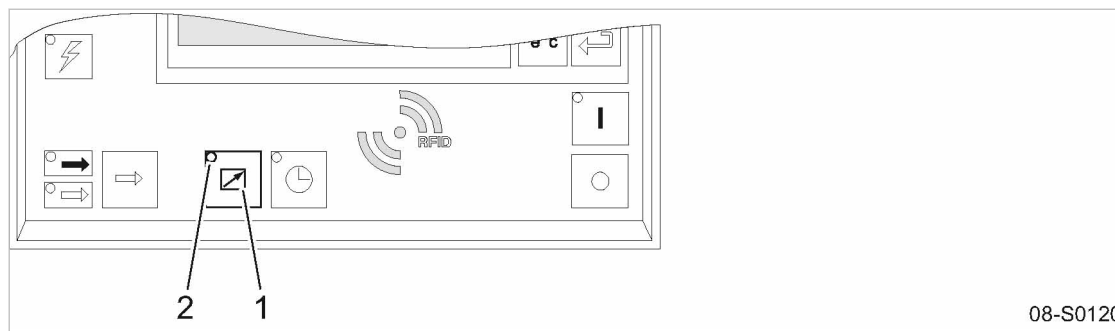


Fig. 16 Mise en marche et arrêt par la commande à distance

- ① Touche de «commande à distance»
- ② LED *Commande à distance*

1. Apposer visiblement un panneau d'avertissement sur la machine pour signaler la commande à distance :

⚠ AVERTISSEMENT

Commande à distance : Risque de blessure par un démarrage inopiné.

- Avant tous travaux sur la machine, s'assurer que l'alimentation électrique de la machine a été sectionnée au dispositif de séparation.

Tab. 43 Avertissement sur la machine

2. Apposer une étiquette sur le dispositif de démarrage du poste de contrôle à distance :

⚠ AVERTISSEMENT

Commande à distance : Risque de blessure par un démarrage inopiné.

- Veiller impérativement à ce que personne ne travaille sur la machine et que celle-ci puisse être mise sous tension sans danger.

Tab. 44 Avertissement sur le poste de contrôle à distance

3. Appuyer sur la touche de «commande à distance».

La LED *Commande à distance* s'allume. Vous pouvez commander la machine à partir du poste de contrôle à distance.

8.4 Mise en marche et arrêt par l'horloge

Condition La programmation a été effectuée.

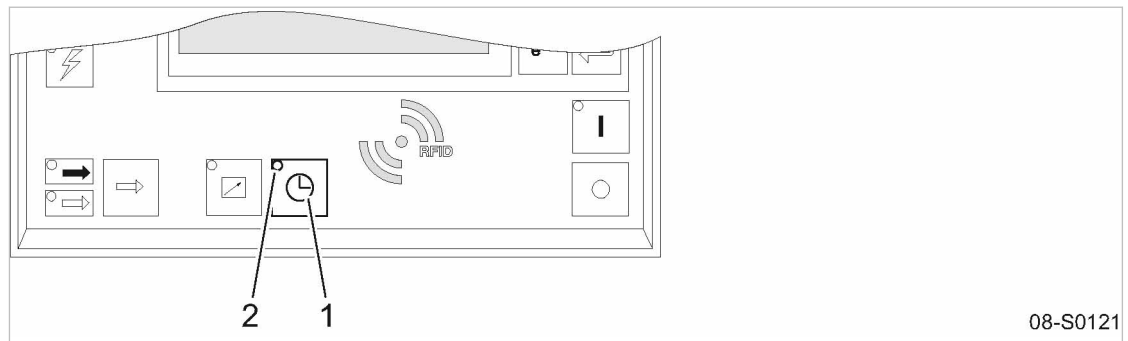


Fig. 17 Mise en marche et arrêt par l'horloge

- ① Touche «Commande par horloge»
- ② LED *Commande par horloge*

1. Apposer visiblement un panneau d'avertissement sur la machine pour signaler qu'elle est commandée par l'horloge :

⚠ AVERTISSEMENT

Commande par l'horloge : Risque de blessure par un démarrage inopiné.

- Avant tous travaux sur la machine, s'assurer que l'alimentation électrique de la machine a été coupée au coupe-circuit.

Tab. 45 Avertissement sur la machine

2. Appuyer sur la touche «Commande par horloge».

La LED *Commande par horloge* est allumée. L'horloge commande la mise en marche et l'arrêt de la machine.

8.5 Comprendre les signalisations de fonctionnement

La commande affiche automatiquement les signalisations de fonctionnement nécessaires pour vous informer sur l'état de marche actuel de la machine.

Les signalisations de fonctionnement sont identifiées par la lettre O.

Informations
supplémentaires

Pour les détails, veuillez vous reporter à la notice d'utilisation du SIGMA CONTROL 2.

8.6 Acquitter les signalisations de défauts et les avertissements

L'affichage des signalisations s'effectue selon le principe suivant :

- La signalisation apparaît : la LED clignote
- La signalisation est acquittée : la LED est allumée fixe
- La signalisation disparaît : la LED s'éteint

ou

- La signalisation apparaît : la LED clignote
- La signalisation disparaît : la LED clignote
- La signalisation est acquittée : la LED s'éteint

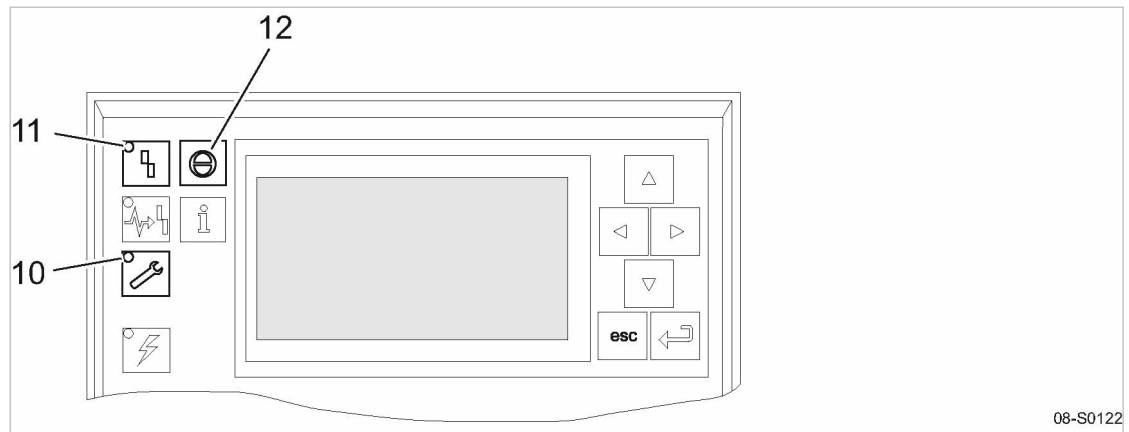


Fig. 18 Acquitter les signalisations

- (10) LED *Avertissement* (jaune)
- (11) LED *Défaut* (rouge)
- (12) Touche d'«acquiescement»

Signalisation de défaut

La machine s'arrête automatiquement en présence d'un défaut. La LED *Défaut* clignote rouge. La commande affiche la signalisation correspondante.

Condition Le défaut est éliminé

- Acquitter la signalisation par la touche d'«acquiescement».
- La LED *Défaut* s'éteint.
- La machine peut redémarrer.



Si la machine a été arrêtée par l'arrêt d'urgence :

- Avant d'acquiescer la signalisation de défaut, déverrouiller le bouton d'arrêt d'urgence (rotation dans le sens de la flèche).

Informations
supplémentaires

Les signalisations de défauts pouvant survenir durant le fonctionnement sont récapitulées dans la notice d'utilisation du SIGMA CONTROL 2.

Avertissement

S'il faut effectuer un entretien ou si la commande émet un avertissement, la LED *Avertissement* clignote jaune.

La commande affiche la signalisation correspondante.

Condition Risque de défaut éliminé
Entretien réalisé

- Acquiescer la signalisation par la touche d'«acquiescement».
- La LED *Avertissement* s'éteint.

Informations
supplémentaires

Les avertissements pouvant survenir durant le fonctionnement sont récapitulés dans la notice d'utilisation du SIGMA CONTROL 2.

9 Reconnaître les défauts et les éliminer

9.1 Informations d'ordre général

Les signalisations se répartissent en plusieurs catégories :

- Avertissement :
 - Avertissements *W*
- Défaut (avec affichage) :
 - Signalisations de défauts *A*
 - Signalisations du système *Y*
 - Signalisations de diagnostic *D*
- Autre défaut (sans affichage) : Voir chapitre 9.2.

Les signalisations qui se rapportent à votre machine dépendent de l'équipement individuel de la machine.

1. Ne prendre que les mesures décrites dans la présente notice d'entretien.
2. Dans tous les autres cas :
Faire éliminer le défaut par le SERVICE KAESER ou par un distributeur agréé.

Informations
supplémentaires

Pour les détails sur les différentes signalisations, veuillez vous reporter à la notice d'utilisation du SIGMA CONTROL 2.

9.2 Autres défauts

Défaut	Cause possible	Mesure
La machine tourne sans débi- ter.	La soupape d'aspiration ne s'ouvre pas ou pas complète- ment.	Appeler le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé.
	La vanne de mise à vide ne fer- me pas.	Appeler le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé.
	Fuites dans le circuit d'air com- primé.	Contrôler l'étanchéité des tuyauteries et des raccords, les resserrer au besoin.
	La consommation d'air compri- mé est supérieure au débit de la machine.	Faire une recherche de fuites sur le réseau d'air comprimé. Arrêter des consommateurs.
	L'embout/le tuyau d'entretien est resté branché sur le raccord du réservoir séparateur d'huile.	Retirer l'embout/le tuyau d'en- retien.
Fuite d'huile de refroidissement sur le filtre à air.	Niveau d'huile de refroidisse- ment trop haut dans le réservoir séparateur d'huile.	Évacuer de l'huile de refroidis- sement pour rétablir un niveau correct.
	Soupape d'aspiration défec- tueuse.	Appeler le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé.

Défaut	Cause possible	Mesure
La machine permute plus de 2 fois par minute de CHARGE en MARCHE À VIDE.	La capacité du réservoir d'air comprimé est insuffisante.	Augmenter la capacité de stockage.
	Débit limité vers le réseau d'air comprimé.	Augmenter le diamètre de la tuyauterie d'air comprimé. Contrôler les éléments filtrants.
	L'écart de régulation entre la pression d'enclenchement et la pression d'arrêt est trop faible.	Contrôler l'écart de régulation.
Huile de refroidissement dans la machine.	L'embout/le tuyau d'entretien est resté branché sur le raccord du réservoir séparateur d'huile.	Retirer l'embout/le tuyau d'entretien.
	Le refroidisseur d'huile fuit.	Appeler le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé.
	Fuite au niveau des raccords.	Resserrer les raccords à vis. Remplacer les joints.
Consommation excessive d'huile de refroidissement.	Huile de refroidissement non appropriée.	Utiliser des huiles de refroidissement SIGMA FLUID.
	Cartouche séparatrice d'huile déchirée.	Remplacer la cartouche séparatrice d'huile.
	Niveau d'huile de refroidissement trop haut dans le réservoir séparateur d'huile.	Évacuer de l'huile de refroidissement pour rétablir un niveau correct.
	Tuyau de retour d'huile encrassé.	Contrôler le tamis de la tuyauterie de retour d'huile.

Tab. 46 Autres défauts - Mesures

10 Maintenance

10.1 Assurer la sécurité

Vous trouverez ici les consignes qui vous permettront de réaliser les travaux d'entretien en toute sécurité.

Des avertissements sont placés devant chaque opération pouvant présenter un danger.



Le non-respect des avertissements peut entraîner des blessures graves.

Respecter les consignes de sécurité

Le non-respect des consignes de sécurité peut engendrer des dangers imprévisibles.

- Respecter les consignes données au chapitre 3 « Sécurité et responsabilité ».
- Les travaux d'entretien ne doivent être réalisés que par du personnel d'entretien autorisé.
- Avertir les autres personnes en apposant l'un des symboles de sécurité suivants sur la machine pendant toute la durée des travaux :

Symbole	Signification
	Ne pas mettre la machine sous tension.
	Avertissement : Travaux en cours sur la machine.

Tab. 47 Informer les autres personnes de l'exécution de travaux sur la machine

- Avant la mise sous tension, s'assurer que personne ne travaille sur la machine et que tous les panneaux et protections amovibles sont fermés.

Travaux sur des composants sous tension

Le contact avec des composants sous tension peut provoquer des chocs électriques, des brûlures ou entraîner la mort.

- Les travaux sur l'équipement électrique doivent être réalisés uniquement par des électriciens autorisés.
- Débrancher tous les pôles du bloc d'alimentation, empêcher tout redémarrage intempestif, s'assurer de l'absence de tension.
- S'assurer de l'absence de tension des contacts secs.

Travaux sur le circuit d'air comprimé

L'air comprimé est de l'énergie concentrée. Risque de blessures mortelles lors de la détente. Les consignes de sécurité suivantes sont à respecter lors de toute intervention sur des composants susceptibles d'être sous pression.

- Couper ou isoler la machine du réseau pour éviter le refoulement d'air comprimé dans la machine.
- Décompresser complètement tous les composants et les volumes sous pression.

- S'assurer à l'aide d'un manomètre portatif que la pression à chaque raccord rapide du circuit d'air comprimé de l'appareil est de 0 bar.
- Ne pas ouvrir ni désassembler les soupapes.

Travaux sur l'entraînement

Le contact avec des composants sous tension peut provoquer des chocs électriques, des brûlures ou entraîner la mort.

Lorsque la machine est sous tension, tout contact avec le ventilateur, l'accouplement ou la transmission par courroie peut provoquer des blessures graves.

- Débrancher tous les pôles du bloc d'alimentation, empêcher tout redémarrage intempestif, s'assurer de l'absence de tension.
- Laisser la carrosserie fermée lorsque la machine est sous tension.

Informations
supplémentaires

Pour des informations relatives au personnel autorisé, veuillez vous reporter au chapitre 3.4.2.

Pour des informations sur les dangers et leur prévention, veuillez vous reporter au chapitre 3.5.

10.2 Observer le plan d'entretien**10.2.1 Consigner les opérations d'entretien**

Les intervalles d'entretien sont donnés à titre indicatif pour les pièces d'origine KAESER et se rapportent à des conditions de service moyennes.

- Raccourcir les intervalles d'entretien si les conditions de service sont défavorables.

Exemples de conditions défavorables :

- des températures élevées
 - un milieu poussiéreux
 - des alternances de charge fréquentes
 - un faible taux de charge
- Adapter les intervalles d'entretien en fonction des conditions d'installation et de service locales.

- Consigner tous les travaux d'entretien et de maintenance.

Cela vous permet de déterminer la périodicité effective des travaux d'entretien et de la comparer avec les intervalles recommandés.

Informations
supplémentaires

Vous trouverez une liste préparée à cet effet au chapitre 10.19.

10.2.2 Réinitialiser le compteur d'entretien

Des capteurs et/ou des compteurs d'entretien, selon l'équipement, surveillent l'état de marche des pièces importantes de la machine. Le SIGMA CONTROL 2 affiche les travaux d'entretien nécessaires.

Condition

Entretien réalisé et
signalisation d'entretien acquittée.

- Réinitialiser le compteur d'entretien comme indiqué dans la notice d'utilisation du SIGMA CONTROL 2.

10.2.3 Entretien périodique

Le tableau suivant donne un aperçu général des travaux d'entretien à réaliser.

- Observer la signalisation d'entretien de la commande et réaliser les travaux d'entretien en temps utile selon les conditions ambiantes et de service :

Intervalle	Entretien	Voir chapitre
Une fois par semaine	Contrôler le niveau d'huile de refroidissement.	10.13
	Refroidisseur : contrôler la natte filtrante.	10.3
	Armoire électrique : contrôler la natte filtrante.	10.4
maxi 1000 h	Nettoyer le refroidisseur.	10.5
	Contrôler le filtre à air.	10.7
	Refroidisseur : nettoyer la natte filtrante.	10.3
	Armoire électrique : Nettoyer la natte filtrante.	10.4
maxi 3000 h	Armoire électrique : remplacer la natte filtrante.	10.4
	Refroidisseur : remplacer la natte filtrante.	10.3
Affichage : SIGMA CONTROL 2	Réaliser l'entretien de la courroie.	10.9
	Remplacer le filtre à air.	10.7
Affichage : SIGMA CONTROL 2 au moins tous les 1 ans	remplacer le filtre à huile.	10.17
Affichage : SIGMA CONTROL 2 au moins tous les 2 ans	Remplacer la cartouche séparatrice d'huile.	10.18
variable, voir tableau 49	Vidanger l'huile de refroidissement.	10.16
maxi 12000 h	Remplacer la courroie.	10.9
au moins tous les 1 ans	Contrôler la soupape de sécurité.	10.10
	Contrôler le fonctionnement : arrêt automatique pour cause de température finale de compression trop élevée	10.11
	Contrôler le bouton d'arrêt d'urgence.	10.12
	Contrôler le fonctionnement : Arrêt automatique à l'ouverture de la machine	7.9
	Contrôler l'étanchéité du refroidisseur.	10.5
	Réaliser l'entretien de la récupération de calories.	10.6
	Contrôler le serrage des bornes électriques.	–

h = heures de service

Tab. 48 Entretien périodique

10.2.4 Huile de refroidissement : intervalle de vidange

La charge et les conditions ambiantes sont des critères importants pour la fréquence de vidange.



Le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé peuvent vous aider à déterminer les intervalles de vidange appropriés et vous informer sur les possibilités d'analyse d'huile.

- Respecter la législation et les réglementations locales relatives à l'huile de refroidissement utilisée dans les compresseurs à vis à injection d'huile.
- Vérifier les conditions de service, modifier l'intervalle de vidange si nécessaire et consigner les résultats dans le tableau 49 pour référence ultérieure :

SIGMA FLUID	Intervalle de vidange d'huile maxi [heures de service/an]		
	Conditions de service favorables*	Conditions de service défavorables	Mes conditions de service
S-460	6000**/2	4000/1	
S-570	6000**/2	4000/1	
MOL	3000/1	2000/1	
FG-460	3000/1	2000/1	
FG-680	3000/1	2000/1	
PANOLIN HLP SYNTH 46	3000/1	2000/1	

* Températures ambiantes fraîches à modérées, faible taux d'humidité de l'air, taux de charge élevé

** Intervalles de vidange > 6000 heures de service admissibles uniquement si l'huile fait l'objet d'un suivi régulier avec des analyses.

Tab. 49 Huile de refroidissement : intervalles de vidange

10.2.5 Maintenance périodique

Le tableau suivant récapitule les travaux de maintenance nécessaires.

- Les travaux de maintenance ne doivent être confiés qu'au SAV KAESER ou à un distributeur agréé.
- Réaliser les travaux de maintenance en temps utile selon les conditions ambiantes et de service.

Intervalle	Maintenance
Affichage : SIGMA CONTROL 2	Réaliser l'entretien des soupapes.
	Moteur compresseur : remplacer les roulements.
maxi 36000 h au moins tous les 6 ans	Remplacer les tuyaux en plastique et les flexibles.
maxi 36000 h au moins tous les 20 ans	Remplacer le ventilateur de l'armoire électrique.
	Remplacer les composants assurant les fonctions de sécurité.
h = heures de service	

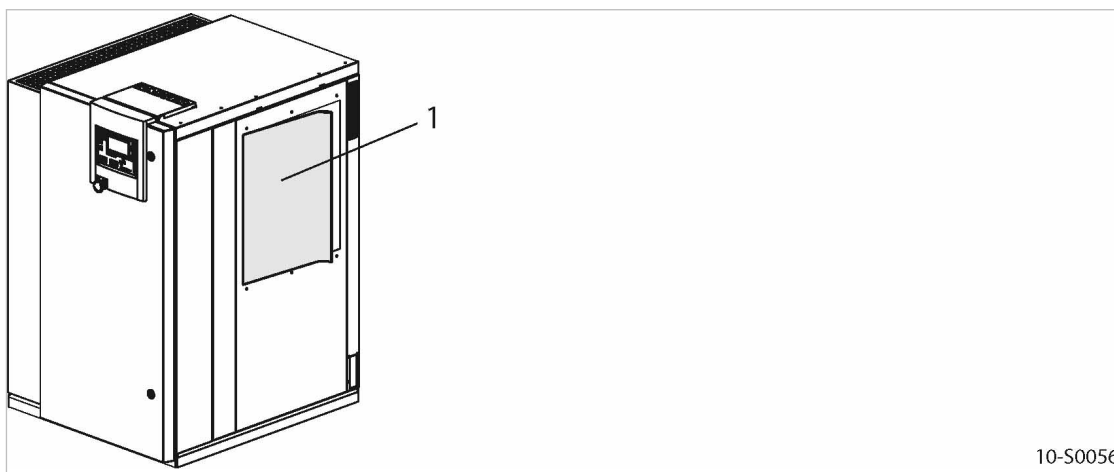
Tab. 50 Maintenance périodique

10.3 Refroidisseur: Nettoyer la natte filtrante ou la changer

Une natte filtrante protège les refroidisseurs contre un colmatage prématuré. Si la natte filtrante est colmatée, un refroidissement efficace de la machine n'est plus assuré.

Matériel Natte filtrante:
Eau chaude avec un nettoyant ménager
Pièce de rechange (si nécessaire)

Condition Machine arrêtée.



10-S0056

Fig. 19 Natte filtrante devant les refroidisseurs d'air et d'huile

① Natte filtrante

La natte filtrante peut être démontée sans outil.

1. Sortir avec précaution la natte filtrante du cadre-support.
2. Secouer la natte filtrante (1), aspirer ou insuffler de l'air comprimé. Si nécessaire, la nettoyer avec de l'eau tiède et un nettoyant ménager.
3. Changer la natte filtrante si un nettoyage n'est pas possible ou si l'intervalle de remplacement est écoulé.
4. Monter avec précaution la natte filtrante dans le cadre-support.

10.4 Armoire électrique : nettoyer ou remplacer la natte filtrante

Chaque grille de ventilation comporte une natte filtrante sur l'arrière. Les nattes filtrantes protègent l'armoire électrique contre les poussières. Lorsque les nattes filtrantes sont encrassées, le refroidissement des composants n'est plus assuré correctement. Dans ce cas, il faut nettoyer ou remplacer les nattes filtrantes.

Matériel Eau chaude additionnée de nettoyant ménager
Pièce de rechange (si nécessaire)

Condition Tous les conducteurs électriques (sauf terre) ont été sectionnés,
Le dispositif de séparation est maintenu en position ouverte,
L'ouvrage condamné a été identifié,
L'absence de tension a été vérifiée.
La machine a refroidi.

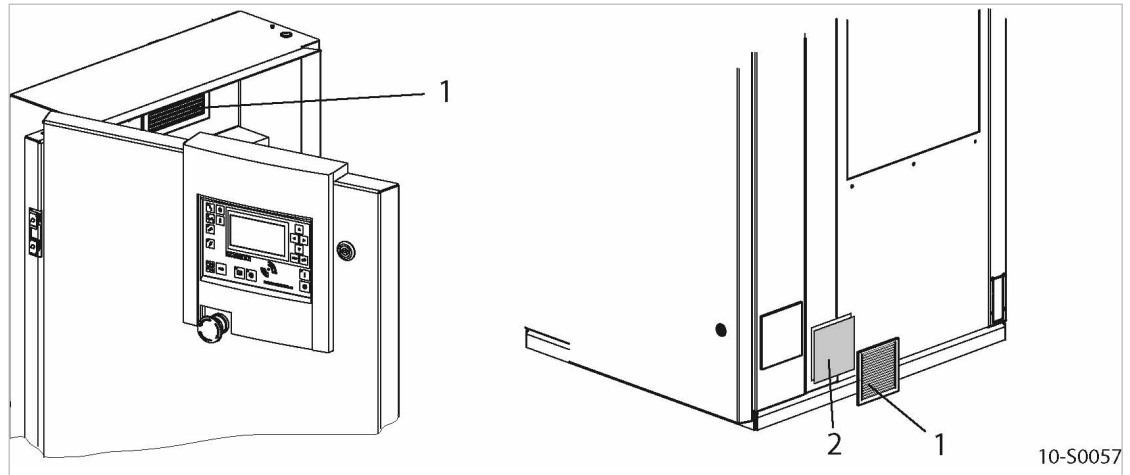


Fig. 20 Ventilation de l'armoire électrique

- ① Grille de ventilation
- ② Natte filtrante

1. Démontez avec précaution chaque grille de protection et retirez la natte filtrante.
2. Dépoussiérez la natte filtrante en la tapotant ou avec un aspirateur. Au besoin, la laver à l'eau tiède additionnée de nettoyant ménager.
3. Remplacer la natte filtrante s'il n'est pas possible de la nettoyer ou si l'intervalle de remplacement est écoulé.
4. Insérer la natte filtrante dans le cadre et accrocher la grille de ventilation.

10.5 Réaliser l'entretien du refroidisseur

Les réfrigérants doivent être nettoyés à intervalles réguliers afin d'assurer un refroidissement efficace de la machine et de l'air comprimé. La fréquence varie selon les conditions ambiantes du lieu d'installation.

Un défaut d'étanchéité des refroidisseurs entraîne une fuite d'huile de refroidissement et une perte d'air comprimé.



Un refroidisseur colmaté est un signe de conditions ambiantes défavorables. Les conditions ambiantes défavorables entraînent le colmatage des voies de circulation de l'air de refroidissement à l'intérieur de la machine et des moteurs. Le colmatage augmente.

- Faire nettoyer les voies de circulation d'air de refroidissement par le SAV KAESER.

Matériel Brosse et aspirateur
Masque respiratoire (si nécessaire)

Condition Tous les pôles du bloc d'alimentation sont débranchés,
les mesures ont été prises pour empêcher tout redémarrage intempestif,
l'absence de tension a été contrôlée.
La machine est refroidie.

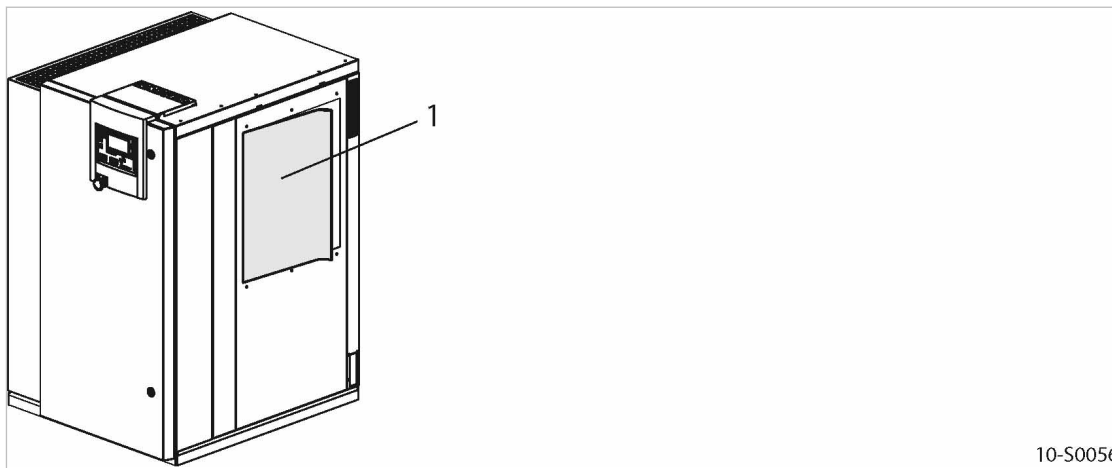


Fig. 21 Natte filtrante devant les refroidisseurs d'air et d'huile

① Natte filtrante

Nettoyer les réfrigérants

Une natte filtrante protège les refroidisseurs contre un colmatage prématuré. Ceux-ci peuvent cependant, avec le temps, être colmatés.

Ne pas utiliser d'objets acérés pour le nettoyage des réfrigérants. Un endommagement de l'appareil pourrait en résulter.

Eviter les nuages de poussières.

1. Sortir avec précaution la natte filtrante du cadre-support.
2. Brosser les refroidisseurs d'air et d'huile à sec et aspirer les impuretés.
3. Monter avec précaution la natte filtrante dans le cadre-support.



Les refroidisseurs d'air et d'huile ne peuvent plus être nettoyés?

- En cas de fort colmatage, faire appel au SAV KAESER ou à un distributeur agréé.

Contrôler l'étanchéité des refroidisseurs.

- Effectuer un contrôle visuel : Y a-t-il une fuite d'huile de refroidissement?



Y a-t-il un défaut d'étanchéité au niveau d'un réfrigérant?

- Faire réparer immédiatement le réfrigérant défectueux par le SAV KAESER ou par un distributeur agréé.

10.6 Option W1

Réaliser l'entretien de la récupération de calories externe

Les dépôts dans l'échangeur de chaleur peuvent affecter considérablement la puissance de transmission.

Faire contrôler régulièrement l'étanchéité et l'absence de colmatage de l'échangeur de chaleur. La fréquence varie selon la composition de l'agent caloporteur.

- Faire contrôler le système de récupération de calories externe par le SAV KAESER ou par un distributeur agréé.

10.7 Remplacer le filtre à air

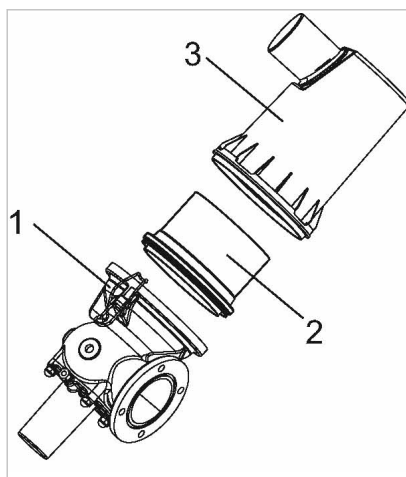


Toutes les portées de joint s'adaptent les unes par rapport aux autres par leur forme. Des filtres à air inadaptés peuvent laisser passer des impuretés susceptibles d'endommager la machine.

Le filtre à air ne se nettoie pas.

Matériel Pièce de rechange

Condition Tous les conducteurs électriques (sauf terre) ont été sectionnés,
L'organe de séparation est maintenu en position ouverte,
L'ouvrage condamné est identifié,
L'absence de tension a été vérifiée.
La machine a refroidi.



10-S0058

Fig. 22 Remplacer le filtre à air

- ① Fermeture à genouillère
- ② Filtre à air
- ③ Corps du filtre à air

1. Ouvrir les fermetures à genouillère du corps de filtre et sortir le filtre à air.
2. Nettoyer toutes les pièces et les portées de joints.
3. Poser le filtre à air neuf dans le corps de filtre.
4. Fermer le corps de filtre à air avec les fermetures à genouillère.

10.8 Réaliser l'entretien du moteur compresseur

Les roulements du moteur compresseur sont graissés à vie. Ils n'ont pas besoin d'être graissés.

- Faire contrôler les roulements par le SAV KAESER ou par un distributeur agréé, dans le cadre de la maintenance.

10.9 Réaliser l'entretien de la courroie de transmission

Matériel Pièce de rechange (si nécessaire)

Condition Tous les pôles du bloc d'alimentation sont débranchés, la possibilité d'un redémarrage intempestif est exclue, L'absence de tension a été contrôlée.

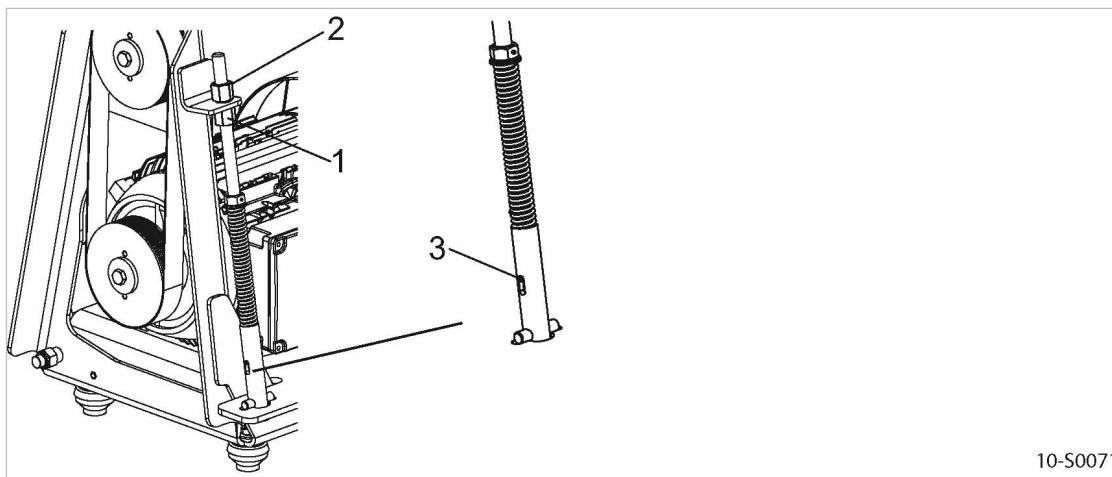
Machine refroidie.



AVERTISSEMENT

Contusions graves et coupure ou cisaillement des membres au contact de l'entraînement par courroies en marche.

- Couper l'alimentation électrique par le coupe-circuit, empêcher tout redémarrage intempestif, s'assurer de l'absence de tension.



10-S0071

Fig. 23 Réaliser l'entretien de la courroie de transmission

- ① Ecou
- ② Ecou
- ③ Goupille (affichage: nécessité d'ajustage de la tension courroies)

Contrôler et régler la tension de la courroie:

Le tendeur règle automatiquement la tension de la courroie par un ressort à pression.

Retendre la courroie lorsque la goupille atteint la partie **supérieure** du trou longitudinal.

La goupille est visible de l'extérieur par une fenêtre. Il est ainsi possible de contrôler la tension des courroies sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir la machine.

1. Desserrer l'écrou ②.
2. Retendre la courroie de transmission à l'aide de l'écrou ① jusqu'à ce que la goupille atteigne la partie inférieure du trou longitudinal.
3. Serrer l'écrou ②.

Contrôle visuel du bon état

1. Faire tourner manuellement la courroie de transmission par la poulie et en contrôler le bon état.
2. En cas d'endommagement: Changer immédiatement la courroie de transmission.

Changer la courroie de transmission

1. Desserrer l'écrou^②.
2. Détendre la courroie de transmission à l'aide de l'écrou ^① jusqu'à ce qu'elle puisse être retirée des poulies.
3. Poser la nouvelle courroie de transmission sur les poulies et la tendre à l'aide de l'écrou^① jusqu'à ce que la goupille atteigne la partie inférieure du trou longitudinal.
4. Serrer l'écrou ^②.

10.10 Contrôler la soupape de sécurité

Pour contrôler la soupape de sécurité, il faut élever la pression de service de la machine au-dessus de la pression de tarage de la soupape de sécurité.

Pendant le contrôle, la surveillance de la pression réseau est désactivée. Dans les conditions de service normales, la protection contre la décharge arrête la machine avant que la soupape de sécurité ne se déclenche. Pendant le contrôle, cette protection n'arrête la machine que lorsque la pression de service dépasse la pression de tarage de 1 bar.



- Lire attentivement les instructions relatives à cette opération dans la notice d'utilisation du SIGMA CONTROL 2.
- N'exploiter la machine que si la soupape de sécurité est opérationnelle.
- Si la soupape de sécurité est défectueuse, la faire remplacer immédiatement.

**AVERTISSEMENT**

Troubles auditifs dus au bruit de la décharge de la soupape de sécurité.

- Fermer toutes les portes de service, remettre en place et verrouiller tous les panneaux.
- Porter une protection auditive.

Condition La machine est arrêtée.

1. Fermer la vanne d'arrêt externe entre la machine et le réseau d'air comprimé.
2. Relever la pression de tarage indiquée sur la soupape de sécurité.
(La pression de tarage figure généralement à la fin du code de la pièce.)
3. Activer le niveau d'accès 2 sur le SIGMA CONTROL 2.
4. Observer la pression affichée sur le SIGMA CONTROL 2 et activer la fonction d'essai.

**5. AVERTISSEMENT!**

Risque de brûlures avec le fluide de refroidissement et l'air comprimé libérés lors de la décharge de la soupape de sécurité.

- Fermer toutes les portes de service, remettre en place et verrouiller tous les panneaux.
 - Porter des lunettes de protection.
6. Terminer l'essai dès que la soupape de sécurité évacue de l'air comprimé ou dès que la pression de service dépasse de près de 1 bar la pression de tarage de la soupape de sécurité.
 7. Au besoin, mettre la machine à vide et remplacer la soupape de sécurité défectueuse.
 8. Désactiver la fonction d'essai.
 9. Ouvrir la vanne d'arrêt externe entre la machine et le réseau d'air comprimé.

10.11 Contrôler l'arrêt automatique pour cause de température finale de compression trop élevée

La machine doit s'arrêter lorsqu'une température finale de compression de 110 °C est atteinte.

- Contrôler l'arrêt automatique comme indiqué dans la notice d'utilisation du SIGMA CONTROL 2.



La machine ne s'arrête pas ?

- Faire contrôler l'arrêt automatique par le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé.

10.12 Contrôler le bouton d'arrêt d'urgence

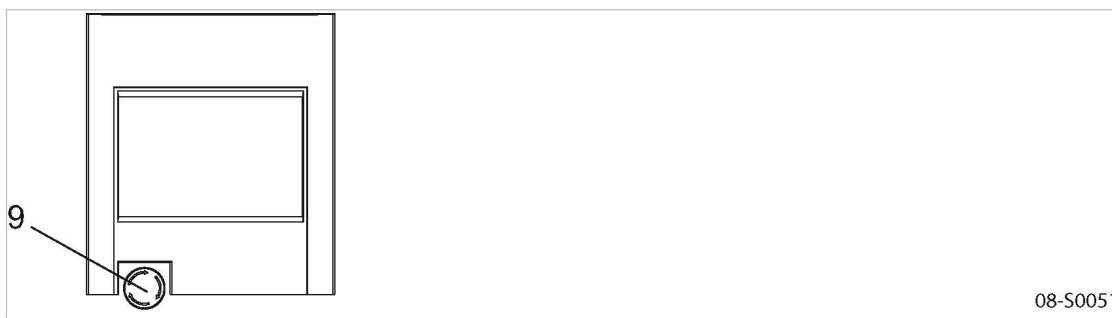


Fig. 24 Contrôler le bouton d'arrêt d'urgence

⑨ Bouton d'arrêt d'urgence

Condition Le moteur tourne.

1. Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence.

Le moteur s'arrête, le circuit d'air se met à vide et la machine ne peut pas redémarrer automatiquement.



Le moteur ne s'arrête pas ?

Le bouton d'arrêt d'urgence n'assure plus sa fonction de sécurité.

- Mettre immédiatement la machine hors service et appeler le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé.

2. Déverrouiller le bouton d'arrêt d'urgence en le tournant dans le sens de la flèche.
3. Acquitter la signalisation de défaut.

10.13 Contrôler le niveau d'huile de refroidissement

Une fenêtre permet de contrôler le niveau d'huile de refroidissement en toute sécurité. Lorsque la machine est arrêtée, le témoin de niveau est entièrement recouvert d'huile de refroidissement et ne permet pas la lecture correcte du niveau.

Pendant la marche de la machine, le niveau d'huile de refroidissement doit, dans l'idéal, se situer autour du repère de niveau optimal.

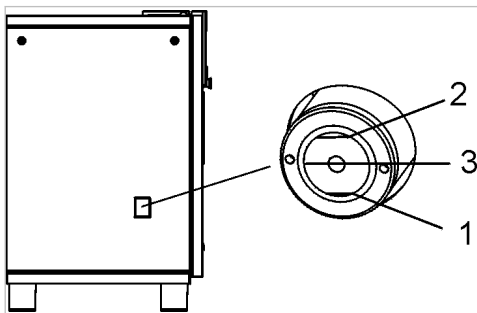
Régime	Niveau d'huile de refroidissement mini	Niveau d'huile de refroidissement maxi
CHARGE		

Tab. 51 Niveau d'huile de refroidissement admissible en CHARGE



Sur les machines avec variateur de fréquence (SFC), le témoin de niveau d'huile de refroidissement n'indique correctement le niveau qu'à une fréquence de rotation proche de la limite maxi.
Plus la pression à la sortie d'air comprimé de la machine est basse, plus la fréquence de rotation sera élevée.

Condition La machine tourne en CHARGE depuis au moins 5 minutes.



10-S0060

Fig. 25 Contrôler le niveau d'huile de refroidissement

- ① Niveau d'huile de refroidissement mini
- ② Niveau d'huile de refroidissement maxi
- ③ Niveau d'huile de refroidissement optimal

➤ Contrôler le niveau d'huile de refroidissement pendant que la machine fonctionne en CHARGE.

Résultat Dès que le niveau minimal est atteint : Faire l'appoint d'huile de refroidissement.

10.14 Mettre la machine à vide

La mise à vide de la machine s'effectue manuellement en 3 étapes :

- Isoler la machine du réseau d'air comprimé.
- Évacuer l'air comprimé du réservoir séparateur d'huile.
- Mettre à vide manuellement le refroidisseur d'air comprimé.



Avant tous travaux nécessitant l'ouverture du circuit sous pression, la machine doit être complètement isolée du réseau d'air comprimé et à vide.

Matériel L'embout nécessaire pour la mise à vide, muni d'une vanne d'arrêt et d'un tuyau d'entretien se trouve sous le réservoir séparateur d'huile.

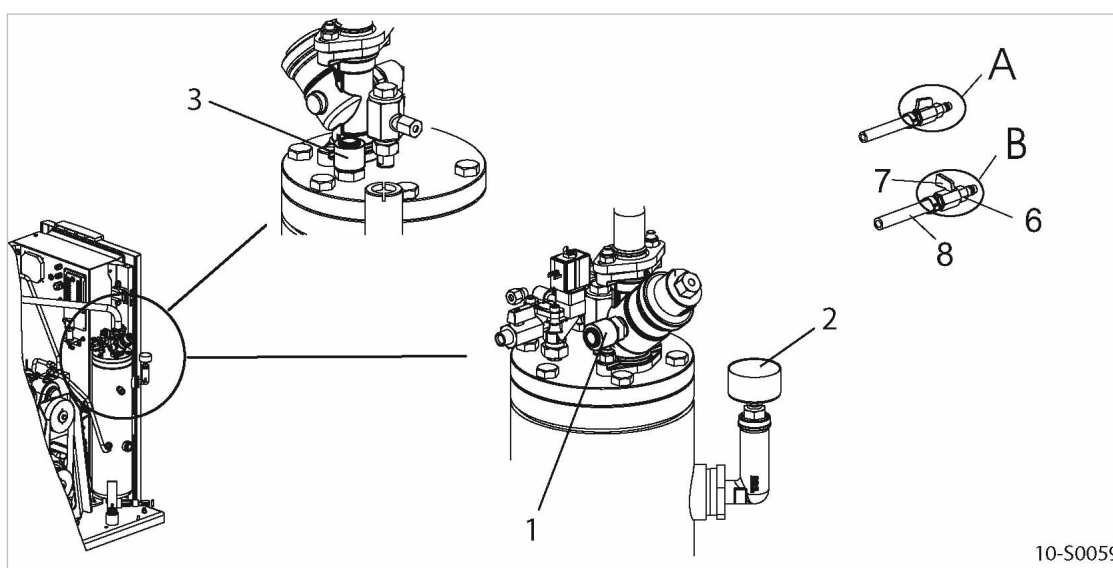
Condition Tous les conducteurs électriques (sauf terre) ont été sectionnés,
 Le dispositif de séparation est maintenu en position ouverte,
 L'ouvrage condamné a été identifié,
 L'absence de tension a été vérifiée.



ATTENTION

Dommages pour la santé dus au dégagement de brouillard d'huile de refroidissement.

- Ne pas diriger le tuyau de purge sur des personnes pendant la mise à vide.
- Ne pas inhaler le brouillard d'huile.



10-S0059

Fig. 26 Mettre la machine à vide

- | | |
|--|-------------------------|
| ① Raccord de tuyau (mise à vide du refroidisseur d'air comprimé) | ⑦ Vanne d'arrêt |
| ② Manomètre | Ⓐ Vanne d'arrêt ouverte |
| ③ Raccord de tuyau (mise à vide du réservoir séparateur d'huile) | Ⓑ Vanne d'arrêt fermée |
| ⑥ Embout | ⑧ Tuyau d'entretien |

Isoler la machine du réseau d'air comprimé

- Fermer la vanne d'arrêt externe entre la machine et le réseau d'air comprimé.



S'il n'y a pas de vanne d'arrêt externe, il faut mettre à vide le réseau d'air comprimé tout entier.

Évacuer l'air comprimé du réservoir séparateur d'huile

Le circuit d'huile se met à vide automatiquement à l'arrêt de la machine.

- Vérifier si le manomètre du réservoir séparateur d'huile affiche 0 bar.



Le manomètre n'affiche pas 0 bar après la mise à vide automatique ?

- S'assurer que la vanne d'arrêt externe est fermée ou que l'ensemble du réseau d'air comprimé est à vide.
- Insérer l'embout ⑥, vanne d'arrêt fermée, dans le raccord de tuyau ③.
- Ouvrir doucement la vanne d'arrêt ⑦ pour évacuer la pression.
- Retirer l'embout ⑥ du raccord et fermer la vanne d'arrêt ⑦.
- Si la mise à vide manuelle du réservoir séparateur d'huile **ne fait pas descendre** le manomètre à 0 bar : Appeler le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé.

Mettre à vide manuellement le refroidisseur d'air comprimé



Après l'arrêt et la mise à vide du réservoir séparateur d'huile, la partie de la machine comprise entre le réseau d'air comprimé ou la vanne d'arrêt et le clapet antiretour à pression minimale est encore sous pression.

1. Insérer l'embout ⑥, vanne d'arrêt fermée, dans le raccord de tuyau ①.
2. Ouvrir doucement la vanne d'arrêt ⑦ pour évacuer la pression.
3. Retirer l'embout ⑥ du raccord et fermer la vanne d'arrêt ⑦.

10.15 Faire l'appoint d'huile de refroidissement



Avant tous travaux nécessitant l'ouverture du circuit sous pression, la machine doit être complètement isolée du réseau d'air comprimé et à vide.

Matériel L'embout nécessaire pour la mise à vide, muni d'une vanne d'arrêt et d'un tuyau d'entretien se trouve sous le réservoir séparateur d'huile.

Condition Tous les conducteurs électriques (sauf terre) ont été sectionnés,
Le dispositif de séparation est maintenu en position ouverte,
L'ouvrage condamné a été identifié,
L'absence de tension a été vérifiée.

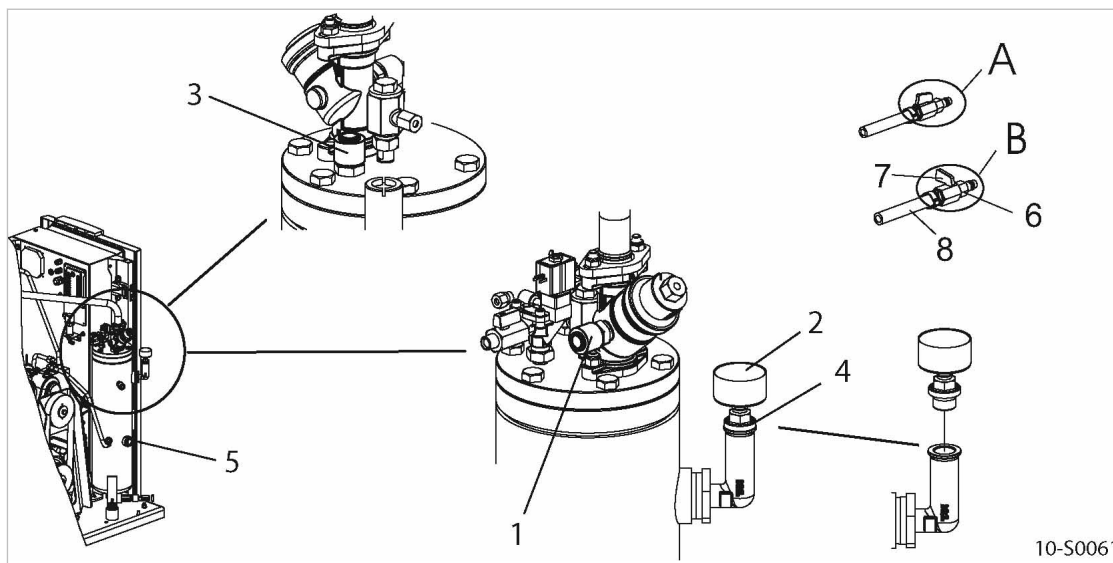


Fig. 27 Faire l'appoint d'huile de refroidissement

- | | |
|---|-------------------------|
| ① Raccord de tuyau (mise à vide du refroidisseur d'air comprimé) | ⑥ Embout |
| ② Manomètre | ⑦ Vanne d'arrêt |
| ③ Raccord de tuyau (mise à vide du réservoir séparateur d'huile) | Ⓐ Vanne d'arrêt ouverte |
| ④ Orifice de remplissage d'huile de refroidissement avec bouchon fileté | Ⓑ Vanne d'arrêt fermée |
| ⑤ Indicateur de niveau d'huile de refroidissement | ⑧ Tuyau d'entretien |

1. Mettre la machine à vide comme indiqué au chapitre 10.15.1.
2. Faire l'appoint d'huile de refroidissement et effectuer un essai de fonctionnement comme indiqué au chapitre 10.15.2.

10.15.1 Mettre la machine à vide

La mise à vide de la machine s'effectue manuellement en 3 étapes :

- Isoler la machine du réseau d'air comprimé.
- Évacuer l'air comprimé du réservoir séparateur d'huile.
- Mettre à vide manuellement le refroidisseur d'air comprimé.



ATTENTION

Domages pour la santé dus au dégagement de brouillard d'huile de refroidissement.

- Ne pas diriger le tuyau de purge sur des personnes pendant la mise à vide.
- Ne pas inhaler le brouillard d'huile.

Isoler la machine du réseau d'air comprimé

- Fermer la vanne d'arrêt externe entre la machine et le réseau d'air comprimé.



S'il n'y a pas de vanne d'arrêt externe, il faut mettre à vide le réseau d'air comprimé tout entier.

Évacuer l'air comprimé du réservoir séparateur d'huile

Le circuit d'huile se met à vide automatiquement à l'arrêt de la machine.

- Vérifier si le manomètre du réservoir séparateur d'huile affiche 0 bar.



Le manomètre n'affiche pas 0 bar après la mise à vide automatique ?

- S'assurer que la vanne d'arrêt externe est fermée ou que l'ensemble du réseau d'air comprimé est à vide.
- Insérer l'embout [6], vanne d'arrêt fermée, dans le raccord de tuyau [3].
- Ouvrir doucement la vanne d'arrêt [7] pour évacuer la pression.
- Retirer l'embout [6] du raccord et fermer la vanne d'arrêt [7].
- Si la mise à vide manuelle du réservoir séparateur d'huile **ne fait pas descendre** le manomètre à 0 bar : Appeler le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé.

Mettre à vide manuellement le refroidisseur d'air comprimé



Après l'arrêt et la mise à vide du réservoir séparateur d'huile, la partie de la machine comprise entre le réseau d'air comprimé ou la vanne d'arrêt et le clapet antiretour à pression minimale est encore sous pression.

1. Insérer l'embout [6], vanne d'arrêt fermée, dans le raccord de tuyau [1].
2. Ouvrir doucement la vanne d'arrêt [7] pour évacuer la pression.
3. Retirer l'embout [6] du raccord et fermer la vanne d'arrêt [7].

10.15.2 Faire l'appoint d'huile de refroidissement et effectuer un essai de fonctionnement

Faire l'appoint d'huile de refroidissement

Une étiquette indiquant le type d'huile de refroidissement utilisé est collée sur le réservoir séparateur d'huile.



1. AVERTISSEMENT!

Air comprimé

L'air comprimé et les composants sous pression peuvent causer des blessures graves ou la mort par l'énergie libérée à l'ouverture ou au démontage.

- Mettre complètement à vide tous les composants et volumes sous pression.



2. AVIS!

Endommagement de la machine par des huiles de refroidissement incompatibles.

- Ne jamais mélanger des huiles de refroidissement de différents types.
- Toujours utiliser le type d'huile de refroidissement qui se trouve dans la machine.

3. Dévisser doucement le bouchon [4] de l'orifice de remplissage d'huile.
4. Faire l'appoint d'huile de refroidissement en respectant la quantité à rajouter.
5. Remplacer le joint du bouchon fileté si nécessaire et visser le bouchon sur l'orifice de remplissage d'huile.

Mettre la machine en marche et effectuer un essai de fonctionnement

1. Fermer toutes les portes de service, remettre en place et verrouiller tous les panneaux.
2. Ouvrir la vanne d'arrêt externe entre la machine et le réseau d'air comprimé.

3. Après environ 10 minutes de fonctionnement : Contrôler le niveau d'huile de refroidissement et faire l'appoint si nécessaire.
4. Arrêter la machine et contrôler visuellement l'étanchéité.

10.16 Vidanger l'huile de refroidissement



Toujours vidanger complètement l'huile de refroidissement des composants suivants :

- Bloc compresseur
- Réservoir séparateur d'huile
- Refroidisseur d'huile
- Vanne thermostatique (option W1)

Remplacer le filtre à huile et la cartouche séparatrice à chaque vidange d'huile de refroidissement.

L'air comprimé facilite l'écoulement de l'huile de refroidissement. Cette pression peut être produite par la machine elle-même ou par le pompage d'air comprimé de l'extérieur.

L'air comprimé externe est nécessaire dans les cas suivants (exemples) :

- La machine n'est pas opérationnelle.
- La machine est remise en service après une longue période d'arrêt.



Avant tous travaux nécessitant l'ouverture du circuit sous pression, la machine doit être complètement isolée du réseau d'air comprimé et à vide.

Matériel

Huile de refroidissement

Bac de récupération d'huile de refroidissement

L'embout nécessaire avec la vanne d'arrêt et le tuyau d'entretien se trouve sous le réservoir séparateur d'huile.



ATTENTION

Risque de brûlure au contact des pièces et de l'huile chaudes.

- Porter des vêtements à manches longues et des gants.

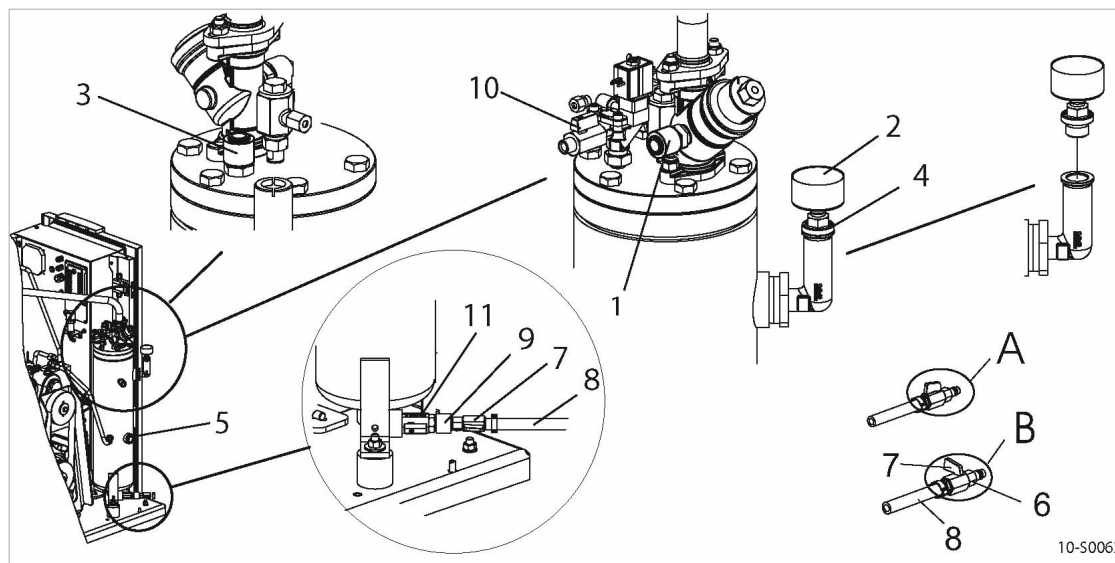


Fig. 28 Vidanger l'huile de refroidissement, réservoir séparateur d'huile

- | | |
|---|---|
| ① Raccord rapide (mise à vide du refroidisseur d'air) | (A) Vanne d'arrêt ouverte |
| ② Manomètre | (B) Vanne d'arrêt fermée |
| ③ Raccord de tuyau (mise à vide du réservoir séparateur d'huile) | (8) Tuyau d'entretien |
| ④ Orifice de remplissage d'huile de refroidissement avec bouchon fileté | (9) Raccord de tuyau (vidange d'huile de refroidissement) |
| ⑤ Indicateur de niveau d'huile de refroidissement | (10) Vanne d'arrêt (tuyau de mise à vide) |
| ⑥ Embout | (11) Vanne d'arrêt (vidange d'huile de refroidissement) |
| ⑦ Vanne d'arrêt | |

Vidange d'huile de refroidissement au moyen de la pression de la machine	Vidange d'huile de refroidissement à l'aide d'une source d'air comprimé externe
La machine a préalablement tourné en CHARGE pendant au moins 5 minutes. La machine est complètement à vide, Le manomètre du réservoir séparateur d'huile indique 0 bar. 1. Fermer la vanne d'arrêt (10) du tuyau de mise à vide. 2. Mettre la machine en marche et surveiller le manomètre (2) du réservoir séparateur d'huile jusqu'à ce qu'il affiche env. 3–5 bar. 3. Arrêter la machine. 4. Attendre au moins 2 minutes pour permettre à l'huile de refroidissement de revenir dans le réservoir séparateur d'huile.	Le sectionneur est déclenché sur tous les pôles, les mesures ont été prises pour empêcher tout réenclenchement intempestif, l'absence de tension a été contrôlée. La machine est complètement à vide, le manomètre du réservoir séparateur d'huile indique 0 bar. Une source d'air comprimé externe est disponible. 1. Fermer la vanne d'arrêt (10) du tuyau de mise à vide. 2. Insérer l'embout (6), vanne d'arrêt fermée, dans le raccord de tuyau (3). 3. Raccorder le tuyau d'entretien à la source d'air comprimé externe. 4. Surveiller le manomètre du réservoir séparateur d'huile et ouvrir la vanne d'arrêt (7) jusqu'à ce que le manomètre affiche environ 3–5 bar. 5. Fermer la vanne d'arrêt (7) et retirer l'embout du raccord rapide.

Vidanger l'huile de refroidissement du bloc compresseur



- Tourner la poulie supérieure uniquement dans le sens de la flèche indiqué sur le bloc compresseur.
- Faire faire au moins 5 tours complets à la poulie supérieure, à la main, pour amener le reste de l'huile de refroidissement du bloc dans le réservoir séparateur d'huile.

Vidanger l'huile de refroidissement du réservoir séparateur d'huile



Contactez le SAV KAESER ou un distributeur agréé si vous constatez la présence de condensats dans l'huile de refroidissement.
Une adaptation de la température finale de compression aux conditions ambiantes est nécessaire.

Condition Le sectionneur est déclenché sur tous les pôles, les mesures ont été prises pour empêcher tout réenclenchement intempestif, l'absence de tension a été contrôlée.

1. Préparer le bac de récupération d'huile de refroidissement.
2. Insérer l'embout (6), vanne d'arrêt fermée, dans le raccord de tuyau (9).
3. Suspendre le tuyau d'entretien dans le bac de récupération d'huile de refroidissement et le fixer.
4. Ouvrir la vanne d'arrêt (11).
5. Ouvrir lentement la vanne d'arrêt (7) du tuyau d'entretien pour évacuer complètement l'huile de refroidissement.
6. Fermer la vanne d'arrêt (11) et retirer l'embout.



- Éliminer l'huile de refroidissement conformément à la législation environnementale.

Vidanger l'huile de refroidissement du refroidisseur d'huile

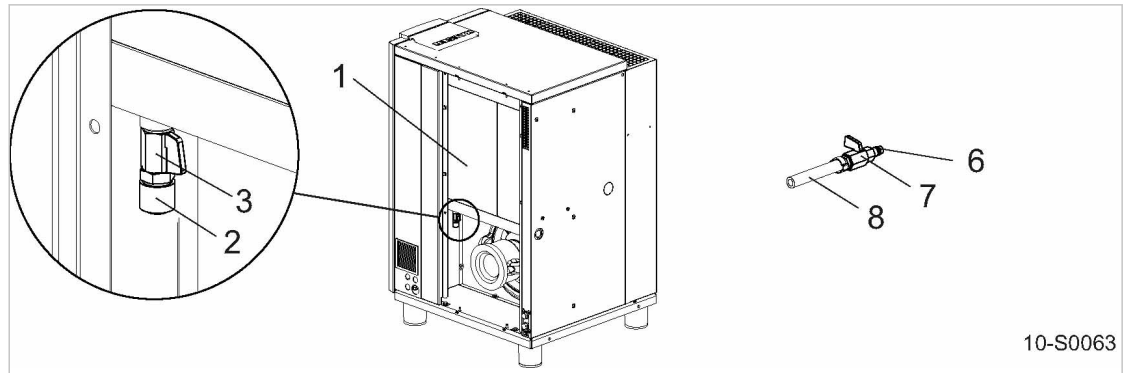


Fig. 29 Vidanger l'huile de refroidissement : refroidisseur d'huile

- | | | | |
|---|---|---|-------------------|
| ① | Refroidisseur d'huile | ⑥ | Embout |
| ② | Raccord de tuyau (vidange d'huile de refroidissement) | ⑦ | Vanne d'arrêt |
| ③ | Vanne d'arrêt | ⑧ | Tuyau d'entretien |

1. Préparer le bac de récupération d'huile de refroidissement.
2. Insérer l'embout ⑥, vanne d'arrêt fermée, dans le raccord rapide ②.
3. Suspendre le tuyau d'entretien dans le bac de récupération d'huile de refroidissement et le fixer.
4. Ouvrir la vanne d'arrêt ③.
5. Ouvrir lentement la vanne d'arrêt ⑦, évacuer complètement l'huile de refroidissement et l'air comprimé jusqu'à ce que le manomètre du réservoir séparateur d'huile affiche 0 bar.
6. Fermer la vanne d'arrêt ③ et retirer l'embout.



- Éliminer l'huile de refroidissement conformément à la réglementation environnementale.

Option W1 Vidanger l'huile de refroidissement de la vanne thermostatique

Un bouchon permet de vidanger l'huile de refroidissement de la vanne thermostatique. Si la machine est raccordée à un système de récupération de calories externe, vidanger aussi l'huile de refroidissement de l'échangeur de chaleur à un emplacement approprié.

Condition Le système de récupération de calories externe est à la pression atmosphérique.

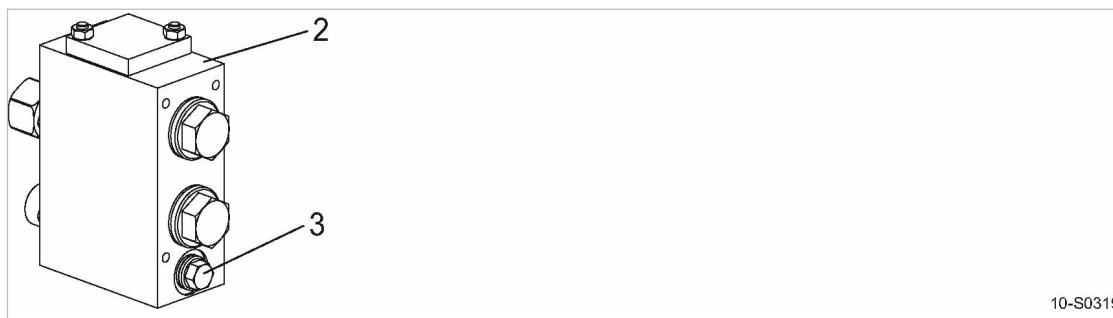


Fig. 30 Vidanger l'huile de refroidissement, récupération de calories

- ② Vanne thermostatique
- ③ Bouchon fileté

1. Préparer le bac de récupération d'huile de refroidissement.
2. Ouvrir le bouchon ③ jusqu'à l'évacuation complète de l'huile de refroidissement.
3. Fermer le bouchon ③.



➤ Éliminer l'huile de refroidissement conformément à la législation environnementale.

Faire le plein d'huile de refroidissement

1. Dévisser doucement le bouchon ④ de la tubulure de remplissage (voir fig. 28).
2. Verser l'huile de refroidissement.
3. Contrôler l'état du joint du bouchon fileté et visser le bouchon sur l'orifice de remplissage d'huile.

Mettre la machine en marche et effectuer un essai de fonctionnement

1. Fermer toutes les portes de service, remettre en place et verrouiller tous les panneaux.
2. Ouvrir la vanne d'arrêt externe entre la machine et le réseau d'air comprimé.
3. Enclencher le dispositif de séparation et réinitialiser le compteur d'entretien.
4. Mettre la machine en marche, contrôler le niveau d'huile de refroidissement après environ 10 minutes et faire l'appoint d'huile de refroidissement si nécessaire.
5. Arrêter la machine et contrôler visuellement l'étanchéité.

10.17 Changer le filtre à huile



Avant tous travaux nécessitant l'ouverture du circuit d'air, isoler la machine du réseau d'air comprimé et désamorcer complètement le circuit d'air.

Matériel Pièce de rechange
 Bac collecteur d'huile de refroidissement

Condition Tous les pôles du bloc d'alimentation sont débranchés,
 les mesures ont été prises pour empêcher tout redémarrage intempestif,
 l'absence de tension a été contrôlée.

Le circuit d'air est complètement décomprimé,
 le manomètre du réservoir séparateur d'huile affiche 0 bar.

**ATTENTION**

Risque de brûlures au contact de pièces chaudes et par l'huile chaude!

- Porter des vêtements à manches longues et des gants de protection.

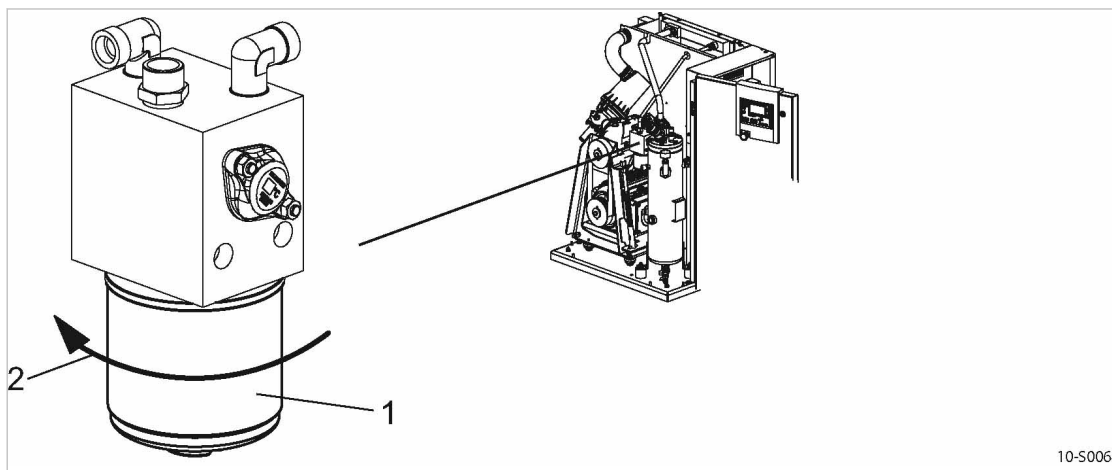


Fig. 31 Changer le filtre à huile

- ① Filtre à huile
- ② Sens de desserrage

Changer le filtre à huile**1. AVERTISSEMENT!**

Air comprimé!

L'air comprimé et les composants sous pression peuvent causer des blessures graves ou mortelles par l'énergie dégagée à l'ouverture ou au démontage.

- Décompresser complètement tous les composants et fluides sous pression.

2. Tourner le filtre à huile dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le dévisser, recueillir l'huile de refroidissement écoulee et l'éliminer conformément à la législation relative à la protection de l'environnement.
3. Huiler légèrement le joint du nouveau filtre à huile.
4. Serrer le filtre à huile à la main dans le sens des aiguilles d'une montre.



- Les appareils et composants contaminés par l'huile de refroidissement sont à éliminer conformément à la législation relative à la protection de l'environnement.

Mettre la machine en service et effectuer un essai

1. Remettre en place et visser tous les panneaux, fermer et verrouiller toutes les portes de service.
2. Ouvrir le robinet d'arrêt entre la machine et le réseau d'air comprimé.
3. Enclencher le coupe-circuit et remettre le compteur horaire à zéro.
4. Après env. 10 minutes de marche : Contrôler le niveau d'huile de refroidissement et faire l'ap-
point si nécessaire.
5. Arrêter la machine et contrôler visuellement l'étanchéité.

10.18 Changer la cartouche séparatrice d'huile



La cartouche séparatrice d'huile ne peut pas être nettoyée.

La durée de vie de la cartouche séparatrice d'huile est conditionnée par les facteurs suivants :

- du degré de pollution de l'air d'aspiration;
- Respect des intervalles de changement/vidange de:
 - Huile de refroidissement
 - Filtre à huile
 - Filtre à air



Avant tous travaux nécessitant l'ouverture du circuit d'air, isoler la machine du réseau d'air comprimé et désamorcer complètement le circuit d'air.

Matériel Pièce de rechange
Chiffon

Condition Tous les pôles du bloc d'alimentation sont débranchés, les mesures ont été prises pour empêcher tout redémarrage intempestif, l'absence de tension a été contrôlée.

Le circuit d'air est complètement décomprimé, le manomètre du réservoir séparateur d'huile affiche 0 bar.

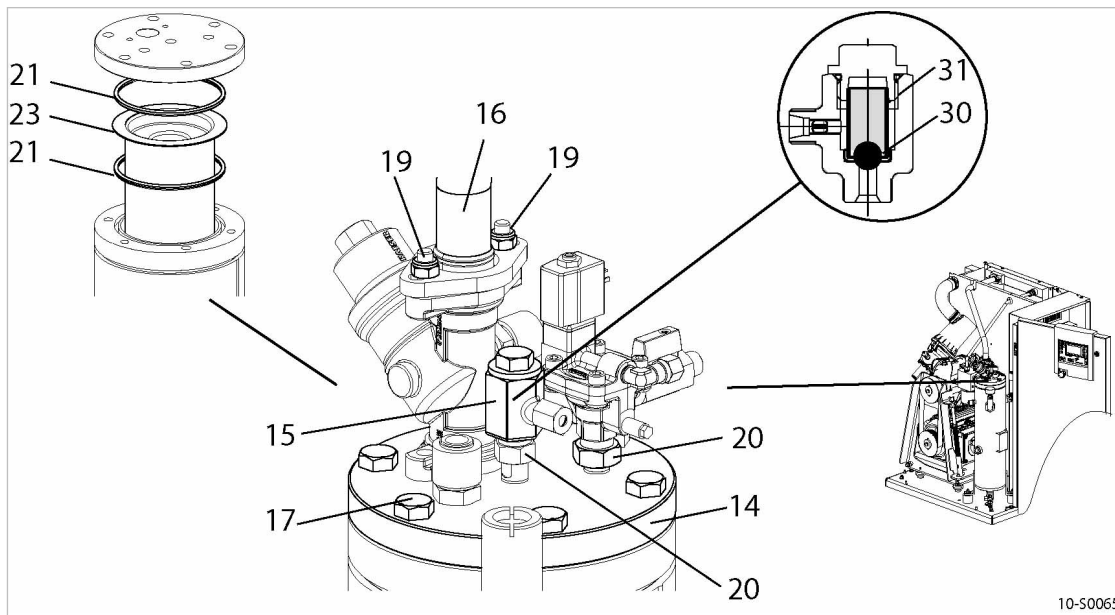


Fig. 32 Changer la cartouche séparatrice d'huile

- | | |
|--------------------------------------|--|
| [14] Couvercle | [20] Raccord à vis |
| [15] Collecteur de poussières | [21] Joint |
| [16] Conduite d'air | [23] Cartouche séparatrice d'huile |
| [17] Vis de fixation | [30] Bille (agit comme un clapet anti-retour) |
| [19] Ecrou (frein) | [31] Tamis |

Changer la cartouche séparatrice d'huile**1. AVERTISSEMENT!**

Air comprimé!

L'air comprimé et les composants sous pression peuvent causer des blessures graves ou mortelles par l'énergie dégagée à l'ouverture ou au démontage.

➤ Décompresser complètement tous les composants et fluides sous pression.

2. Desserrer les raccords à vis (20), enlever avec précaution les composants avec les raccords et sortir le tube de sa position (15).
3. Desserrer l'écrou (19) et tourner la conduite d'air (16) sur le côté.
4. Desserrer les vis (17) du couvercle (14) du réservoir séparateur d'huile et démonter le couvercle avec précaution.
5. Retirer la cartouche séparatrice usagée (23) avec les joints (21) et les éliminer conformément à la législation relative à la protection de l'environnement.
6. Nettoyer toutes les portées de joint.
7. Mettre en place la nouvelle cartouche séparatrice d'huile avec les nouveaux joints et visser le couvercle.
8. Remplacer le tamis et le joint torique du collecteur d'impuretés (15).



➤ Veiller au positionnement correct de la bille (30).

La bille empêche l'huile de refroidissement d'être refoulée dans la cartouche séparatrice d'huile.

9. Fixer la conduite d'air au couvercle (14) à l'aide du nouvel écrou (frein).
10. Vérifier la fixation des raccords à vis et les serrer.



➤ Les appareils et composants contaminés par l'huile de refroidissement sont à éliminer conformément à la législation relative à la protection de l'environnement.

Mettre la machine en service et effectuer un essai

1. Remettre en place et visser tous les panneaux, fermer et verrouiller toutes les portes de service.
2. Ouvrir le robinet d'arrêt entre la machine et le réseau d'air comprimé.
3. Enclencher le coupe-circuit et remettre le compteur horaire à zéro.
4. Après env. 10 minutes de marche : Arrêter la machine et contrôler visuellement l'étanchéité.

10.19 Etablir une liste des travaux d'entretien et de maintenance

Numéro de machine:

- Les travaux d'entretien et de maintenance réalisés sont à reporter sur la liste :

Tab. 52 Etablir une liste des travaux d'entretien

11 Pièce de rechange, matières consommables, service

11.1 Observer la plaque constructeur

La plaque constructeur contient toutes les informations nécessaires à l'identification de votre machine. Nous avons besoin de ces informations pour pouvoir vous offrir le meilleur service.

- Indiquez les données de la plaque constructeur pour toute question sur le produit ou pour toute commande de pièces de rechange.

11.2 Commande de pièces d'entretien courant et de fluides de service

Les pièces d'entretien courant et les fluides de service KAESER sont des produits d'origine qui sont prévus pour être utilisés dans nos machines.

Les pièces d'entretien courant et fluides de service non appropriés ou de qualité inférieure peuvent détériorer la machine ou perturber sérieusement son fonctionnement.

Risque de dommages corporels en cas de défaillance.



AVERTISSEMENT

Risques de dommages corporels ou matériels en cas d'utilisation de pièces de rechange et de fluides de service non appropriés.

- N'utiliser que les pièces d'origine et les fluides de service indiqués.
- Faire réaliser l'entretien régulièrement par le SAV KAESER ou par un distributeur agréé.

Machine

Désignation	Numéro
Cartouche de filtre à air	1250
Natte filtrante (refroidisseur)	1050
Natte filtrante (armoie électrique)	1100
Filtre à huile	1200
Cartouche séparatrice d'huile	1450
Huile de refroidissement	1600
Courroie de transmission	1801

Tab. 53 Pièces d'entretien courant de la machine

11.3 KAESER AIR SERVICE

Avec le KAESER AIR SERVICE vous bénéficiez :

- d'interventions par des techniciens autorisés, formés par KAESER,
- d'une plus grande sécurité de fonctionnement grâce à la prévention des pannes,
- d'économies d'énergie en évitant des pertes de charge,
- de conditions optimisées pour le fonctionnement de la station d'air comprimé,

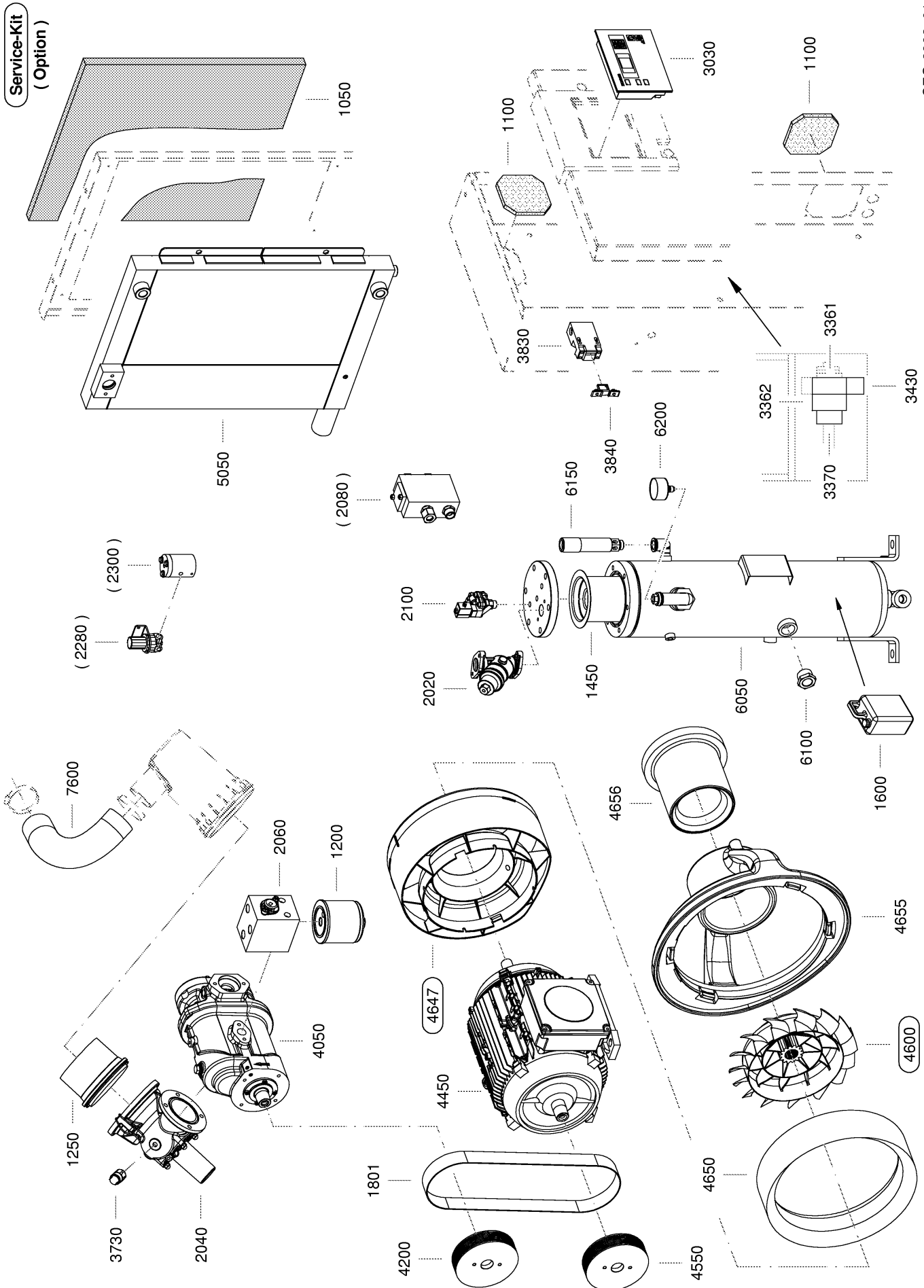
- de la sécurité par les pièces de rechange d'origine KAESER,
- d'une plus grande sécurité juridique par le respect des prescriptions en vigueur.
- Souscrivez un contrat d'entretien KAESER AIR SERVICE.
L'avantage :
Des coûts plus faibles et une plus grande disponibilité de l'air comprimé.

11.4 Pièces de rechange pour maintenance et réparation

Cette liste de pièces de rechange vous permet de planifier le matériel en fonction des conditions de service et de commander les pièces de rechange nécessaires.



- Les travaux de contrôle, d'entretien (maintenance corrective) et de réparation qui ne sont pas décrits dans la présente notice d'utilisation ne peuvent être réalisés que par le SAV KAESER ou par un distributeur agréé.



SEG-2882_01

Légende		KAESER
SK.2		SEL-2250_01 F

No. Repère	Désignation	Option
1050	Natte filtrante air aspiré	
1100	Natte filtrante armoire élec.	
1200	Filtre à huile	
1250	Filtres à air	
1450	Cartouche séparatrice d'huile	
1600 *)	SIGMA FLUID	
1801	Courroie de transmission	
2020	Soup.anti-retour de press.mini	
2022	Kit entretien Soup.press.mini	
2024	Kit révision Soup.press.mini	
2040	Soupape d'aspiration d'air	
2042	Kit entretien Soup.d'aspirat.	
2044	Kit révision Soup.d'aspirat.	
2060	Soupape combinée	
2062	Kit d'entr. Soup. combinée	
2064	Kit de révis. Soup. combinée	
2080	Vanne thermostatique (RC)	X
2082	Kit entretien Vanne thermost.	
2084	Kit révision Vanne thermost.	
2100	Soup. de décharge et de régul.	
2102	Kit entretien Vanne auxiliaire	
2104	Kit révision Vanne auxiliaire	
2280	Régulateur proportionnel	X
2282	Kit entretien Régul.proport.	
2300	Vanne pneumatique	X
2302	Kit entretien Vanne pneumat.	
3030	Syst. de comm. SIGMA CONTROL	
3361	Contacteur de ligne	
3362	Contacteur triangle	
3370	Contacteur étoile	
3430	Relais thermique	
3730	Commutateur sens de rotation	
3830	Coupe-circuit de sécurité	
3840	Bouton coupe-circuit	
4050	Echange compresseur bloc SIGMA	
4200	Poulie d'entraînement Bloc	
4450	Moteur	
4451	Kit de roulement moteur	
4550	Poulie	
4600	Ventilateur	
4647	Bague chicane pour ventilateur	
4650	Bague d'écartement	
4655	Buse d'admission	
4656	Tube de guidage de l'air	
5050	Refroidisseur	
6050	Cuve séparatrice d'huile	
6100	Voyant d'huile	
6150	Soupape de sécurité Sép.huile	
6200	Manomètre Séparateur d'huile	
7600	Tuyau d'aspiration	

Indiquer sur chaque commande de pièces de rechange la référence et le No. de série de l'appareil, de même que le No. du repère et la désignation de la pièce de rechange.

Avant et pendant l'exécution des travaux, lire et observer impérativement les consignes de sécurité et de maintenance données dans la notice d'entretien de la machine!

*) Huile de refroidissement recommandée

12 Mise hors service, stockage, transport

12.1 Mise hors service

La mise hors service est par exemple nécessaire dans les cas suivants :

- La machine est temporairement inutilisée.
- La machine doit être transportée sur un autre site.
- La machine doit être mise à la casse.

➤ Les opérations suivantes ne doivent être exécutées que par du personnel autorisé.

12.1.1 Mise hors service temporaire

Condition La machine peut être mise en marche à intervalles réguliers.

- Faire tourner la machine en CHARGE une fois par semaine pendant au moins 30 minutes afin de garantir une protection anticorrosion suffisante.

12.1.2 Mise hors service de longue durée

Condition La machine a tourné en CHARGE pendant au moins 30 minutes avant sa mise hors service.

12.1.2.1 Purger les condensats

Si la machine est équipée d'un purgeur de condensats, évacuer les condensats du purgeur.

Condition La machine est hors tension.

1. Évacuer les condensats du purgeur et les éliminer de manière non polluante.
2. Débrancher le tuyau de condensats externe.



Le purgeur de condensats n'a plus d'alimentation électrique lorsque la machine est arrêtée ?

- Démonter le purgeur de condensats pour le vider.

12.1.2.2 Débrancher les conduites d'alimentation de la machine

Condition Le sectionneur de la machine est déclenché sur tous les pôles, les mesures ont été prises pour empêcher tout réenclenchement intempestif, l'absence de tension a été contrôlée.

La machine est complètement à vide.

La vanne d'arrêt isolant la machine du réseau d'air comprimé, côté utilisateur, est fermée ou le réseau d'air comprimé est complètement à vide.

1. Attendre le refroidissement complet de la machine.
2. Débrancher l'alimentation électrique et la conduite de raccordement au réseau côté utilisateur.
3. Option W1 :
débrancher toutes les conduites raccordées côté utilisateur.
4. Obturer correctement tous les raccords ouverts.

12.2 Emballage

Pour le transport par voie terrestre, la machine doit être emballée son emballage d'origine ou dans une caisse à claire-voie en bois appropriée assurant une protection mécanique.

Des précautions supplémentaires sont nécessaires pour le transport maritime ou le transport aérien de la machine. Pour de plus amples informations, consulter le SERVICE KAESER ou un distributeur agréé.

Matériel Sachets déshydratants
Film protecteur
Caisse à claire-voie pour le transport

Condition La machine a été mise hors service.
La machine est sèche et froide.

1. Garnir l'intérieur de la machine de sachets déshydratants (gel de silice ou alumine) en quantité suffisante.
2. Emballer complètement la machine avec du film protecteur.
3. Placer la machine dans une caisse à claire-voie appropriée pour la protéger contre les dommages mécaniques.

12.3 Stockage

L'humidité entraîne la corrosion, particulièrement sur les surfaces du bloc compresseur et à l'intérieur du réservoir séparateur d'huile.

Le givre peut endommager des composants, les membranes des soupapes et les joints d'étanchéité.

Les mesures suivantes s'appliquent également aux machines qui n'ont pas encore été mises en service.



Pour toute question relative au stockage et à la mise en service, consulter KAESER ou un distributeur agréé.



1. **AVIS!**
Risque d'endommagement de la machine par l'humidité et le gel.
 - Empêcher la pénétration d'humidité et la condensation.
 - Maintenir la température de stockage au-dessus de 0 °C.
2. Placer la machine dans un local sec et hors-gel.

12.4 Transport et manutention

12.4.1 Sécurité

Le choix des moyens de manutention dépend de la masse et du centre de gravité. Le centre de gravité est marqué sur le plan coté, au chapitre 13.3.



- Si vous voulez déplacer la machine en période de gel, demandez conseil à KAESER ou à un distributeur agréé.

Condition La machine doit être transportée uniquement avec un chariot à fourche ou un engin de levage approprié, et par des personnes que leur formation rend aptes à assurer cette manutention en sécurité.

- S'assurer que personne ne se tient dans la zone de danger.

12.4.2 Déplacer la machine avec un chariot à fourche

Condition La machine doit reposer entièrement sur la fourche.



Fig. 33 Déplacer la machine avec un chariot à fourche

1. Tenir compte de la position du centre de gravité.
2. Engager complètement la fourche sous la machine ou sous la palette, et soulever avec précaution.

12.4.3 Déplacer la machine avec un engin de levage

Seuls des moyens de suspension de charge et d'élingage appropriés et homologués garantissent le déplacement correct de la machine avec un engin de levage (par exemple un palan). Des traverses appropriées permettent d'éviter des dommages en assurant une distance suffisante des élingues à la carrosserie de la machine.

La machine ne comporte pas de points d'élingage.

Exemples de points d'élingage inappropriés :

- Tubulure
- Brides
- Accessoires, p. ex. séparateur cyclonique, purgeur de condensats ou filtre à air comprimé.
- Hottes anti-pluie



- Si vous avez besoin de moyens de suspension de charge et d'élingage appropriés ou pour toute question relative à leur utilisation, consultez KAESER ou un distributeur agréé.

Condition Les moyens de suspension de charge ou d'élingage sont conformes aux prescriptions de sécurité locales.

L'engin de levage, les moyens de suspension de charge ou d'élingage, ou la machine soulevée ne mettent personne en danger.

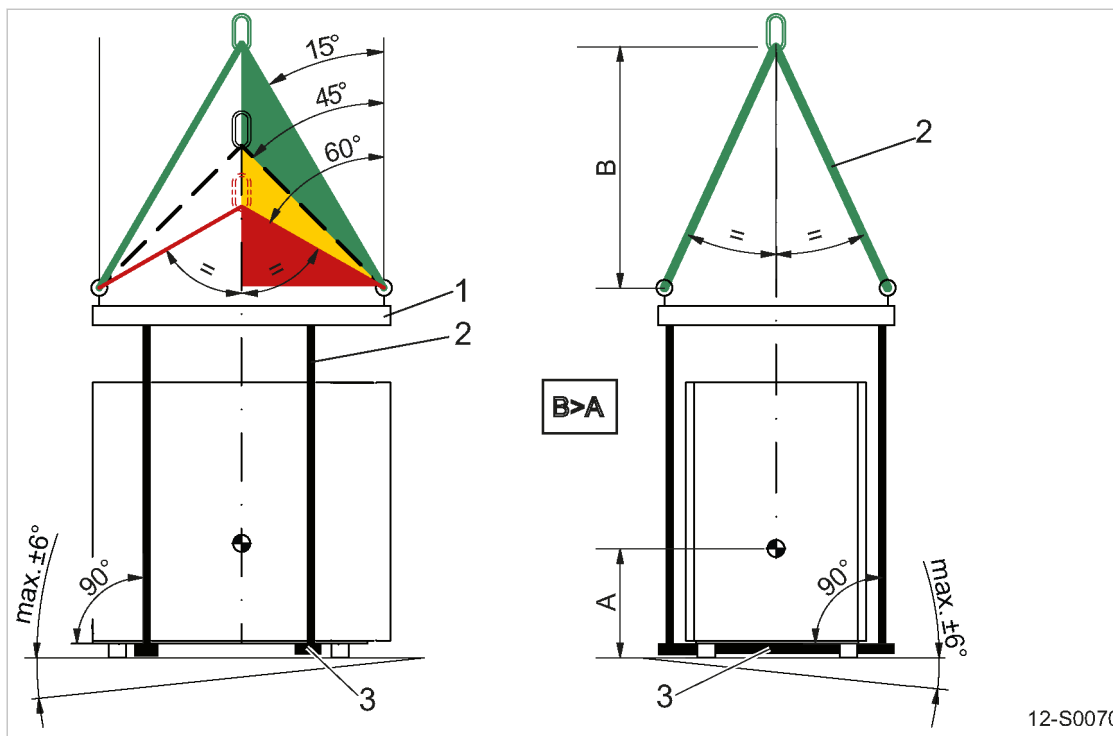


Fig. 34 Déplacer la machine avec un palan

- ① Moyen de suspension de charge
- ② Élingues
- ③ Traverse



1. AVERTISSEMENT!

Risque d'accident par une utilisation incorrecte des accessoires de levage et d'élingage.

- Respecter les limites de charge admissibles.
- Respecter les informations de sécurité spécifiques des accessoires de levage et d'élingage utilisés.

2. Utiliser correctement les accessoires de levage et d'élingage :

- Répartir les points d'élingage par rapport au centre de gravité (répartition symétrique de la charge).
- Respecter des angles de brins si possible identiques, de 15° à 45° pour les élingues à plusieurs brins.
 - Des angles de brins entre 45° et 60° peuvent être inadéquats.
 - Les angles de brins supérieurs à 60° sont interdits.
- Ne pas dépasser une inclinaison maximale de la machine de 6° par rapport à l'horizontale.
- Assurer une distance suffisante entre les élingues et la machine.
- Respecter la hauteur de stabilité positive : Cote B > cote A
- Ne pas accrocher les élingues à des composants de la machine.

3. Effectuer un essai de levage :

Lever légèrement la machine pour vérifier si elle reste bien à l'horizontale et n'oscille pas.

4. Déplacer la machine si l'essai de levage est concluant.

12.5 Élimination

Avant de procéder à l'élimination de la machine, vidanger tous les fluides de service et retirer les filtres colmatés.

Condition La machine a été mise hors service.

1. Vidanger toute l'huile de refroidissement de la machine.
2. Retirer les filtres colmatés et la cartouche séparatrice d'huile.
3. Remettre la machine à un éliminateur agréé.



- Les composants contaminés par l'huile de refroidissement sont à éliminer conformément aux directives environnementales en vigueur.

Machines avec sécheur frigorifique:

Le circuit frigorifique du sécheur frigorifique contient encore de l'huile et du réfrigérant.

- Faire vidanger et éliminer le réfrigérant et l'huile par un éliminateur agréé.

12.5.1 Éliminer la pile de manière non polluante

Les piles contiennent des substances nocives pour la santé et dangereuses pour l'environnement. Il ne faut donc pas les jeter avec les déchets municipaux non triés. Vous devez remettre la pile à l'un des systèmes de collecte mis en place pour les piles et accumulateurs, afin de faciliter son traitement et son recyclage.

Dans les pays membres de l'UE, conformément à la directive 2006/66/CE, les piles usagées doivent être retournées (gratuitement) au point de vente ou à un système de collecte des DEEE, comme par exemple les déchetteries ou les points de vente.

L'armoire de la commande SIGMA CONTROL 2 contient une pile.

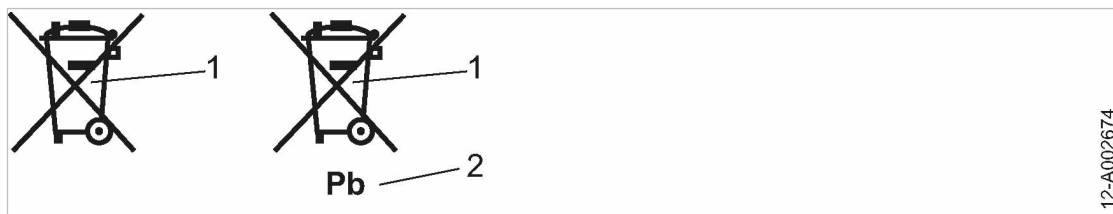


Fig. 35 Marquage de la pile

- ① Ne pas jeter la pile usagée dans les déchets municipaux non triés.
- ② La pile contient du plomb (marquage si applicable)

- Respecter les prescriptions nationales en matière d'élimination des déchets et éliminer la pile de manière non polluante.



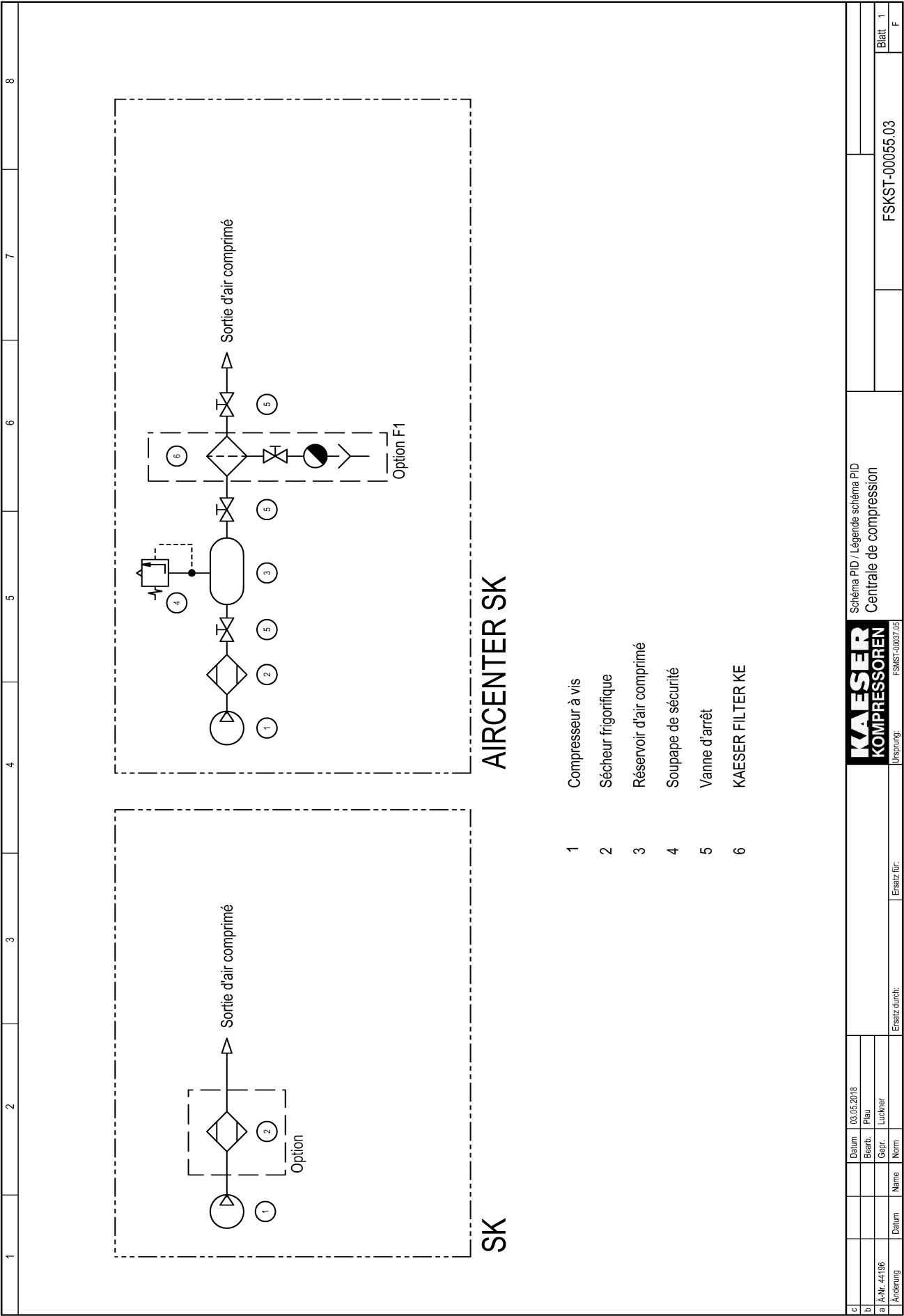
- Vous contribuerez activement à la protection de l'environnement en remettant la pile usagée à un système de collecte prévu à cet effet.

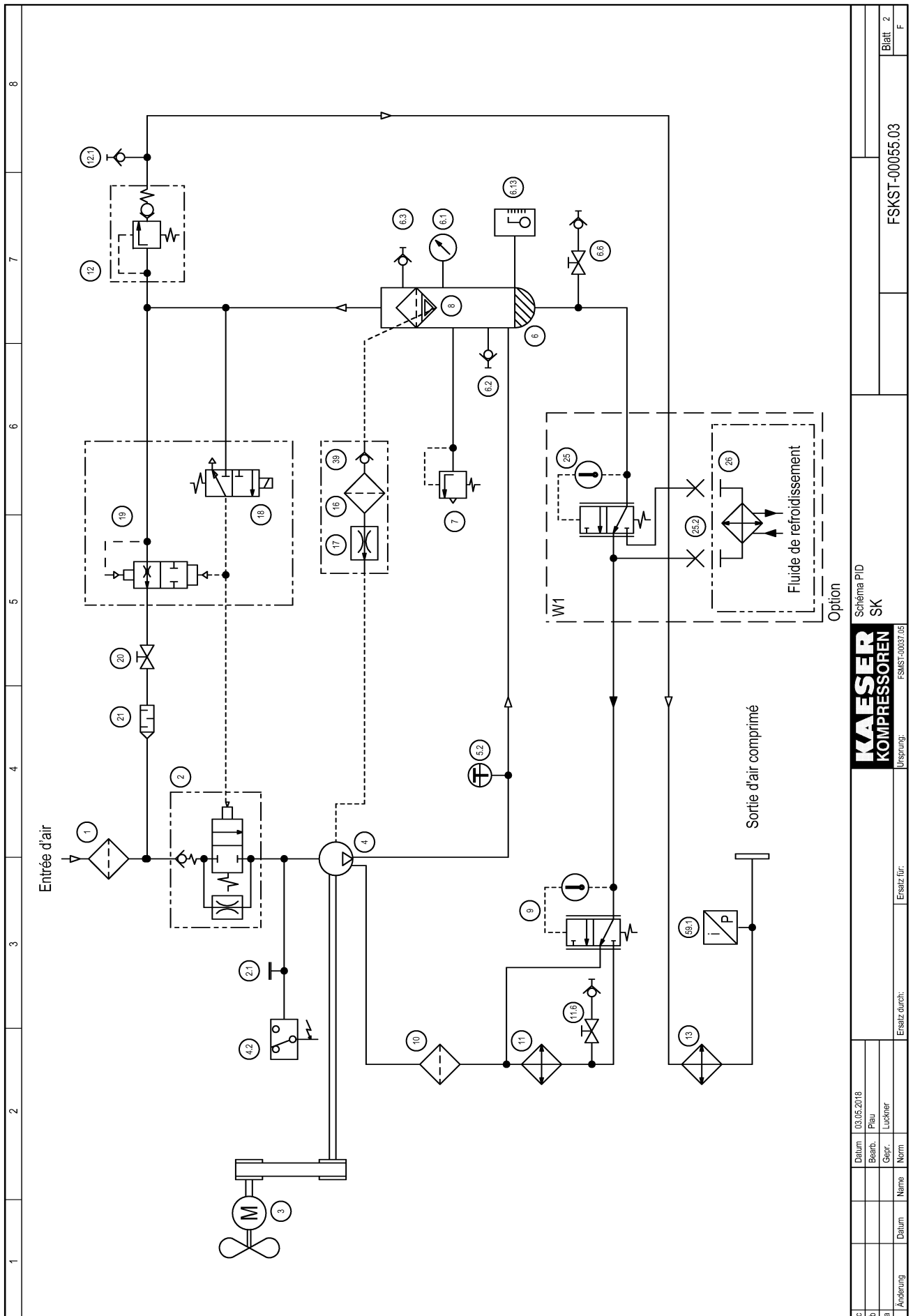
Informations
supplémentaires

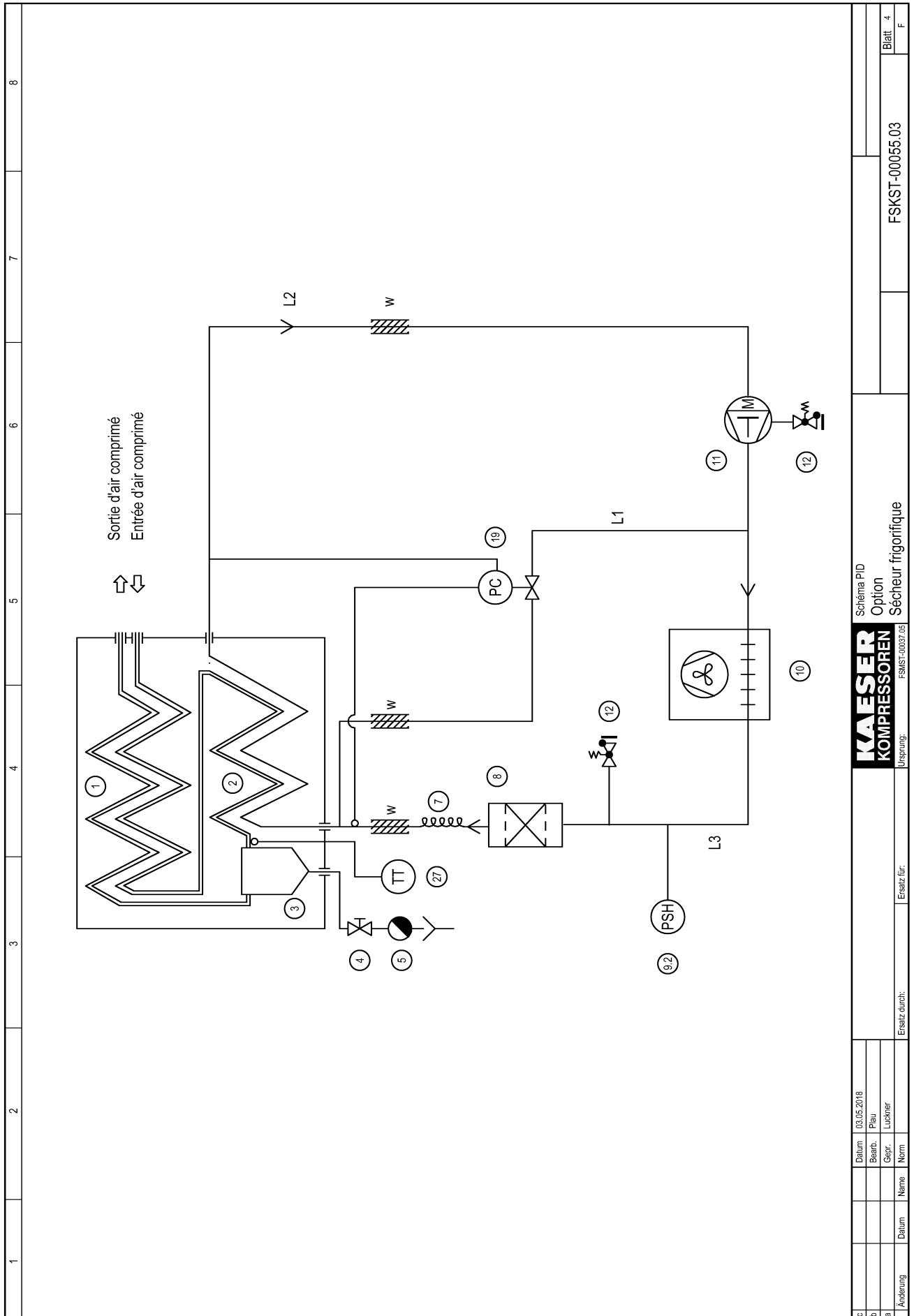
Pour les détails sur l'extraction de la pile, veuillez vous reporter à la notice d'utilisation du SIGMA CONTROL 2.

13 Annexe

13.1 Schéma tuyauterie et instrumentation

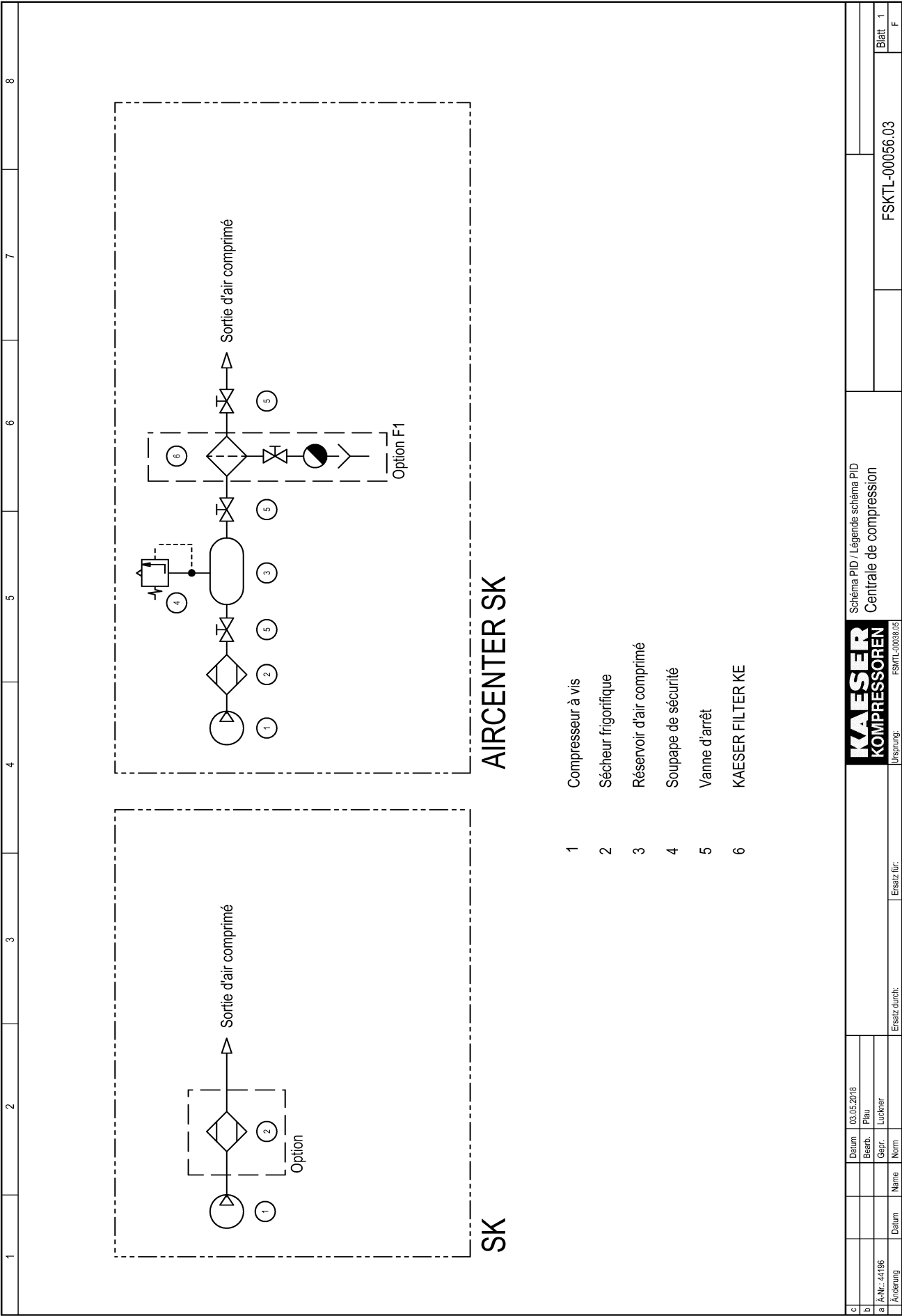


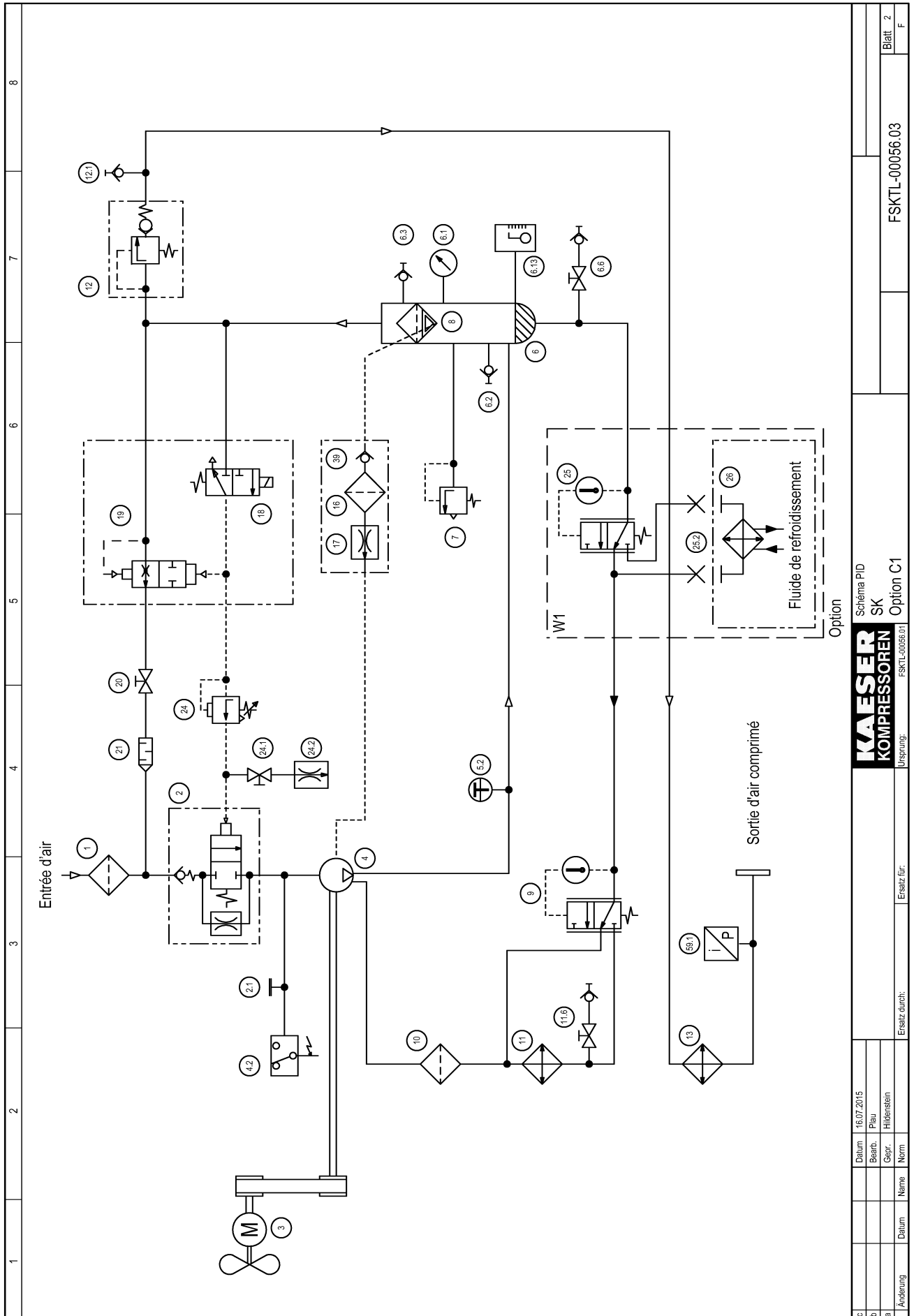




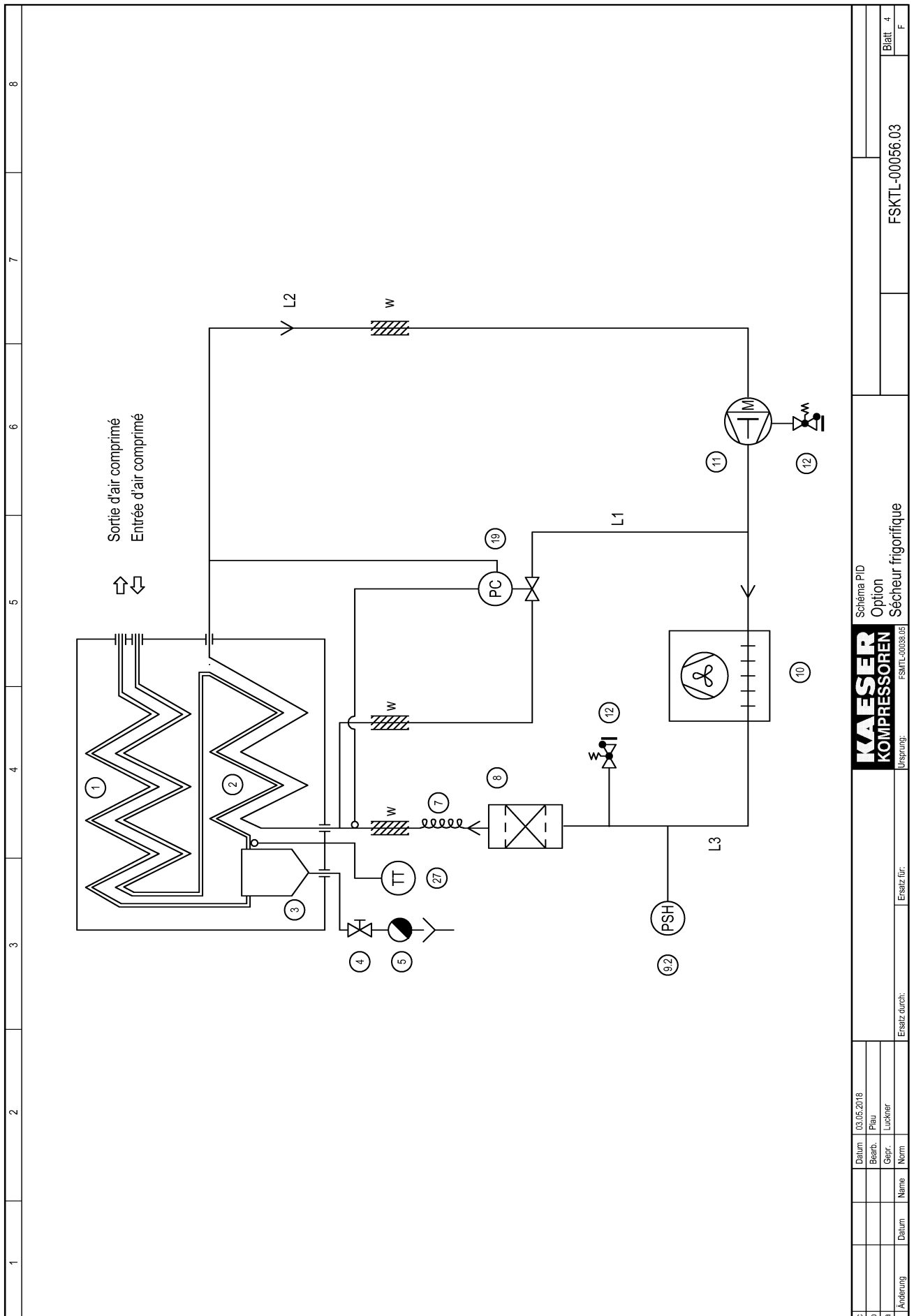
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pré-échangeur de chaleur air-air; Calorifugé				11	Compresseur frigorifique	
2	Échangeur de chaleur air/frigorigène (Évaporateur); Calorifugé				12	Raccordement de maintenance (Vanne Schrader)	
3	Séparateur de condensats; Calorifugé				19	Régulateur des gaz chauds	
4	Vanne d'arrêt				27	Capteur Pt100	
5	Purgeur de condensats				Tuyauteries :		
7	Tube capillaire				L1	Conduite de bypass	
8	Filtre déshydrateur				L2	CU-Tube	
9.2	Limiteur de pression à réarmement automatique				L3	CU-Tube	
10	Condenseur de frigorigène				w	Calorifugé	
c				Datum	03.05.2018	Légende schéma PID	
b				Bearb.	Plau	Option	
a				Gepr.	Luckner	Sécheur frigorifique	
Änderung	Datum	Name	Norm	Ersatz durch:	Ersatz für:	FSKST-00055.03	
						Blatt	5
						F	

13.2 Option C1**Schéma synoptique (tuyauterie et instruments): Régulation PROGRESSIVE**



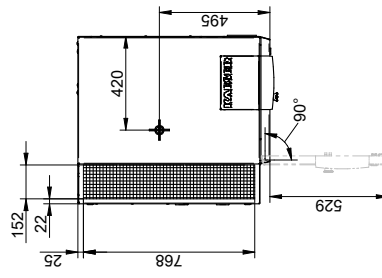
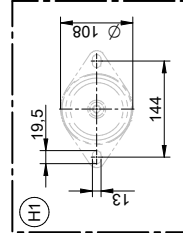
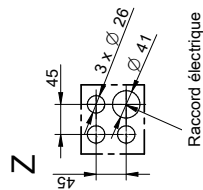
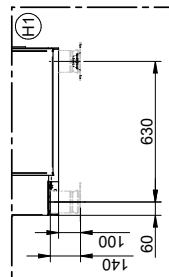
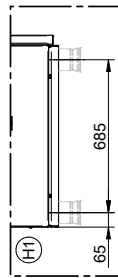
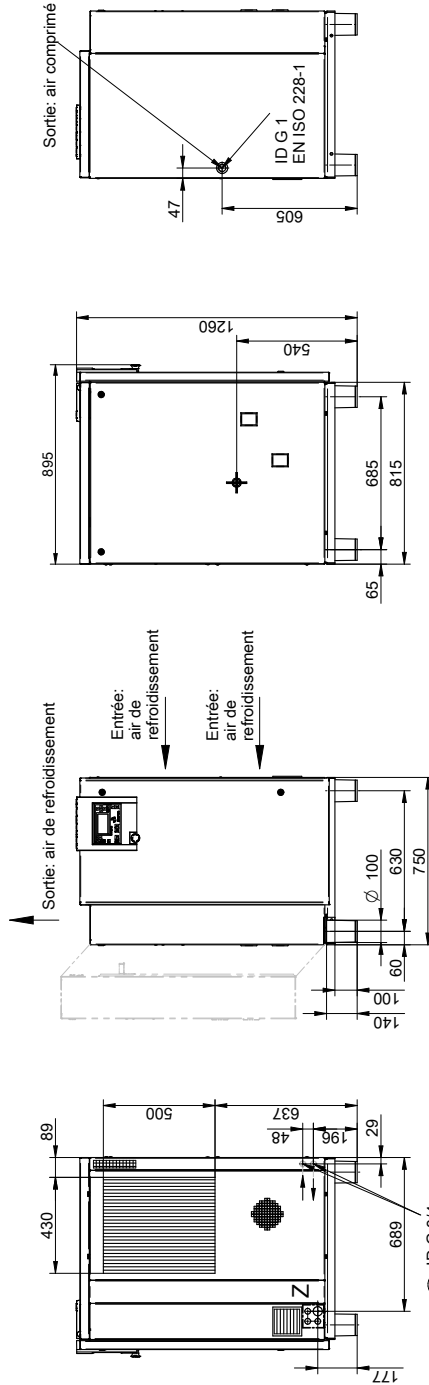


c	Datum	15.07.2015	Schema PID	FSKTL-00056.01	FSKTL-00056.03	Blatt 2
b	Bearb.	Plau	SK			F
a	Gepr.	Hildenstein	Option C1			
Änderung	Datum	Name	Ersetzt durch:	Ersetzt für:	Ursprung:	



1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pré-échangeur de chaleur air-air; Calorifugé				11	Compresseur frigorifique	
2	Échangeur de chaleur air/frigorigène (Évaporateur); Calorifugé				12	Raccordement de maintenance (Vanne Schrader)	
3	Séparateur de condensats; Calorifugé				19	Régulateur des gaz chauds	
4	Vanne d'arrêt				27	Capteur Pt100	
5	Purgeur de condensats				Tuyauteries :		
7	Tube capillaire				L1	Conduite de bypass	
8	Filtre déshydrateur				L2	CU-Tube	
9.2	Limiteur de pression à réarmement automatique				L3	CU-Tube	
10	Condenseur de frigorigène				w	Calorifugé	
c			Datum	03.05.2018	Légende schéma PID		
b			Bearb.	Plau	Option		
a			Gepr.	Luckner	Sécheur frigorifique		
Änderung	Datum	Name	Norm	Ersatz durch:	Ersatz für:	FSKTL-00056.03	
				Ursprung:		FSKTL-00056.03	
						Blatt 5	
						F	

13.3 Plan d'encombrement

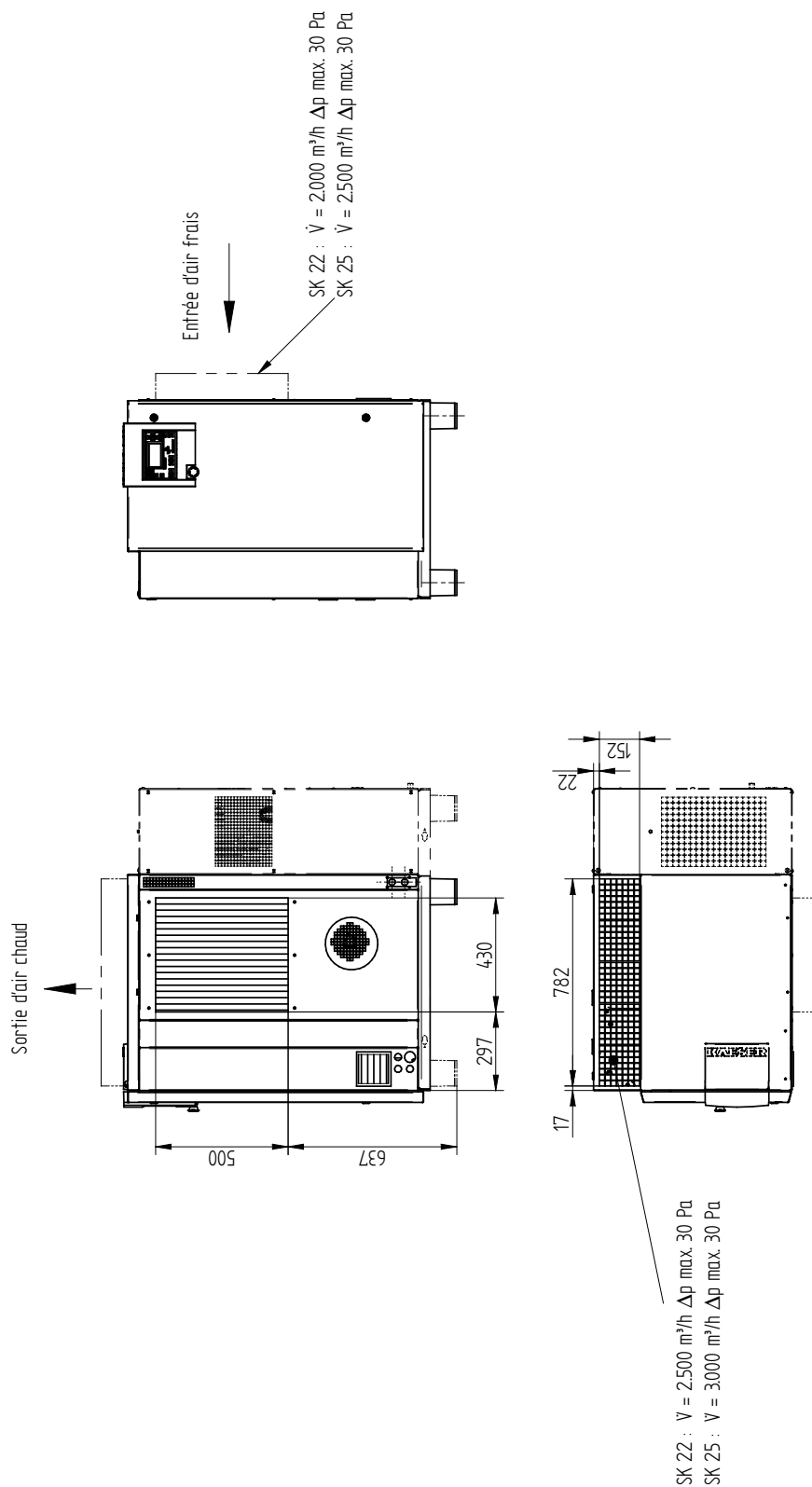


ID : Filet femelle

N° de modification	Projection	Ensemble	Date	Nom
47185	1:15	Dessiné	07.10.2019	ROBERT ZI
Document T2M	Original	Éché	20.02.2020	ROBERT ZI
10284678 F 02	A2	Visé	27.02.2020	SCHUBT4
Document T2D	Déclaration	Signature		
10284678 D 02	SK 2 K1			
Signature	Dimensions et raccordements			
Visé				

W1	Préparé p. récup. cal. externe
H1	Supports élastiques vissés
K1	Refroidissement par air

 : centre de gravité
 Position légèrement dépendante de la version
 Ouverture pour le transport $\geq$ largeur de la machine + 100 mm



Index	Anderungs-Nr.	Maßstab	Datum	Name	KAESER KOMPRESSOREN	
Dokument-Nr.	10183467 □ 00	Original	23.09.10	Roßblitz1	Sprache	Start
Techn. Dienst Nr.	T11330.00	A3	23.09.10	Schubart, P.	F	
Bezeichnung		perte de charge totale admissible sur gaines installées				

13.4 Schéma électrique

1	2	3	4	5	6	7	8						
câblage compresseur série SK <table><tr><td>200V±10% 50/60Hz</td><td>230V±10% 50/60Hz</td></tr><tr><td>380V±10% 60Hz</td><td>400V±10% 50Hz</td></tr><tr><td>440V±10% 60Hz</td><td>460V±10% 60Hz</td></tr></table> Réseau TT/TN avec point neutre mis à la terre fabricant: KAESER KOMPRESSOREN SE 96450 Coburg GERMANY								200V±10% 50/60Hz	230V±10% 50/60Hz	380V±10% 60Hz	400V±10% 50Hz	440V±10% 60Hz	460V±10% 60Hz
200V±10% 50/60Hz	230V±10% 50/60Hz												
380V±10% 60Hz	400V±10% 50Hz												
440V±10% 60Hz	460V±10% 60Hz												
ATTENTION !!! Ce document comporte un plan regroupant tous les modèles de centrales représentées ici, les tensions réseau et fréquences. Pour les tensions, fréquences et conditions ambiantes admissibles de chaque centrale, voir la plaque constructeur de l'appareil ainsi que la notice d'utilisation jointe. Les plans demeurent notre propriété exclusive. Ils sont confiés uniquement pour l'usage convenu. Des copies ou reproductions y compris le stockage, le traitement et la dissémination par usage des systèmes électroniques ne sont autorisées que dans le cas de l'usage convenu. Ni les originaux, ni leurs reproductions ne peuvent être transmis ou d'une autre manière rendus accessibles à un tiers. The drawings remain our exclusive property. They are entrusted only for the agreed purpose. Copies or any other reproductions, including storage, treatment and dissemination by use of electronic systems must not be made for any other than the agreed purpose. Neither originals nor reproductions must be forwarded or otherwise made accessible to third parties.													
KAESER KOMPRESSOREN				page de couverture compresseur série SK									
SC2 MCSIO				DSK-03111.01									
1 feuille				1 feuil.									

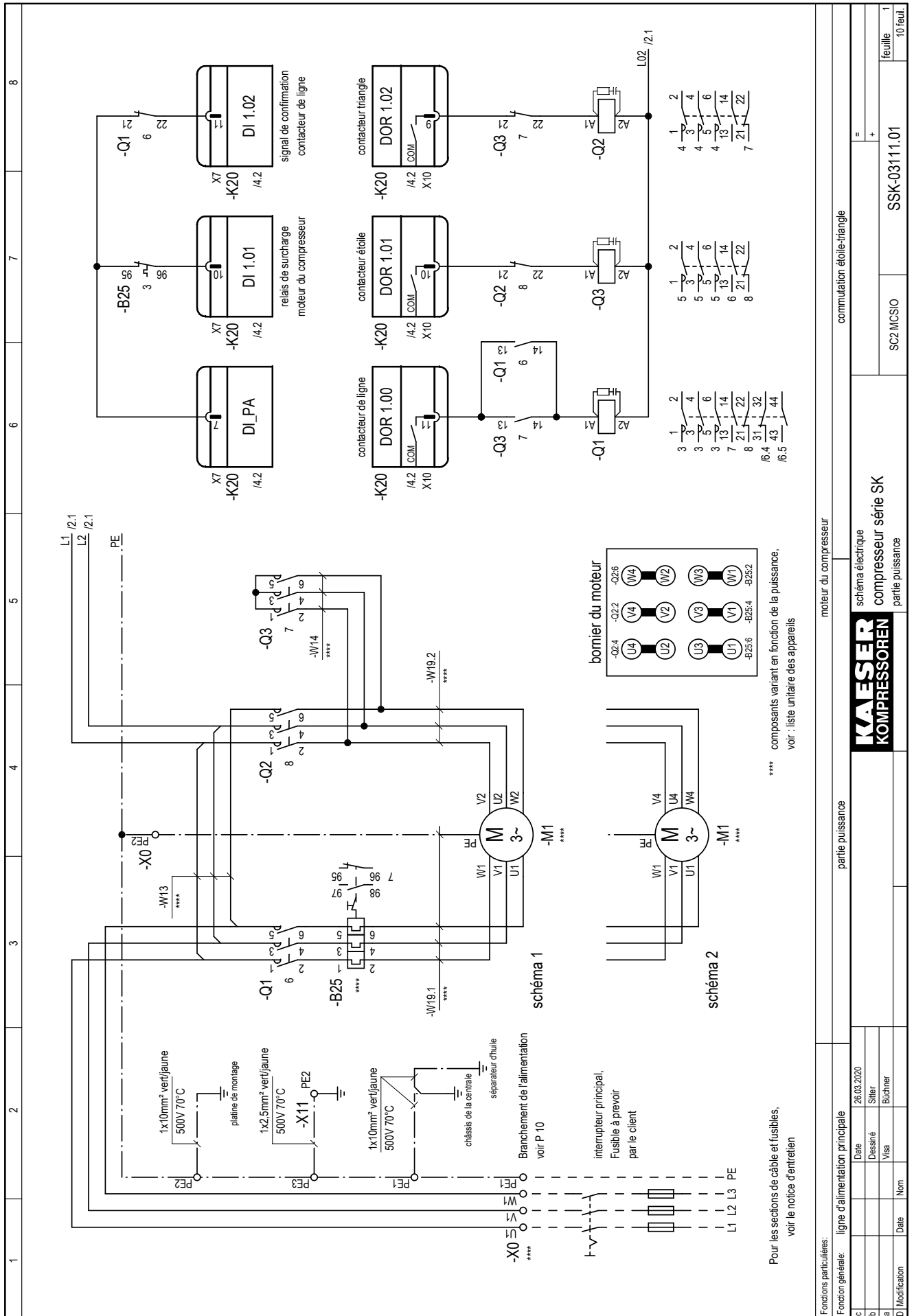
[illegible]

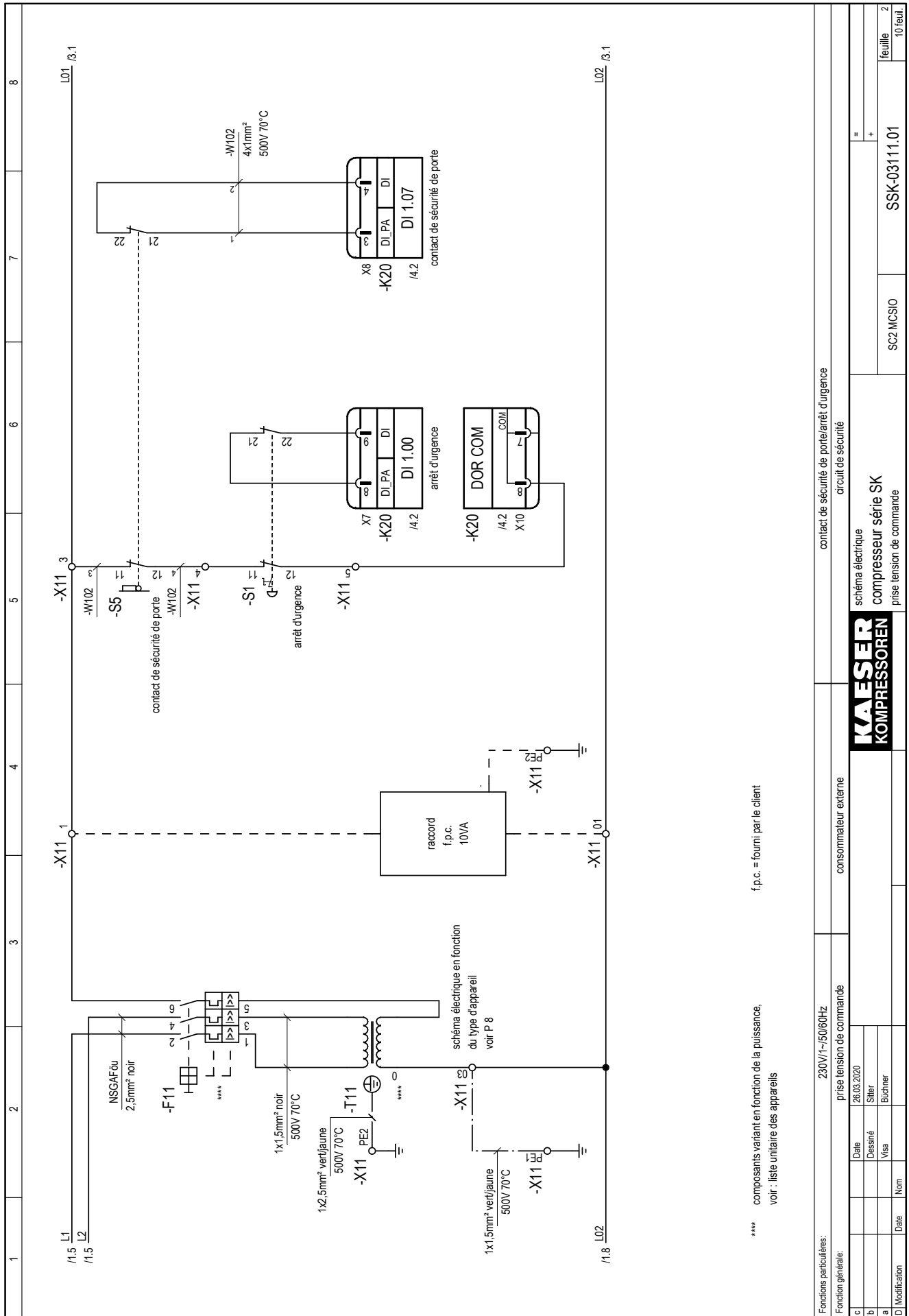
[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
identification des éléments du circuit composants généraux -B25 relais de surcharge, -F11 moteur du compresseur -M1 disjoncteur de protection, -Q1 transformateur de commande -Q2 moteur du compresseur -Q3 contacteur de ligne -S1 contacteur triangle -S5 contacteur étoile -T11 bouton arrêt d'urgence -T21 contact de sécurité de porte transformateur de commande alimentation électrique commande -K20 <i>SIGMA CONTROL 2 MCSIO</i> -X1 Ethernet -X3 RS485-FC (USS) -X5 Slot pour carte SD -X6 Prise de terre -X7 alimentation électrique, entrées numériques -X8 entrées numériques, sorties numériques -X9 entrées analogiques, 4-20mA, Pt100 -X10 Sorties alarme capteurs/acteurs -B1 capteur de pression, -B2 pression réseau -B40 pressostat sens de rotation, -K1 capteur de température, température de refoulement électrovanne de régulation borniers -X0 bornier, alimentation électrique -X11 bornier, commande							
KAESER KOMPRESSOREN				Identification des éléments du circuit compresseur série SK			
Date 26.03.2020				=			
Dessiné Siller				+			
Visa Büchner				USK-03111.01			
Date Nom				SC2 MCSIO			
C/ Modification				feuille 2 4 feuil.			

type		liste unitaire des appareils SK 22					n°		feuille 3 4 feuille	
tension de l'appareil		200 V ±10 %, 50 Hz 200 V ±10 %, 60 Hz	230 V ±10 %, 50 Hz 230 V ±10 %, 60 Hz	380 V ±10 %, 60 Hz	400 V ±10 %, 50 Hz	440 V ±10 %, 60 Hz 460 V ±10 %, 60 Hz	+		USK-03111.01	
moteur	-M1	11 kW schéma 2, feuil. 1	11 kW schéma 1, feuil. 1 (50 Hz) schéma 2, feuil. 1 (60 Hz)	11 kW schéma 1, feuil. 1	11 kW schéma 1, feuil. 1	11 kW schéma 1, feuil. 1				
bornes d'alimentation	-X0:U1/V1/W1 Siemens Couple longueur de dénudage	7.3140.05070 3RV2935-5E 6 Nm 25 mm	7.3140.05070 3RV2935-5E 6 Nm 25 mm	7.3140.05050 3RV2925-5AB 4 Nm 10 mm	7.3140.05050 3RV2925-5AB 4 Nm 10 mm	7.3140.05050 3RV2925-5AB 4 Nm 10 mm				
	-X0:PE Wieland Couple longueur de dénudage Manipulation	7.3291.00010 WKN35SL/U 3 Nm 20 mm ---	7.3291.00010 WKN35SL/U 3 Nm 20 mm ---	7.3149.02460 WKFN16SL/35 --- 16 mm schéma 2, feuil. 9	7.3149.02460 WKFN16SL/35 --- 16 mm schéma 2, feuil. 9	7.3149.02460 WKFN16SL/35 --- 16 mm schéma 2, feuil. 9				
alimentation	raccord	schéma 10, feuil. 10	schéma 10, feuil. 10	schéma 11, feuil. 10	schéma 11, feuil. 10	schéma 11, feuil. 10				
bornier	-X0	7.6836.00430 Wieland	7.6836.00430 Wieland	7.6836.00170 Wieland	7.6836.00170 Wieland	7.6836.00170 Wieland				
bornier	-X11 Manipulation	7.6836.00390 Wieland schéma 1, feuil. 9	7.6836.00390 Wieland schéma 1, feuil. 9	7.6836.00390 Wieland schéma 1, feuil. 9	7.6836.00390 Wieland schéma 1, feuil. 9	7.6836.00390 Wieland schéma 1, feuil. 9				
contacteur interrupteur	-Q1	7.8740.00100 3RT2035-1AL20	7.8740.00100 3RT2035-1AL20	7.8740.00070 3RT2026-1AL20	7.8740.00070 3RT2026-1AL20	7.8740.00070 3RT2026-1AL20				
interrupteur auxiliaire		7.8740.05010 3RH2911-1HA11	7.8740.05010 3RH2911-1HA11	7.8740.05010 3RH2911-1HA11	7.8740.05010 3RH2911-1HA11	7.8740.05010 3RH2911-1HA11				
élément d'antiparasitage	Siemens	7.8740.05120 3RT2936-1CD00	7.8740.05120 3RT2936-1CD00	7.8740.05110 3RT2926-1CD00	7.8740.05110 3RT2926-1CD00	7.8740.05110 3RT2926-1CD00				
contacteur interrupteur	-Q2	7.8740.00100 3RT2035-1AL20	7.8740.00100 3RT2035-1AL20	7.8740.00070 3RT2026-1AL20	7.8740.00070 3RT2026-1AL20	7.8740.00070 3RT2026-1AL20				
élément d'antiparasitage		7.8740.05120 3RT2936-1CD00	7.8740.05120 3RT2936-1CD00	7.8740.05110 3RT2926-1CD00	7.8740.05110 3RT2926-1CD00	7.8740.05110 3RT2926-1CD00				
boîte à bornes	Siemens	---	---	7.3140.05050 3RV2925-5AB	7.3140.05050 3RV2925-5AB	7.3140.05050 3RV2925-5AB				
contacteur interrupteur	-Q3	7.8740.00070 3RT2026-1AL20	7.8740.00070 3RT2026-1AL20	7.8740.00050 3RT2024-1AL20	7.8740.00050 3RT2024-1AL20	7.8740.00050 3RT2024-1AL20				
élément d'antiparasitage	Siemens	7.8740.05110 3RT2926-1CD00	7.8740.05110 3RT2926-1CD00	7.8740.05110 3RT2926-1CD00	7.8740.05110 3RT2926-1CD00	7.8740.05110 3RT2926-1CD00				
relais de surcharge	-B25 Siemens	7.8741.00090 3RB3036-1UB0 12,5-50 A réglage: 30 A (50 Hz)	7.8741.00090 3RB3036-1UB0 12,5-50 A réglage: 26 A (50 Hz) réglage: 27 A (60 Hz)	7.8741.00070 3RB3026-1QB0 6-25 A réglage: 16 A	7.8741.00070 3RB3026-1QB0 6-25 A réglage: 15 A	7.8741.00070 3RB3026-1QB0 6-25 A réglage: 13 A (440 V) réglage: 13 A (460 V)				
disjoncteur	-F11 Siemens	7.8742.01090 3RV2021-0JA10 0,7-1 A réglage: 0,9 A	7.8742.01090 3RV2021-0JA10 0,7-1 A réglage: 0,8 A	7.8742.01090 3RV2021-0JA10 0,7-1 A réglage: 0,7 A	7.8742.01090 3RV2021-0JA10 0,7-1 A réglage: 0,7 A	7.8742.01090 3RV2021-0JA10 0,7-1 A réglage: 0,7 A				
transformateur	-T11	7.0776.10040 9916497 Eltra 160 VA schéma 2, feuil. 8	7.0776.10040 9916497 Eltra 160 VA schéma 2, feuil. 8	7.0775.2 B0001089 Block 160 VA schéma 1, feuil. 8	7.0775.2 B0001089 Block 160 VA schéma 1, feuil. 8	7.0776.10040 9916497 Eltra 160 VA schéma 2, feuil. 8				
alimentation électrique sans option C56	-T21 Prodrive	7.7605P0 PSDC24/2,5	7.7605P0 PSDC24/2,5	7.7605P0 PSDC24/2,5	7.7605P0 PSDC24/2,5	7.7605P0 PSDC24/2,5				
alimentation électrique option C56	-T21 Wieland	7.9665.1 wipos P1 24-2,5	7.9665.1 wipos P1 24-2,5	7.9665.1 wipos P1 24-2,5	7.9665.1 wipos P1 24-2,5	7.9665.1 wipos P1 24-2,5				
connexion	-W13 Siemens	7.3140.05270 3RA2933-3FA00	7.3140.05270 3RA2933-3FA00	7.6861.0 3RV1915-1AB	7.6861.0 3RV1915-1AB	7.6861.0 3RV1915-1AB				
connexion	-W14	1x6 mm² noir 500 V, 70°C	1x6 mm² noir 500 V, 70°C	1x4 mm² noir 500 V, 70°C	1x4 mm² noir 500 V, 70°C	1x4 mm² noir 500 V, 70°C				
câbles	-W19.1/2	1x10 mm² 500 V, 90°C	1x10 mm² 500 V, 90°C	1x4 mm² 500 V, 90°C	1x4 mm² 500 V, 90°C	1x4 mm² 500 V, 90°C				
système de commande du compresseur	-K20 Prodrive	7.9700.0 SIGMA CONTROL 2 MCSIO	7.9700.0 SIGMA CONTROL 2 MCSIO	7.9700.0 SIGMA CONTROL 2 MCSIO	7.9700.0 SIGMA CONTROL 2 MCSIO	7.9700.0 SIGMA CONTROL 2 MCSIO				
bouton arrêt d'urgence	-S1	7.3217.0 / QRUV	7.3217.0 / QRUV	7.3217.0 / QRUV	7.3217.0 / QRUV	7.3217.0 / QRUV				
élément de contact	Schlegel	7.3218.0 / MHTOO	7.3218.0 / MHTOO	7.3218.0 / MHTOO	7.3218.0 / MHTOO	7.3218.0 / MHTOO				
armoie électrique	KAESER	7.7681.0	7.7681.0	7.7681.0	7.7681.0	7.7681.0				
platine de montage	KAESER	212761.0	212761.0	212761.0	212761.0	212761.0				
									</	

type		liste unitaire des appareils SK 25							feuille 4		
tension de l'appareil		200 V ±10 %, 50 Hz 200 V ±10 %, 60 Hz	230 V ±10 %, 50 Hz 230 V ±10 %, 60 Hz	380 V ±10 %, 60 Hz	400 V ±10 %, 50 Hz	440 V ±10 %, 60 Hz 460 V ±10 %, 60 Hz			USK-03111.01		
moteur -M1		15 kW schéma 2, feuil. 1	15 kW schéma 1, feuil. 1 (50 Hz) schéma 2, feuil. 1 (60 Hz)	15 kW schéma 1, feuil. 1	15 kW schéma 1, feuil. 1	15 kW schéma 1, feuil. 1			SC2 MCSIO		
bornes d'alimentation -X0:U1/V1/W1 Siemens Couple longueur de dénudage		7.3140.05070 3RV2935-5E 6 Nm 25 mm	7.3140.05070 3RV2935-5E 6 Nm 25 mm	7.3140.05050 3RV2925-5AB 4 Nm 10 mm	7.3140.05050 3RV2925-5AB 4 Nm 10 mm	7.3140.05050 3RV2925-5AB 4 Nm 10 mm					
-X0:PE Wieland Couple longueur de dénudage Manipulation		7.3291.00010 WKN35SL/U 3 Nm 20 mm ---	7.3291.00010 WKN35SL/U 3 Nm 20 mm ---	7.3149.02460 WKFN16SL/35 --- 16 mm schéma 2, feuil. 9	7.3149.02460 WKFN16SL/35 --- 16 mm schéma 2, feuil. 9	7.3149.02460 WKFN16SL/35 --- 16 mm schéma 2, feuil. 9					
alimentation raccord		schéma 10, feuil. 10	schéma 10, feuil. 10	schéma 11, feuil. 10	schéma 11, feuil. 10	schéma 11, feuil. 10					
bornier -X0		7.6836.00430 Wieland	7.6836.00430 Wieland	7.6836.00170 Wieland	7.6836.00170 Wieland	7.6836.00170 Wieland					
bornier -X11 Manipulation		7.6836.00390 Wieland schéma 1, feuil. 9	7.6836.00390 Wieland schéma 1, feuil. 9	7.6836.00390 Wieland schéma 1, feuil. 9	7.6836.00390 Wieland schéma 1, feuil. 9	7.6836.00390 Wieland schéma 1, feuil. 9					
contacteur interrupteur -Q1		7.8740.00110 3RT2036-1AL20	7.8740.00110 3RT2036-1AL20	7.8740.00080 3RT2027-1AL20	7.8740.00080 3RT2027-1AL20	7.8740.00080 3RT2027-1AL20					
interrupteur auxiliaire		7.8740.05010 3RH2911-1HA11	7.8740.05010 3RH2911-1HA11	7.8740.05010 3RH2911-1HA11	7.8740.05010 3RH2911-1HA11	7.8740.05010 3RH2911-1HA11					
élément d'antiparasitage Siemens		7.8740.05120 3RT2936-1CD00	7.8740.05120 3RT2936-1CD00	7.8740.05110 3RT2926-1CD00	7.8740.05110 3RT2926-1CD00	7.8740.05110 3RT2926-1CD00					
contacteur interrupteur -Q2		7.8740.00110 3RT2036-1AL20	7.8740.00110 3RT2036-1AL20	7.8740.00080 3RT2027-1AL20	7.8740.00080 3RT2027-1AL20	7.8740.00080 3RT2027-1AL20					
élément d'antiparasitage		7.8740.05120 3RT2936-1CD00	7.8740.05120 3RT2936-1CD00	7.8740.05110 3RT2926-1CD00	7.8740.05110 3RT2926-1CD00	7.8740.05110 3RT2926-1CD00					
boîte à bornes Siemens		---	---	7.3140.05050 3RV2925-5AB	7.3140.05050 3RV2925-5AB	7.3140.05050 3RV2925-5AB					
contacteur interrupteur -Q3		7.8740.00100 3RT2035-1AL20	7.8740.00100 3RT2035-1AL20	7.8740.00070 3RT2026-1AL20	7.8740.00060 3RT2025-1AL20	7.8740.00060 3RT2025-1AL20					
élément d'antiparasitage Siemens		7.8740.05120 3RT2936-1CD00	7.8740.05120 3RT2936-1CD00	7.8740.05110 3RT2926-1CD00	7.8740.05110 3RT2926-1CD00	7.8740.05110 3RT2926-1CD00					
relais de surcharge -B25 Siemens		7.8741.00090 3RB3036-1UB0 12,5-50 A réglage: 38 A (50 Hz)	7.8741.00090 3RB3036-1UB0 12,5-50 A réglage: 33 A (50 Hz) réglage: 34 A (60 Hz)	7.8741.00070 3RB3026-1QB0 6-25 A réglage: 21 A	7.8741.00070 3RB3026-1QB0 6-25 A réglage: 19 A	7.8741.00070 3RB3026-1QB0 6-25 A réglage: 17 A (440 V) réglage: 17 A (460 V)					
disjoncteur -F11 Siemens		7.8742.01090 3RV2021-0JA10 0,7-1 A réglage: 0,9 A	7.8742.01090 3RV2021-0JA10 0,7-1 A réglage: 0,8 A	7.8742.01090 3RV2021-0JA10 0,7-1 A réglage: 0,7 A	7.8742.01090 3RV2021-0JA10 0,7-1 A réglage: 0,7 A	7.8742.01090 3RV2021-0JA10 0,7-1 A réglage: 0,7 A					
transformateur -T11		7.0776.10040 9916497 Eltra 160 VA schéma 2, feuil. 8	7.0776.10040 9916497 Eltra 160 VA schéma 2, feuil. 8	7.0775.2 B0001089 Block 160 VA schéma 1, feuil. 8	7.0775.2 B0001089 Block 160 VA schéma 1, feuil. 8	7.0776.10040 9916497 Eltra 160 VA schéma 2, feuil. 8					
alimentation électrique sans option C56 -T21 Prodrive		7.7605P0 PSDC24/2,5	7.7605P0 PSDC24/2,5	7.7605P0 PSDC24/2,5	7.7605P0 PSDC24/2,5	7.7605P0 PSDC24/2,5					
alimentation électrique option C56 -T21 Wieland		7.9665.1 wipos P1 24-2,5	7.9665.1 wipos P1 24-2,5	7.9665.1 wipos P1 24-2,5	7.9665.1 wipos P1 24-2,5	7.9665.1 wipos P1 24-2,5					
connexion -W13 Siemens		7.3140.05270 3RA2933-3FA00	7.3140.05270 3RA2933-3FA00	7.6861.0 3RV1915-1AB	7.6861.0 3RV1915-1AB	7.6861.0 3RV1915-1AB					
connexion -W14 Siemens		7.3140.05270 3RA2933-3FA00	7.3140.05270 3RA2933-3FA00	1x6 mm² noir 500 V, 70°C	1x6 mm² noir 500 V, 70°C	1x6 mm² noir 500 V, 70°C					
câbles -W19.1/2		1x10 mm² 500 V, 90°C	1x10 mm² 500 V, 90°C	1x6 mm² 500 V, 90°C	1x6 mm² 500 V, 90°C	1x6 mm² 500 V, 90°C					
système de commande du compresseur -K20 Prodrive		7.9700.0 SIGMA CONTROL 2 MCSIO	7.9700.0 SIGMA CONTROL 2 MCSIO	7.9700.0 SIGMA CONTROL 2 MCSIO	7.9700.0 SIGMA CONTROL 2 MCSIO	7.9700.0 SIGMA CONTROL 2 MCSIO					
bouton arrêt d'urgence -S1		7.3217.0 / QRUV	7.3217.0 / QRUV	7.3217.0 / QRUV	7.3217.0 / QRUV	7.3217.0 / QRUV					
élément de contact Schlegel		7.3218.0 / MHTOO	7.3218.0 / MHTOO	7.3218.0 / MHTOO	7.3218.0 / MHTOO	7.3218.0 / MHTOO					
armoire électrique KAESER		7.7681.0	7.7681.0	7.7681.0	7.7681.0	7.7681.0					
platine de montage KAESER		212761.0	212761.0	212761.0	212761.0	212761.0					
							liste unitaire des appareils compresseur série SK				
							KAESER KOMPRESSOREN				
							</				

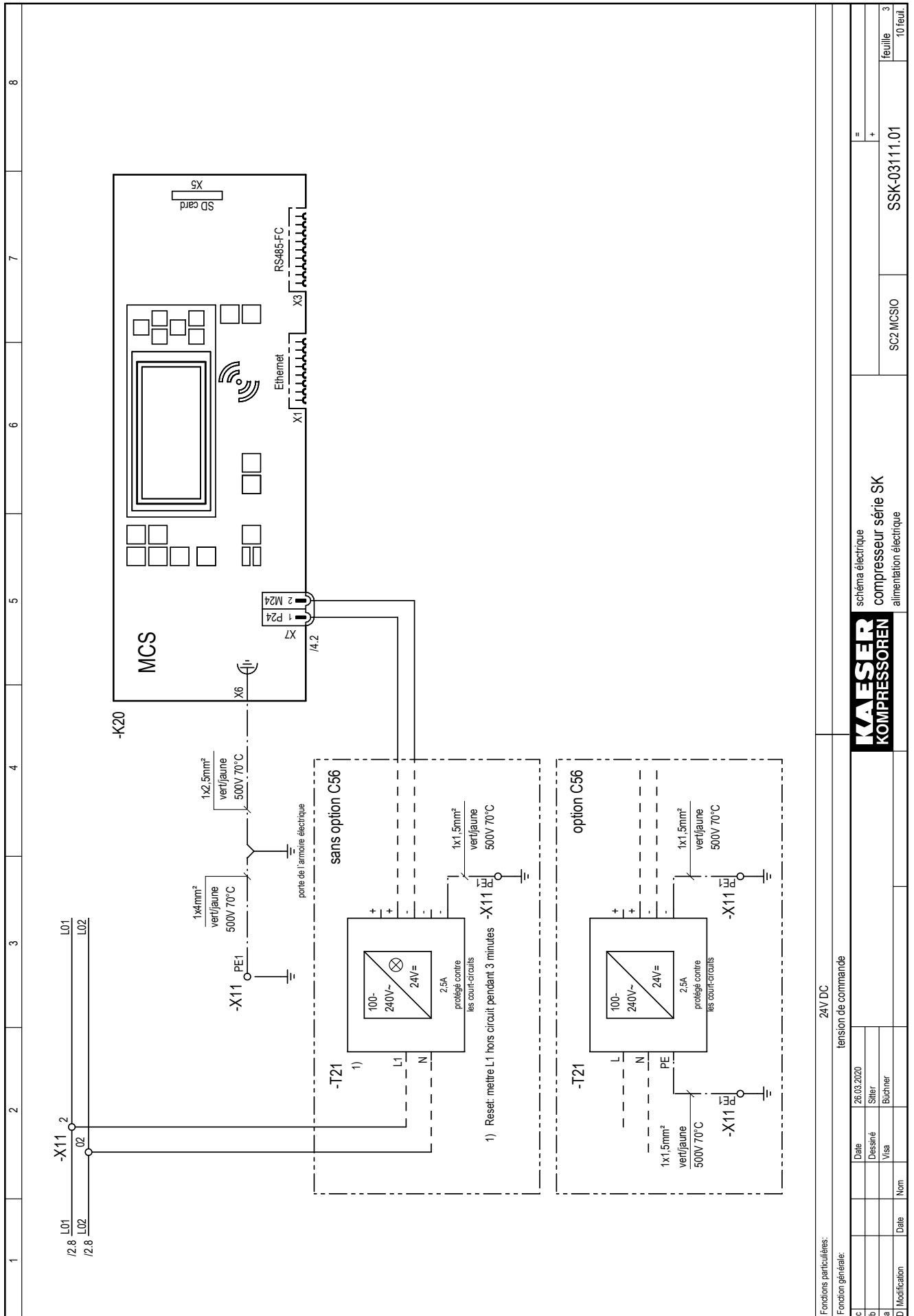




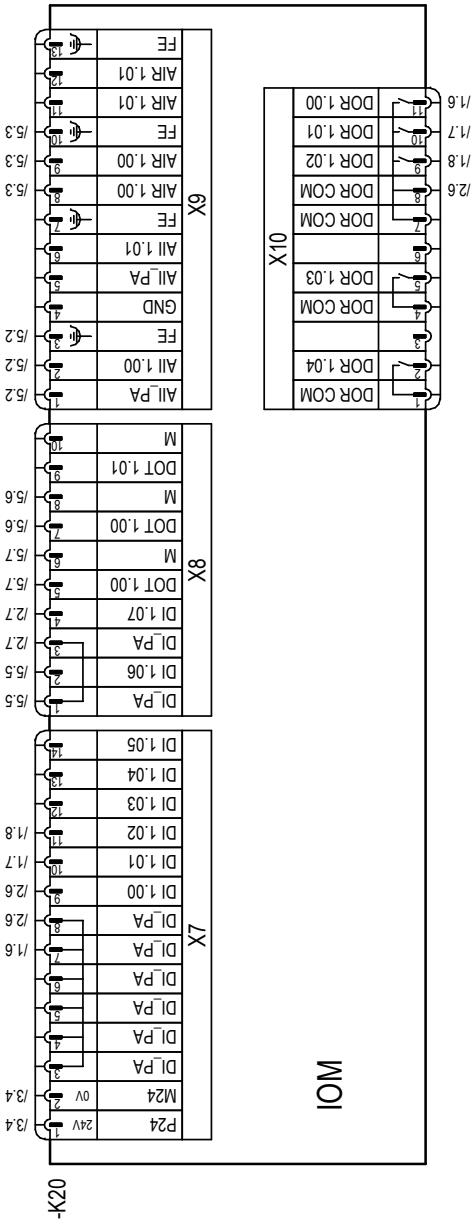
f.p.c. = fourni par le client

**** composants variant en fonction de la puissance,
voir : liste unitaire des appareils

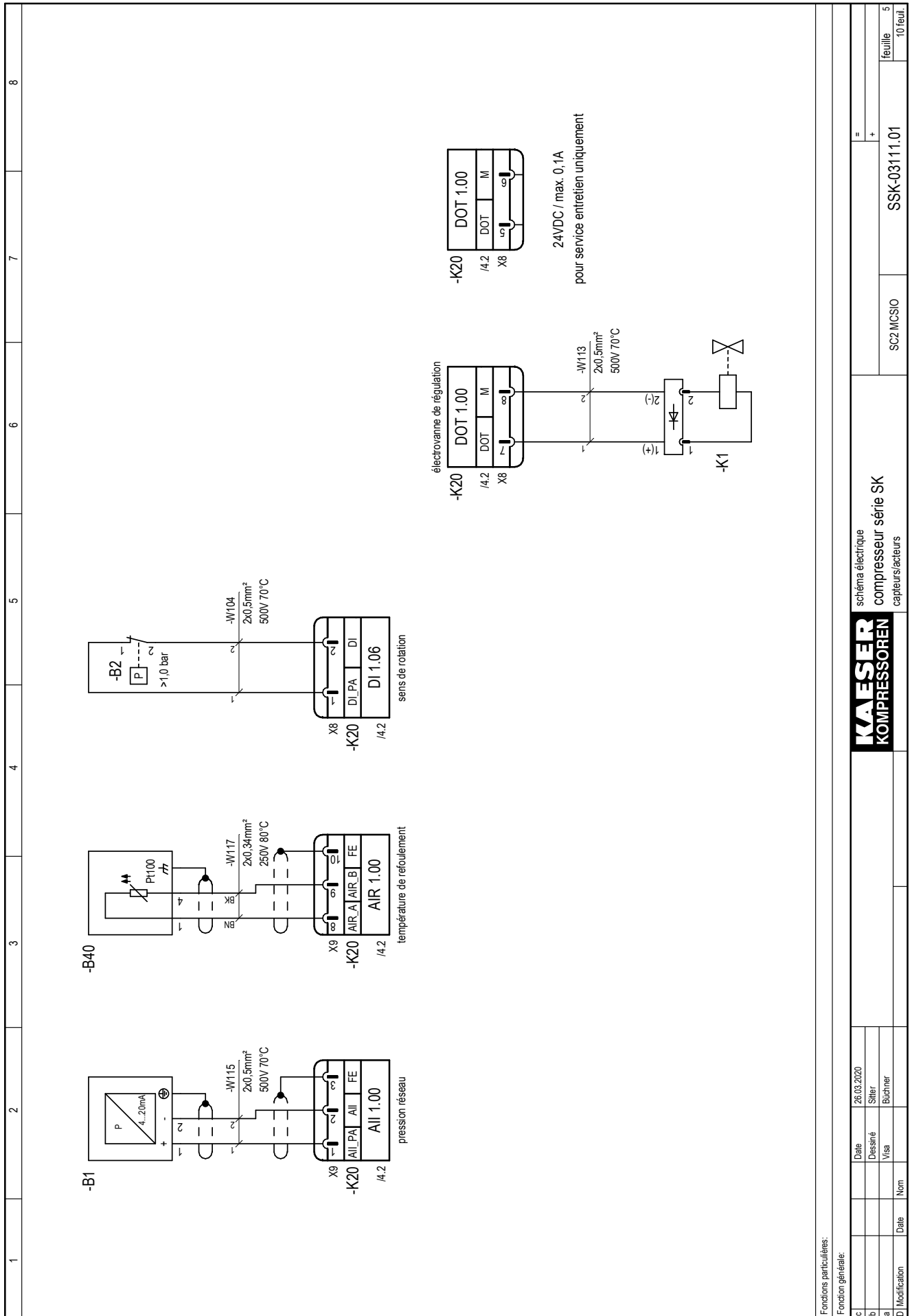
Fonctions particulières:		230V/1~/50/60Hz		contact de sécurité de porte/arrêt d'urgence	
Fonction générale:		prise tension de commande		circuit de sécurité	
c		Date	26.03.2020	schéma électrique compresseur série SK prise tension de commande	
b		Dessiné	Siller		
a		Visa	Büchner		
D	Modification	Date	Nom		
				SC2 MCSIO	SSK-03111.01
					feuille 2 10 feuil.



1 2 3 4 5 6 7 8



Fonctions particulières:				schéma électrique			
Fonction générale:				compresseur série SK			
				IO-Module/Affection			
c	Date	26.03.2020					
b	Dessiné	Sitter					
a	Visa	Büchner					
d	Modification	Date	Nom				
				SC2 MCSIO		SSK-03111.01	
						feuille 4	
						10 feuil.	



Fonctions particulières:

Fonction générale:

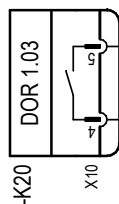
schéma électrique				SSK-03111.01		10 feuil.	
compressor série SK				SC2 MCSIO		5	
capteurs/acteurs							
Date				26.03.2020			
Dessiné				Siller			
Visa				Büchner			
Date							
Nom							

[illegible]

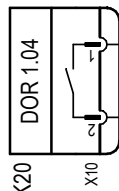
Entrées et sorties utilisables au choix

préprogrammé

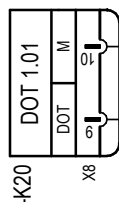
Sortie numérique, raccord pour le client
max. 250V AC/24V DC, 1A
max. longueurs de câbles 100m



commande marche**

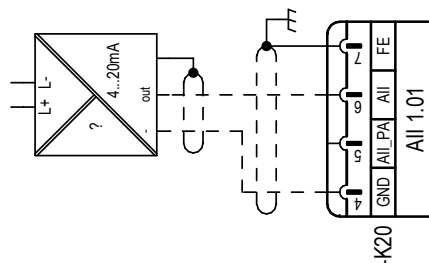


Sortie numérique, raccord pour le client
24V DC/0,3A
max. longueurs de câbles 30m



possibilités de raccordement pour All 1.01

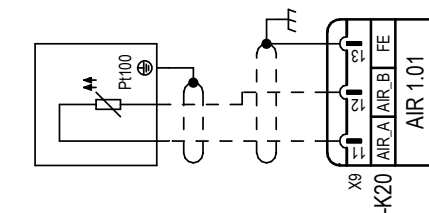
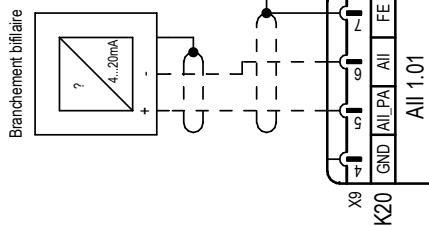
Branchement à 4 fils



4-20mA
R_i = 200Ω

0mA, 18V DC
Ri = 200Ω

entrées analogiques, raccord pour le client
max. longueurs de câbles 30m



Fonctions particulières:

Fonction générale:

c		Date	26.03.2020	KAESER KOMPRESSOREN schéma électrique compresseur série SK Entrées/Sorties	= +	
b		Dessiné	Sitter			
a		Visa	Buchner			
d		Norm				
e		Modification	Date			
					SC2 MCSIO	SSK-03111.01
						feuille 7
						10 feuil

1	2	3	4	5	6	7	8
schéma 1 primaire L1/L2 -X11 -T11 PE2 0 380V 400V 420V 0 230V 230V 0 230V 230V secondaire F11:5 primaire 420V 400V 380V raccordement au réseau L1 L2 0 420V 0 400V 0 380V schéma 2 primaire L1/L2 -X11 -T11 PE2 0 220V 230V 440V 460V 0 230V 230V 0 230V 230V secondaire F11:5 primaire 460V 440V 230V 200V raccordement au réseau L1 L2 +20V 440V 0 440V 0 230V -20V 220V	schéma électrique compresseur série SK schéma transformateurs		SC2 MCSIO	SSK-03111.01	=	+	feuille 8 10 feuil.
c	Date	26.03.2020	KAESER KOMPRESSOREN				
b	Dessiné	Sitter					
a	Visa	Büchner					
D	Modification	Date	Nom				

1	2	3	4	5	6	7	8
schéma 1: Manipulation de la borne du circuit de commande schéma 2: Manipulation de la borne d'alimentation							
schéma électrique compresseur série SK Manipulation des bornes							
c	Date	26.03.2020	SSK-03111.01				
b	Dessiné	Sitter	SC2 MCSIO				
a	Visa	Büchner	SSK-03111.01				
D	Modification	Date	Nom	feuille 9			
				10 feuil.			

1 2 3 4 5 6 7 8

schéma 10: Branchement de l'alimentation

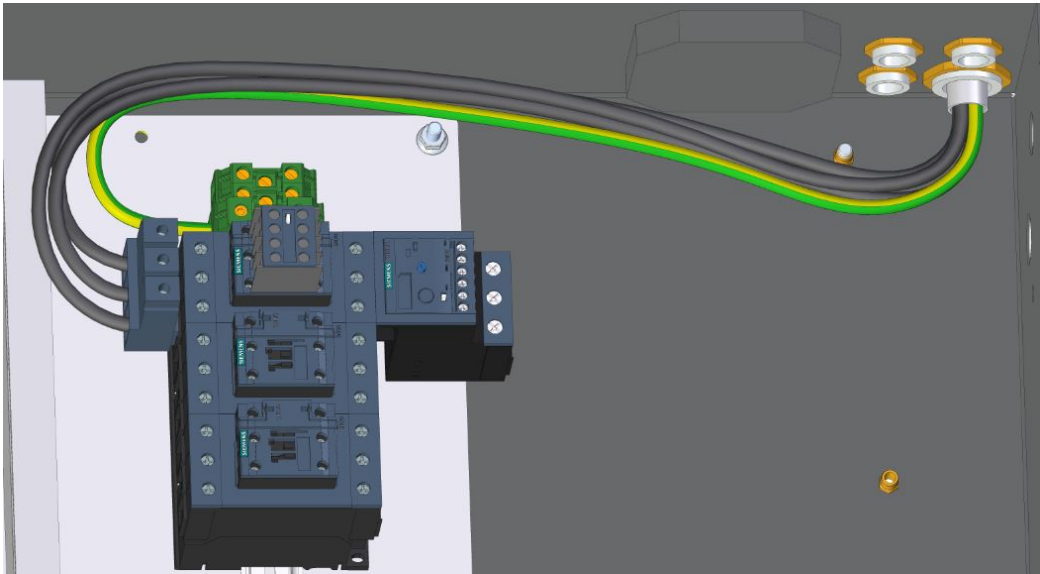
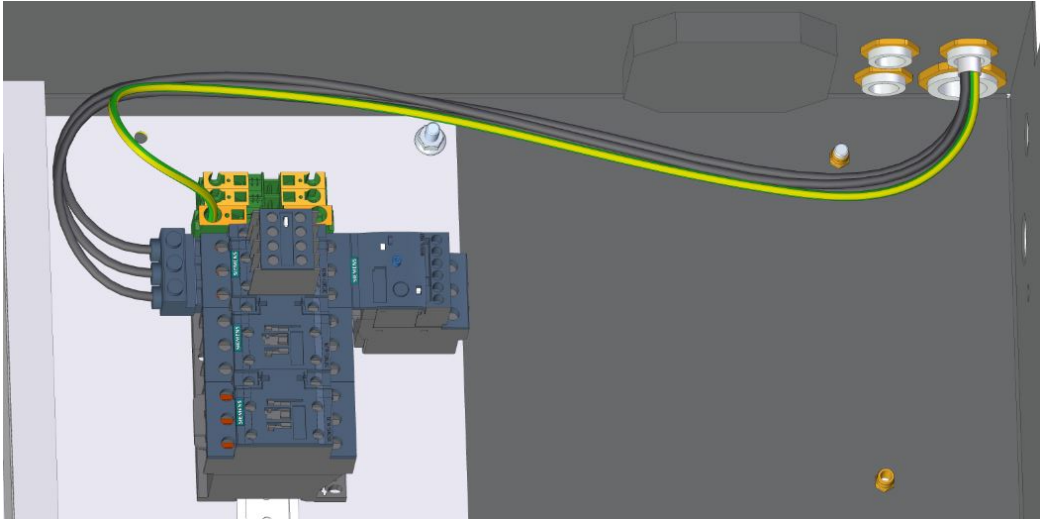
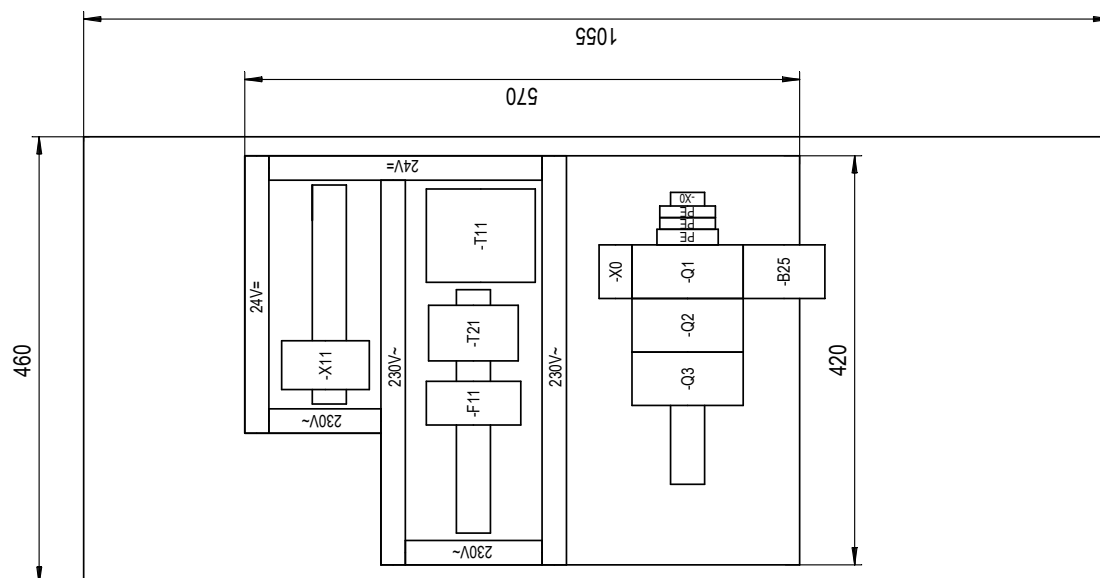


schéma 11: Branchement de l'alimentation



c	Date	26.03.2020	schéma électrique		=	
b	Dessiné	Sitter	compresseur série SK		+	
a	Visa	Büchner	Branchement de l'alimentation			
d	Modification	Date	Nom		SC2 MCSIO	SSK-03111.01
						feuille 10
						10 feuil.

* section transversale du câble d'amenée voir notice d'entretien.		26.03.2020		Date		
c				Visa		
b				Sitter		
a				Büchner		
Modification		Date	Nom			
				KAESER KOMPRESSOREN		
				bornier de raccordement compresseur série SK bornier -X0.-X11		
				SC2 MCSIO		
				KSK-03111.01		
				=		
				+		
				feuille 1		
				1 feuil		



Les composants représentés ici sont fonction de la puissance et donc non à l'échelle.

c			Date	26.03.2020	KAESER KOMPRESSOREN plan de disposition compresseur série SK Tableau électrique	= +
b			Dessiné	Seller		
a			Visa	Buchner		
	Modification	Date	Nom			
					SC2 MCSIO	feuille 1 1 feuil.
						ASK-03111.01